# ADC

# 牙科连锁诊所管理系统

# 系统分析与设计

业务建模 · 系统需求 · 系统分析 · 系统设计

课程　系统分析与设计

班级　信管 2402

学号　1602240213

姓名　杨济瑞

2026 年 10 月

# 目 录

**前言 ..... 1**
**一、业务建模 ..... 1**
1.1 拟开发项目的愿景 ..... 1
1.2 业务用例图与业务角色 ..... 1
1.3 现状业务序列图 ..... 3
1.4 改进后的业务序列图 ..... 5
**二、系统需求分析 ..... 11**
2.1 系统用例图 ..... 11
2.2 用例规约 ..... 13
2.2.1 规约约定 ..... 13
2.2.2 UC01 维护患者资料 ..... 14
2.2.3 UC02 安排预约 ..... 15
2.2.4 UC03 变更或取消预约 ..... 16
2.2.5 UC04 记录就诊结果 ..... 16
2.2.6 UC05 记录治疗项目 ..... 17
2.2.7 UC06 开具结算单 ..... 18
2.2.8 UC07 维护诊所资料 ..... 19
2.2.9 UC08 维护牙医及资质 ..... 20
2.2.10 UC09 安排跨店出诊 ..... 20
2.2.11 UC10 维护治疗项目标准 ..... 21
2.2.12 UC11 登记季度成本费用 ..... 22
2.2.13 UC12 分析季度经营业绩 ..... 22
2.2.14 UC13 编制及接续治疗计划 ..... 23
**三、系统分析 ..... 25**
3.1 分析类图 ..... 25
3.1.1 患者资料、授权与过敏 ..... 26
3.1.2 组织、资格、出诊与治疗标准 ..... 27
3.1.3 治疗计划、方案版本与阶段 ..... 28
3.1.4 预约安排与履约 ..... 29
3.1.5 治疗接续与联系责任 ..... 30
3.1.6 实际诊疗与知情同意 ..... 31
3.1.7 业务结算与计费依据 ..... 32
3.1.8 费用归属与季度报送 ..... 33
3.1.9 季度核算与来源版本 ..... 34
3.2 类设计说明 ..... 35
3.2.1 核心实体类 ..... 35
3.2.2 边界类 ..... 52
3.2.3 控制类 ..... 53
3.3 分析序列图 ..... 54
3.3.1 UC01 维护患者资料 ..... 54
3.3.2 UC02 安排预约 ..... 55
3.3.3 UC03 变更或取消预约 ..... 56
3.3.4 UC04 记录就诊结果 ..... 58

3.3.5 UC05 记录治疗项目.....59
3.3.6 UC06 开具结算单.....60
3.3.7 UC07 维护诊所资料.....62
3.3.8 UC08 维护牙医及资质.....63
3.3.9 UC09 安排跨店出诊.....64
3.3.10 UC10 维护治疗项目标准.....65
3.3.11 UC11 登记季度成本费用.....66
3.3.12 UC12 分析季度经营业绩.....67
3.3.13 UC13 编制及接续治疗计划.....69
3.4 分析状态机图.....71
3.4.1 预约状态机.....71
3.4.2 治疗阶段状态机.....72
3.4.3 出诊状态机.....73
3.4.4 诊疗记载状态机.....74
3.4.5 结算修订状态机.....75
3.4.6 季度业绩状态机.....76
**四、系统设计.....77**
4.1 数据库设计（建立数据层）.....77
4.1.1 数据库 ERD.....77
4.1.2 类与关联的关系映射.....78
4.1.3 数据表设计说明.....78
4.1.4 数据完整性与历史数据.....82
4.1.5 存储访问与数据保护.....83
4.2 精化业务层.....83
4.2.1 类、属性与操作的实现.....83
4.2.2 用例协作与操作实现.....84
4.2.3 状态机与不变式的实现.....87
4.2.4 并发、权限与异常保护.....88
4.2.5 关键业务校验场景.....89
4.3 精化表示层.....90
4.3.1 边界类与界面职责.....90
4.3.2 主要页面设计.....90
4.3.3 界面状态与交互.....93
**附录 A 术语、符号与追踪索引.....95**
A.1 术语与统一口径.....95
A.2 统计与经营口径.....96
A.3 用例、对象与关系模型追踪.....97

# 前言

本报告面向 ADC 牙科连锁诊所的集团化经营，覆盖患者资料、预约及跨店出诊、实际诊疗、业务结算和季度经营分析。业务建模确定服务目标与工作流程，系统需求分析规定系统应承担的请求，系统分析明确对象责任、协作和状态，系统设计依次建立数据层、精化业务层和精化表示层。

设计重点是跨次治疗不断档、实际诊疗与计费依据一致、跨店统计可比较。临床判断与患者同意仍由具备相应职责的人员完成，系统负责规则核验、安排衔接、事实保留和经营口径统一。

# 一、业务建模

## 1.1 拟开发项目的愿景

Andrew’s Dental Chain（ADC）在广东省经营 15 家牙科诊所，计划三年内扩展至 30 家。Andrew Chen 持股 60%，其余 40%由五位牙医合伙人等额持有。各店相对独立，总部依靠人工监督，主要关注诊疗标准一致性、预约取消情况、牙医技能配置和季度经营业绩。

表 1-1 项目愿景

| | |
|---|---|
| **系统** | ADC 牙科连锁诊所管理系统 |
| **目标组织** | Andrew’s Dental Chain（ADC）及其所属牙科诊所。 |
| **组织负责人** | Andrew Chen，首席执行官兼首席牙医，负责集团经营与诊疗标准决策。 |
| **目标** | 在诊所扩展过程中，减少已获准继续治疗的阶段因取消、停诊或换店而失去后续安排的情况；缩短跨店改约和季度资料核对周期，使经营比较具有一致、可复算的依据。 |
| **度量指标** | ①跨店改约平均办结用时＝Σ（办结时点－受理时点）/ 已办结数，同时列未办结数与等待时长。②漏跟进率＝无有效预约且无有效跟进的应继续阶段数 / 应继续阶段数，目标为 0。③季度资料齐备用时＝最后一项必报资料复核通过时点－季度结束时点。用时按季度与首个完整运行季度比较。 |

**项目范围：**项目覆盖患者建档、过敏及代办身份核实、电话预约与取消跟进、分阶段治疗及跨店接续、实际就诊与逐项结算、牙医资质和出诊协调、季度经营分析。诊断、阶段安排和知情同意由牙医负责。保险理赔、用品采购库存及个人薪酬发放不列入本期范围。

**度量口径：**基线取首个完整运行季度。应继续阶段指度量时点已获准可约、尚未完成且未暂停或终止的阶段，尚待前序结果者不计入。无应继续阶段时漏跟进率为“不适用”，同时反馈样本数。经营报表列明资料齐备情况及统计时点。 不以删除未办结事项改善平均值；分店、初诊与接续阶段分别列示样本规模。

## 1.2 业务用例图与业务角色

组织责任边界为 ADC 牙科连锁诊所。患者获得口腔疾病诊治和口腔保健服务，监护人或授权代办人可在核实身份后代表患者提出请求。工作人员在组织内部承担职责；预约、治疗计划、结算和总部核对支撑这两项业务价值。

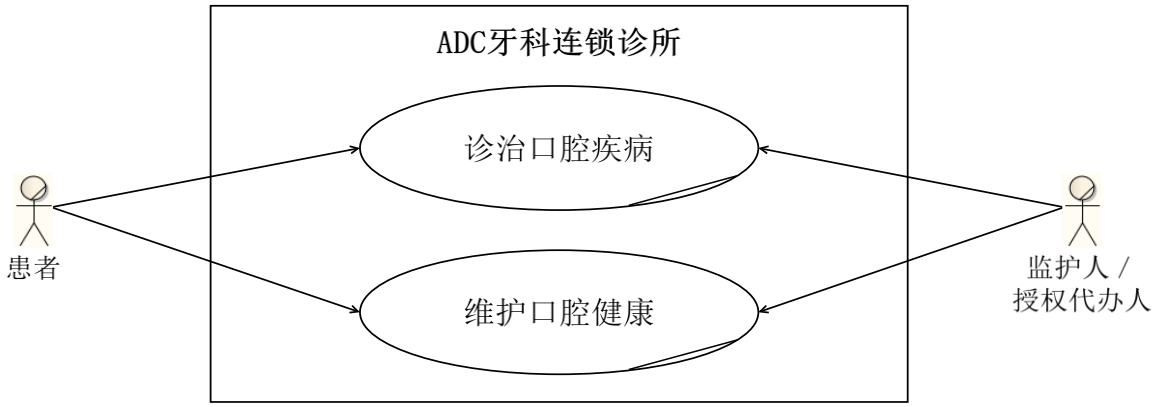



图 1-1 ADC 业务用例图

表 1-2 业务角色及责任

| **角色** | **责任** |
|---|---|
| 患者、监护人或授权代办人 | 提出就诊、改约及治疗意愿；工作人员核实代办关系和同意资格。患者保留独立账号。 |
| 前台接待员 | 核实身份、登记预约和到店、联系待约患者、交付结算单；临床记录由牙医确认。 |
| 牙医 | 核实过敏、确认实际接诊、编制及接续治疗计划、签署实际治疗与处置。 |
| 诊所主管 | 确认门店出诊及跨店转场条件、协调停诊影响、批准费用更正、复核本店费用归属。 |
| 总部业务人员 | 维护诊所、牙医资质和项目标准草案，协调跨店资源。 |
| 总部财务人员 | 归集费用来源、说明分摊依据，核对季度归属及调整差额。 |
| 总部负责人 | 由 Andrew Chen 履行经营与专业标准确认，批准治疗标准和季度经营结果；合伙人按实际岗位参与。 |

## 1.3 现状业务序列图

现状业务模型以门店受理、牙医接诊及总部经营核对为分析边界，描述不依赖拟建系统的业务责任。以下按电话预约、诊疗费用、跨店出诊及季度核对四种场景分别表示办理与交接，不限定门店当前使用纸质或电子工具。

（1）电话受理。患者本人或代办人提出请求，前台核对患者及本店安排；跨店技能或时间不明确时请主管协调。

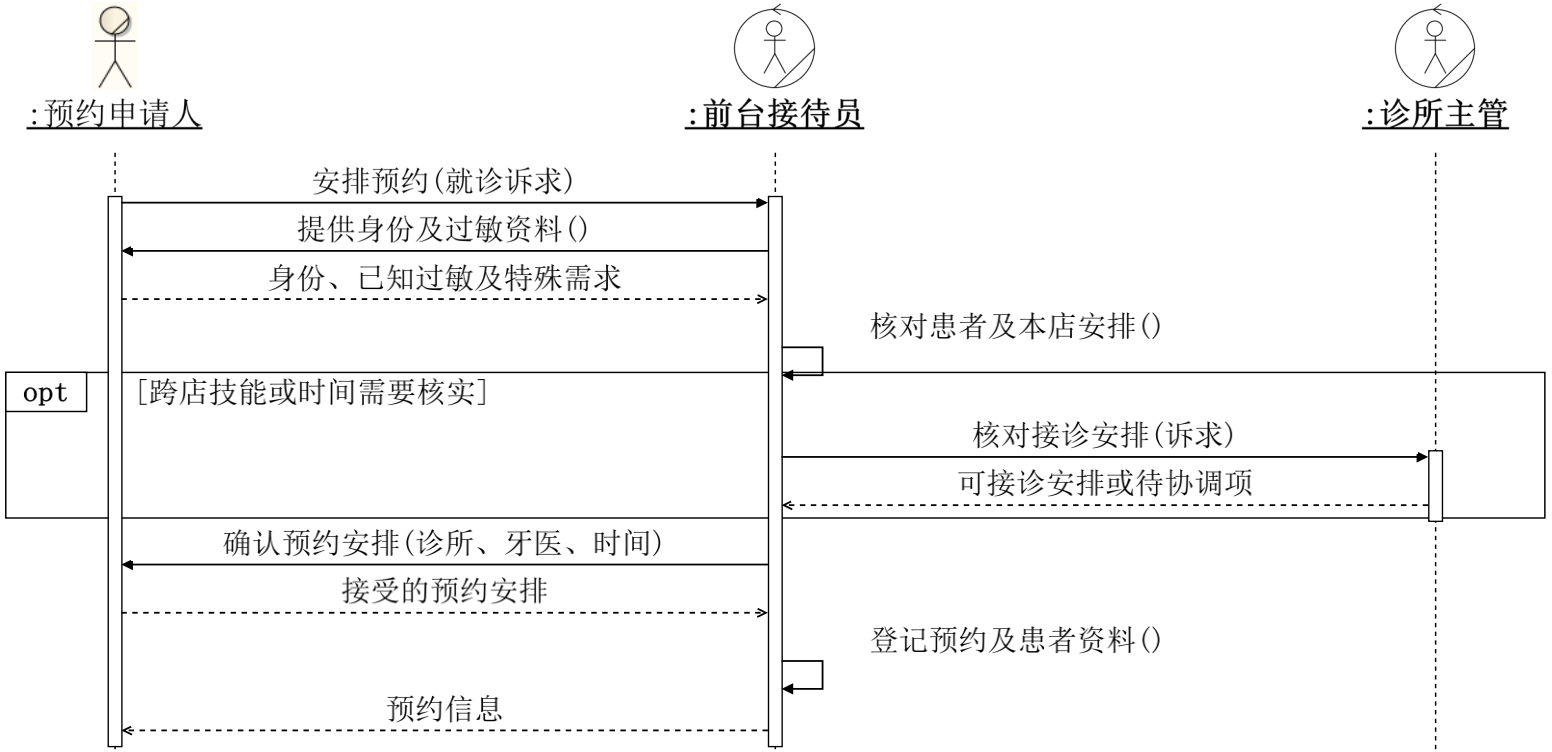



图 1-2 电话预约现状业务序列图

前台依本店已知安排受理，主管补充跨店资料。不同门店的资料识别和时段核对仍需人员协调。

（2）患者按约就诊，牙医确认实际接诊，按本次情况实施治疗并记录数量和价格；前台依据治疗记录向患者说明费用。

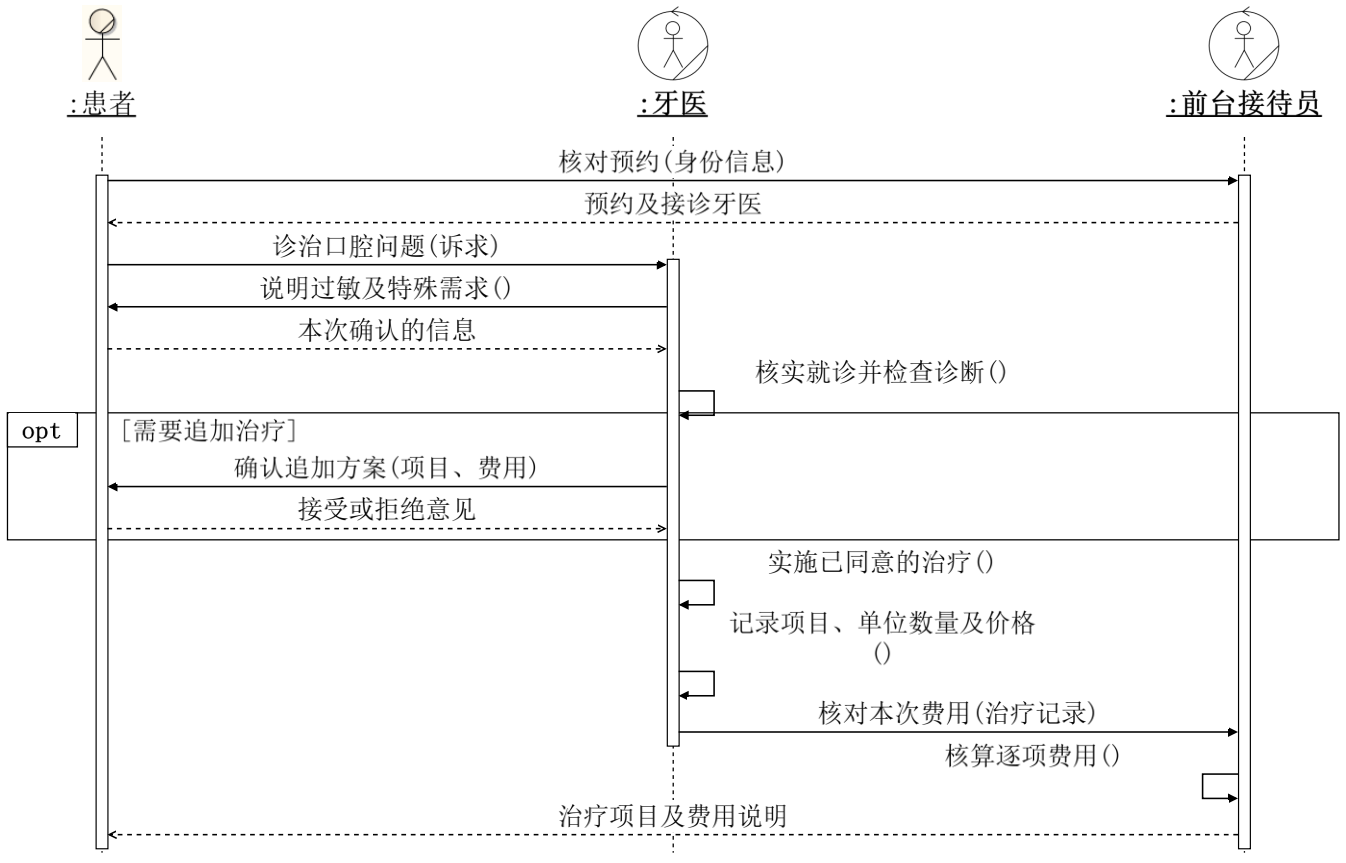



图 1-3 诊疗及费用核对现状业务序列图

本次检查可能增加、暂缓或中止原拟治疗。牙医记录实际项目、单位数量和价格，前台据此核对费用。

（3）跨店出诊协调。主管向总部核对其他门店的技能需求和牙医可用时间，确认人选后处理原预约影响。

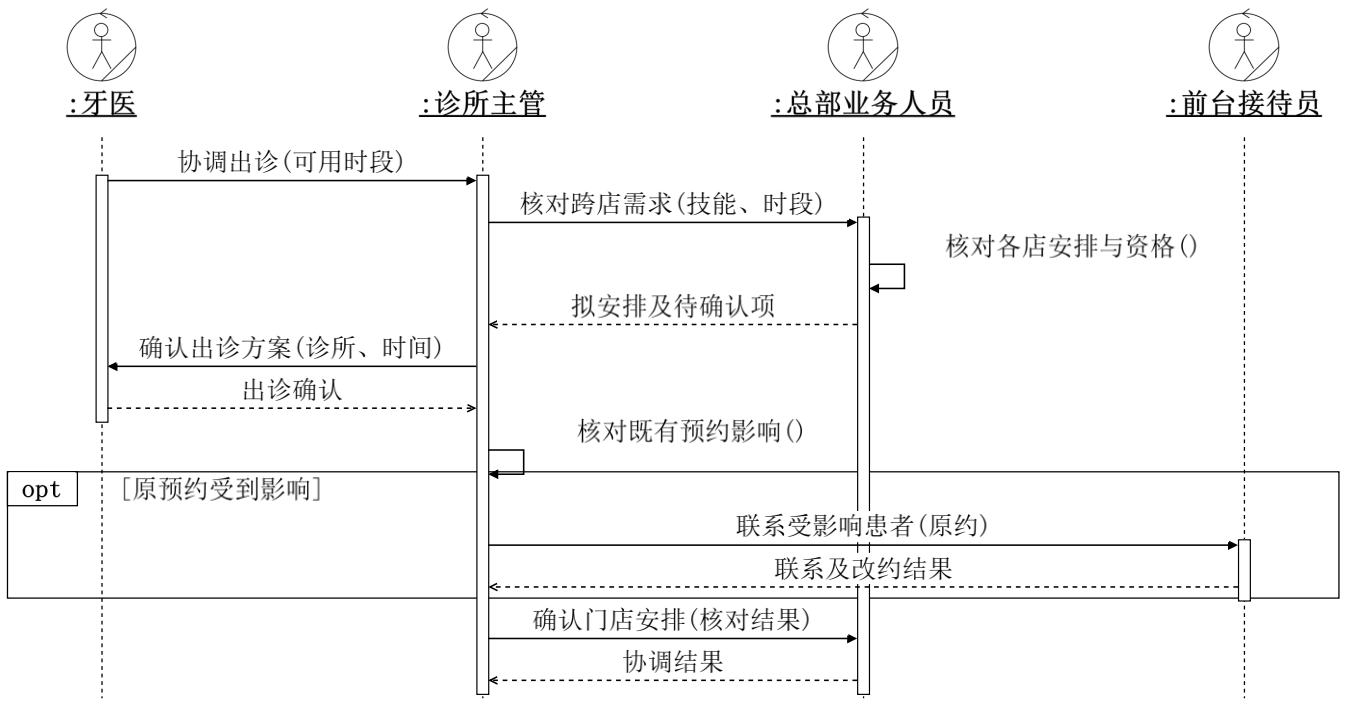



图 1-4 跨店出诊协调现状业务序列图

人员须分别确认技能、时间和原约影响，跨店资料变化时再次联系核对。

（4）总部核对经营资料。负责人要求门店补充预约结果、技能和费用资料，总部按可比口径汇总。

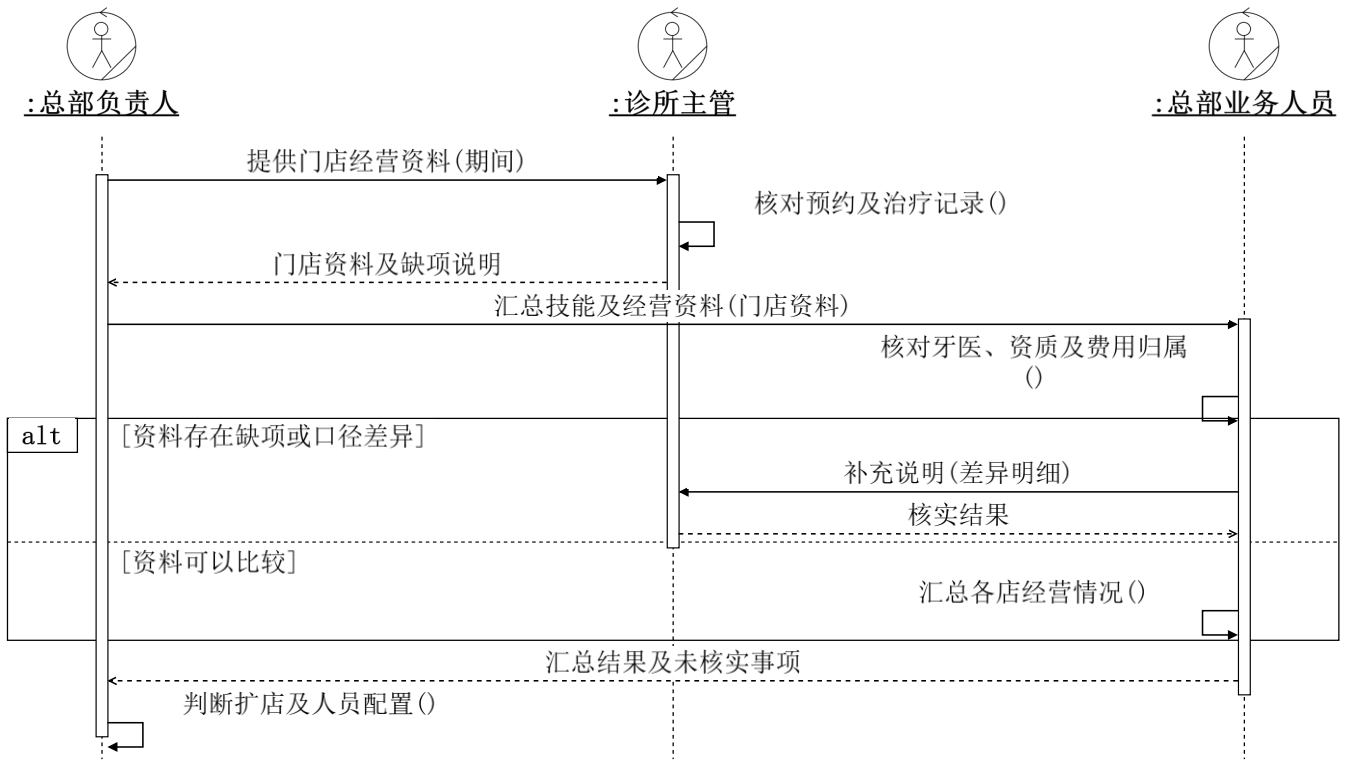



图 1-5 总部经营核对现状业务序列图

独立门店的预约结果、资质与费用归属须逐项核对，缺项和口径差异由总部要求补充。

## 1.4 改进后的业务序列图

集团共享患者账号、过敏记录、治疗阶段和实际就诊信息。前台依据已发布的出诊安排办理预约；牙医提出治疗阶段及接续要求；主管协调技能与门店资源；财务及负责人复核季度归属。改进重点是取消后继续承接治疗、停诊调整时保护既有预约、结算更正后保留季度核对依据。 工作人员继续负责身份核实、临床判断和患者沟通；系统承担时段核验、关联保留、费用核算和口径一致性检查。

（1）电话预约。接待员将患者及过敏资料登记到集团统一记录，系统根据所需技能、出诊门店和时间反馈候选安排。

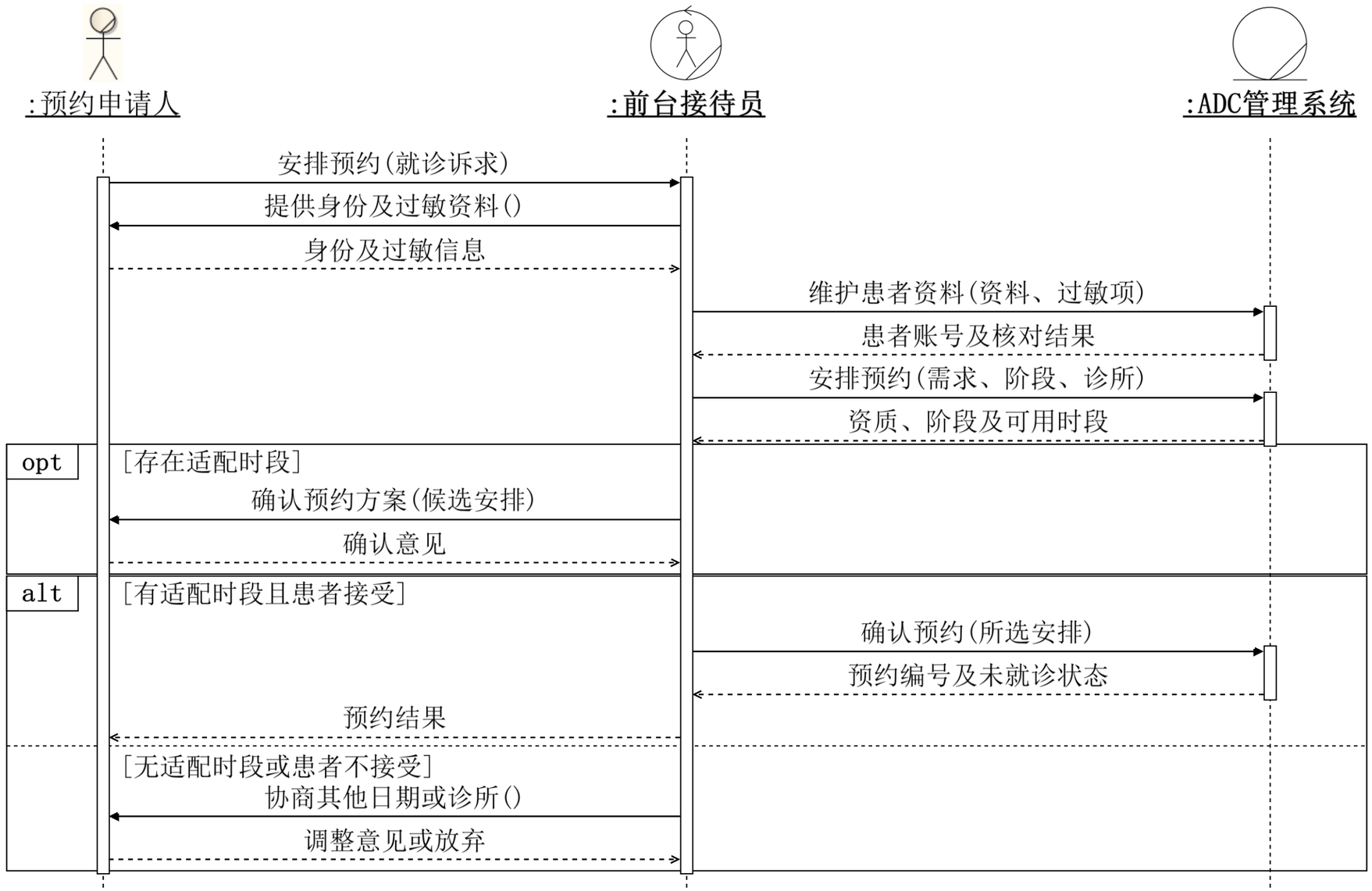



图 1-6 电话预约改进业务序列图

对应 UC01、UC02。患者本人和经核实代办人均由前台受理；初诊可先安排检查，接续就诊取牙医已确认的阶段条件。

（2）预约变更。以患者在就诊前请求取消或改期为触发，保留原预约和发起原因；新安排失败不丢失原安排。

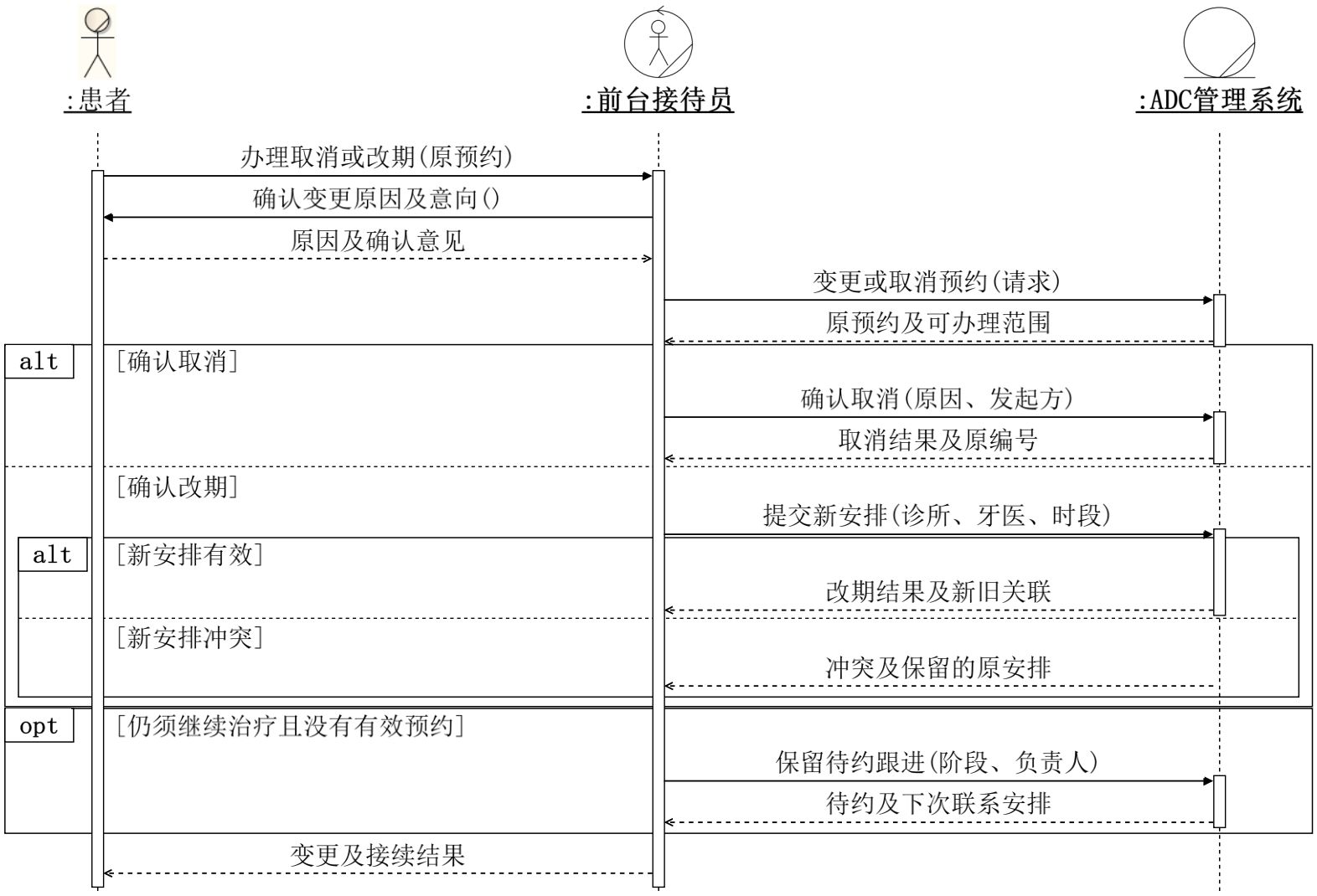



图 1-7 取消与改期改进业务序列图

对应 UC03。预约取消释放时段，治疗阶段继续保留；机构改约和患者取消分别记录，失效安排须注明不可履行。

（3）接诊与治疗。到店登记和牙医实际接诊分开确认；牙医核实过敏后实施治疗，记录本次项目、标准单位和价格。

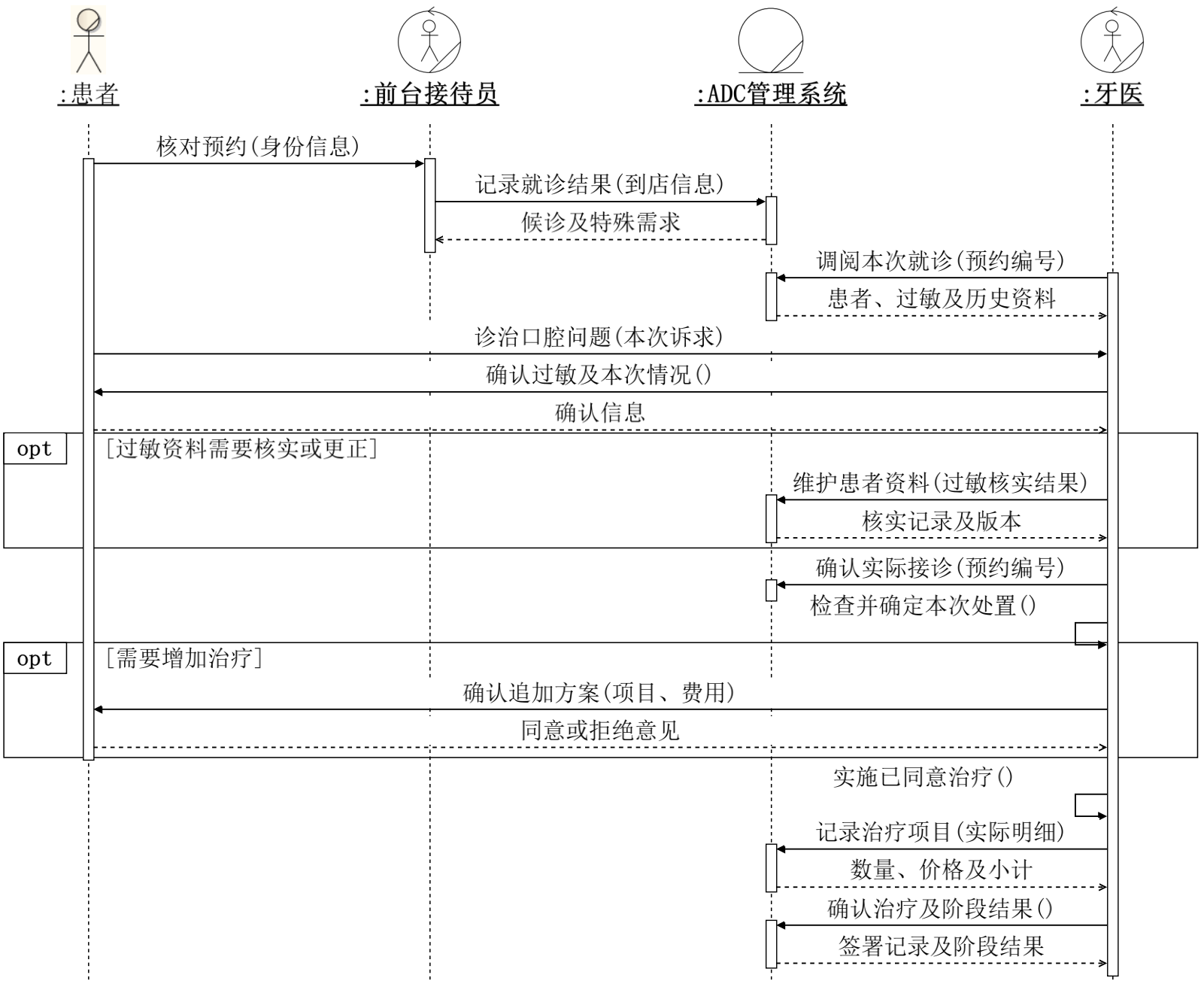



图 1-8 接诊与治疗改进业务序列图

对应 UC01、UC04、UC05。签署记录包含本次临床摘要、实际数量、计费依据及未实施原因；跨次治疗计划另见计划与接续片段。

（4）计划与接续。牙医提出分阶段项目及可约条件，患者本人或经核实的法定代理人确认同意；前台承接尚未落实时段的阶段。

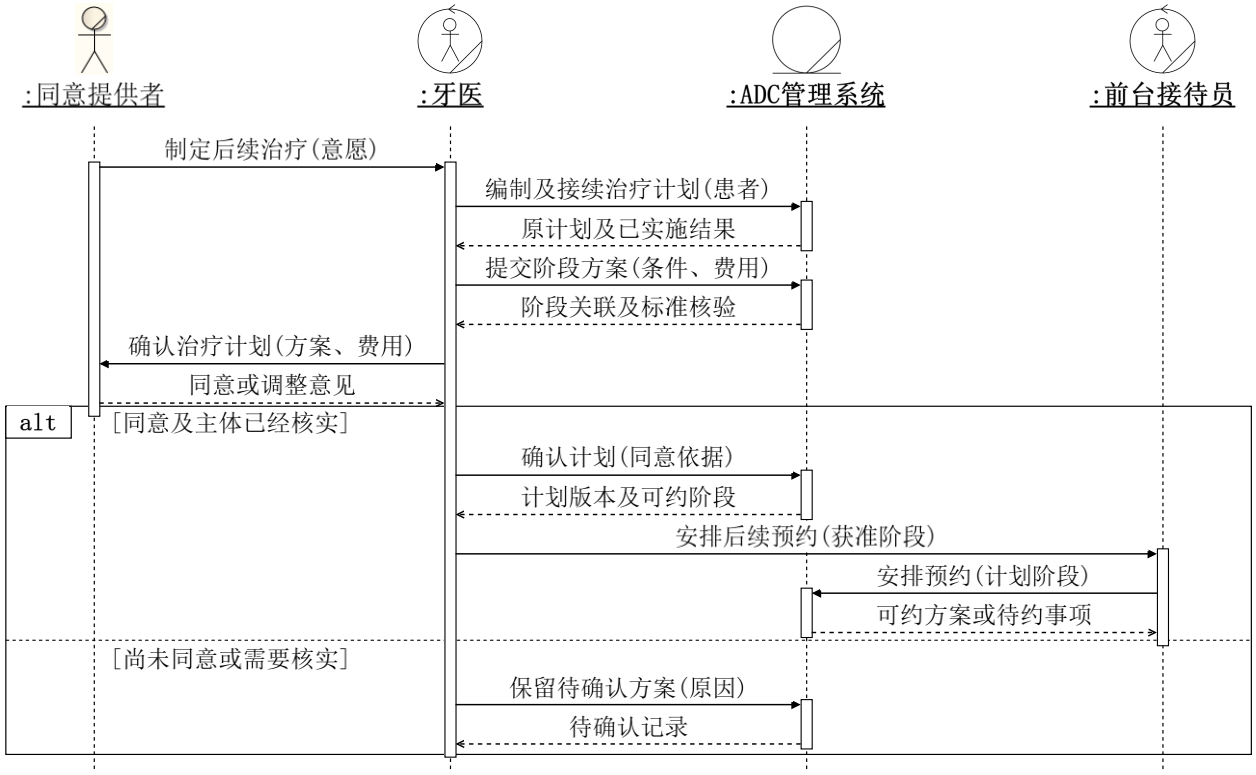



图 1-9 治疗计划与接续改进业务序列图

对应 UC13、UC02。前阶段结果、计划版本和实际治疗始终关联；取消或未到保留阶段需求，由前台继续联系。

（5）标准结算。牙医确认治疗后，前台请求生成该次就诊的结算单；出现异议时核实原治疗，不能另外再开一张并累计收入。

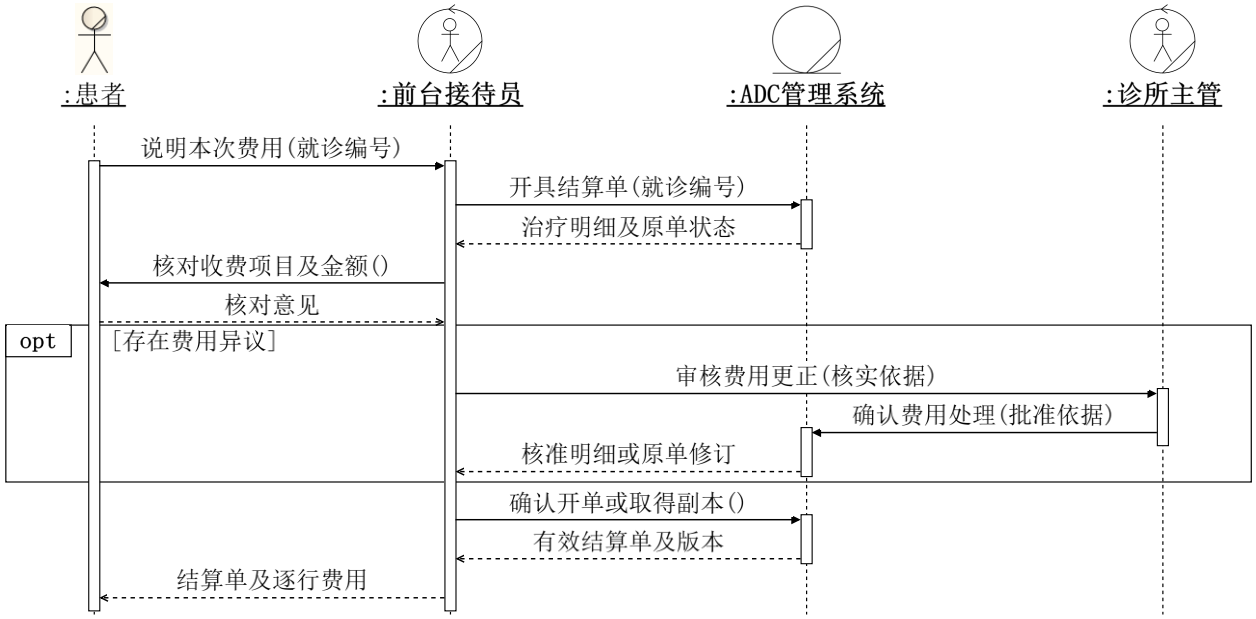



图 1-10 结算单生成改进业务序列图

对应 UC06。结算行均能定位原治疗明细及发生日期；副本保留原单号，更正保留原单和差额。

（6）新诊所登记。集团新增诊所时建立组织资料；该业务发生频率与预约不同，单独表示。

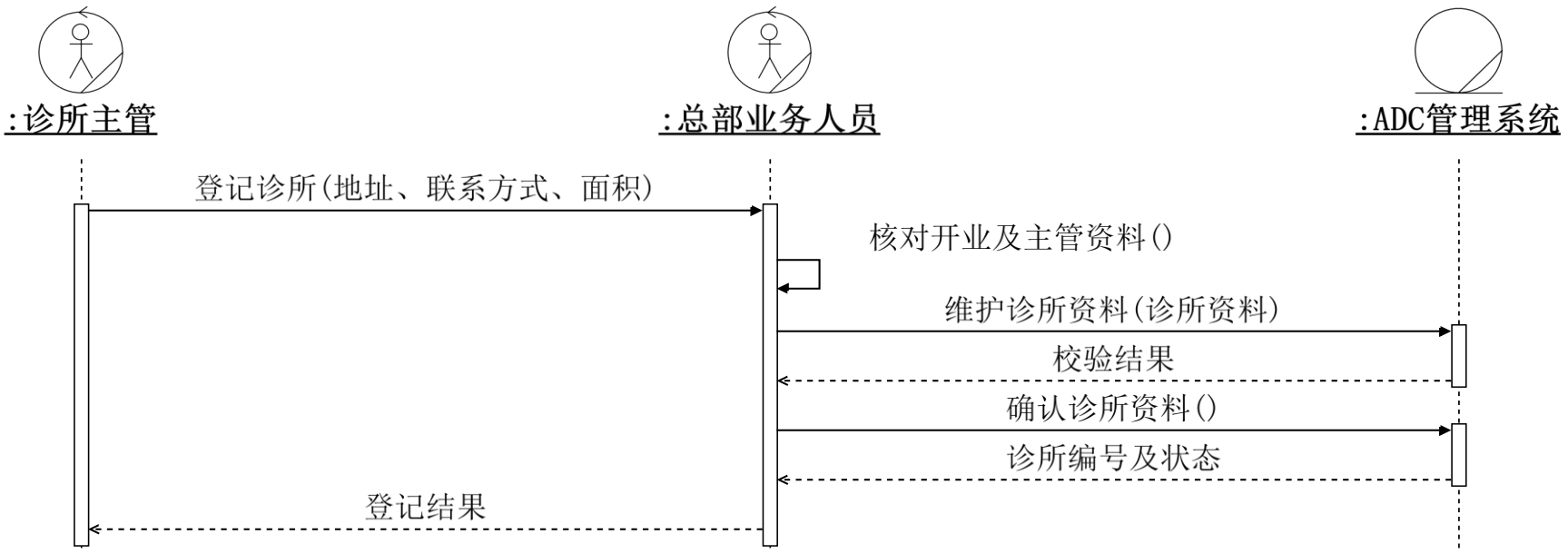



图 1-11 新诊所登记改进业务序列图

对应 UC07。新增诊所不改变已有患者或牙医的身份编号，停用诊所须先处理未来预约。

（7）牙医入职或增加资格时，总部逐项核对材料；一个人保留一个员工编号，可以具有多项资格。

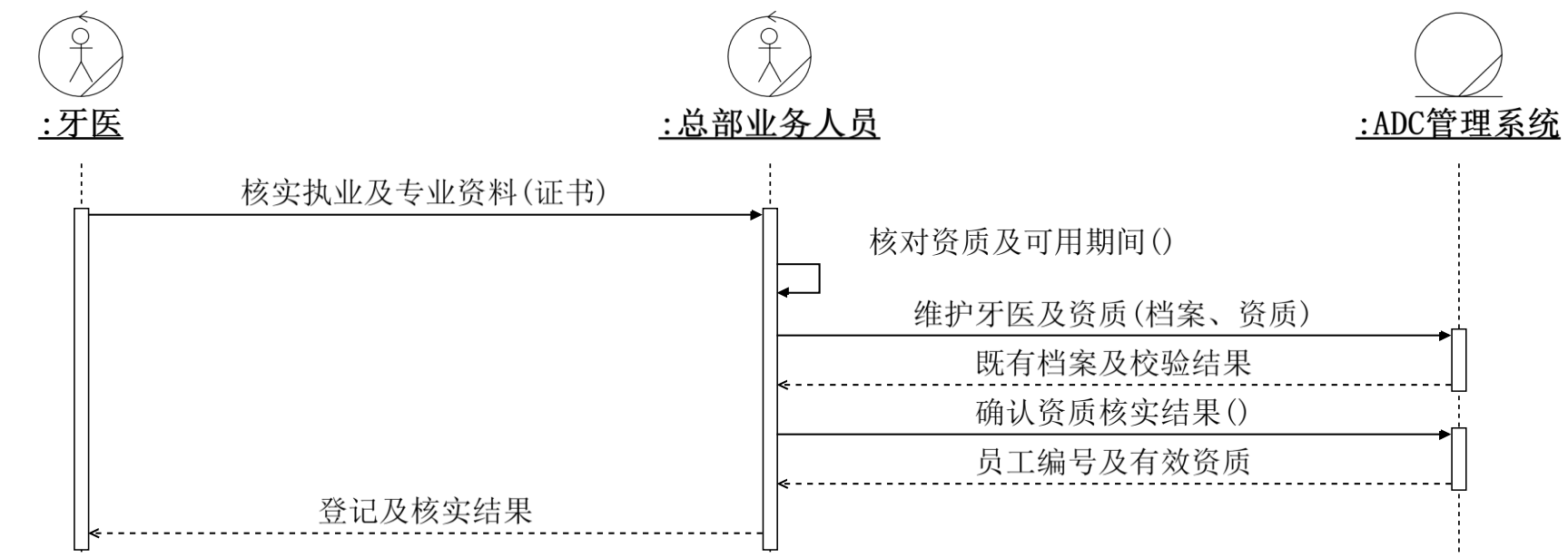



图 1-12 牙医资质登记改进业务序列图

对应 UC08。一名牙医可以有多项资格，同类资格可由多人持有；核实状态决定其能否用于具体时段安排。

（8）出诊安排。主管提出本店时段和技能需求，系统反馈符合条件的牙医；跨店冲突和转场不足必须在发布前处理。

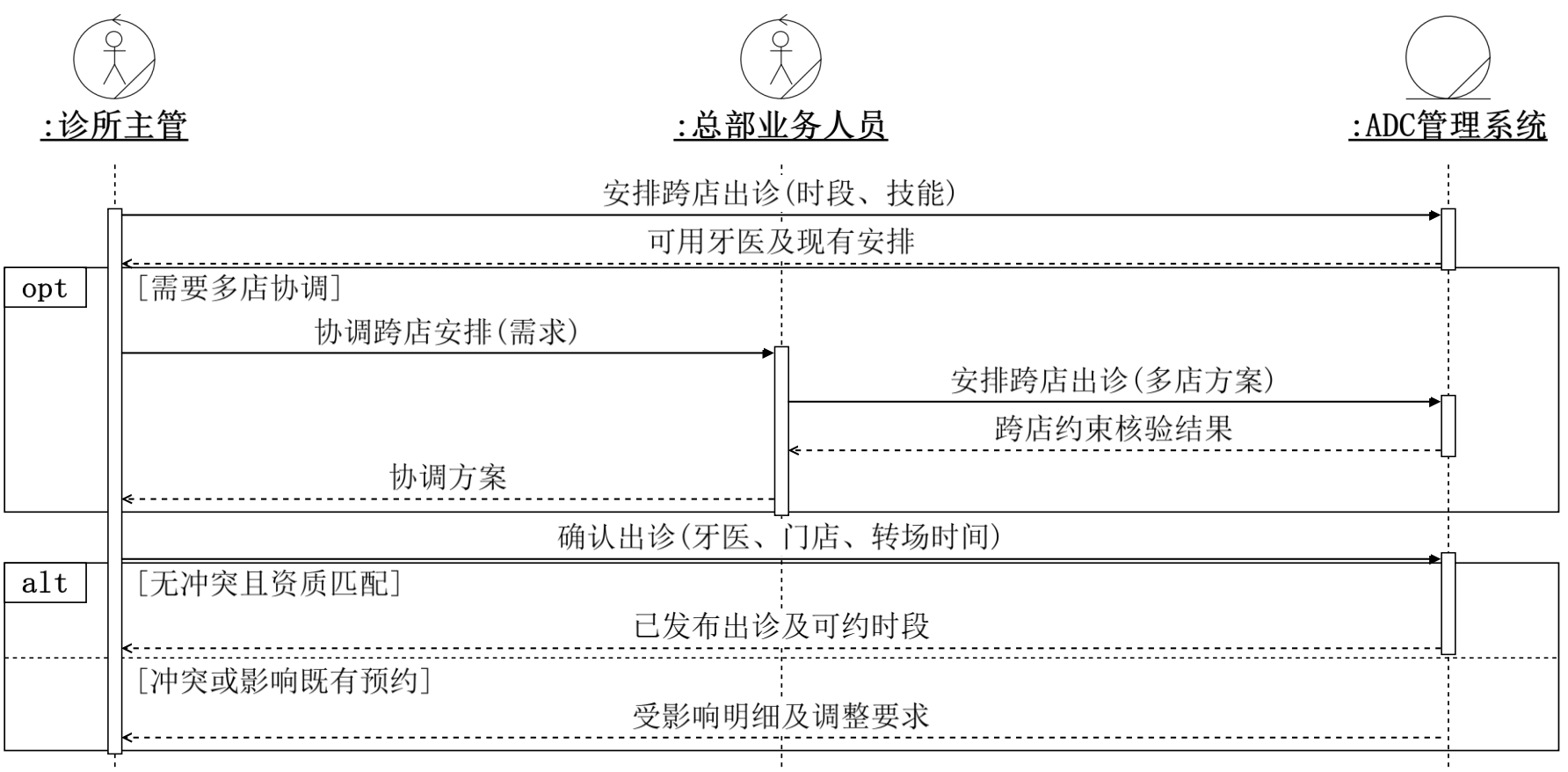



图 1-13 跨店出诊改进业务序列图

对应 UC09。可行性同时核对资质、门店时段、患者预约及跨店转场。影响原预约的变更交由前台逐个联系和接续。

（9）临时停诊接续。主管先确认原出诊不可履行，前台逐个核对治疗阶段、接诊资质和替代时段；未办结者保留联系责任。

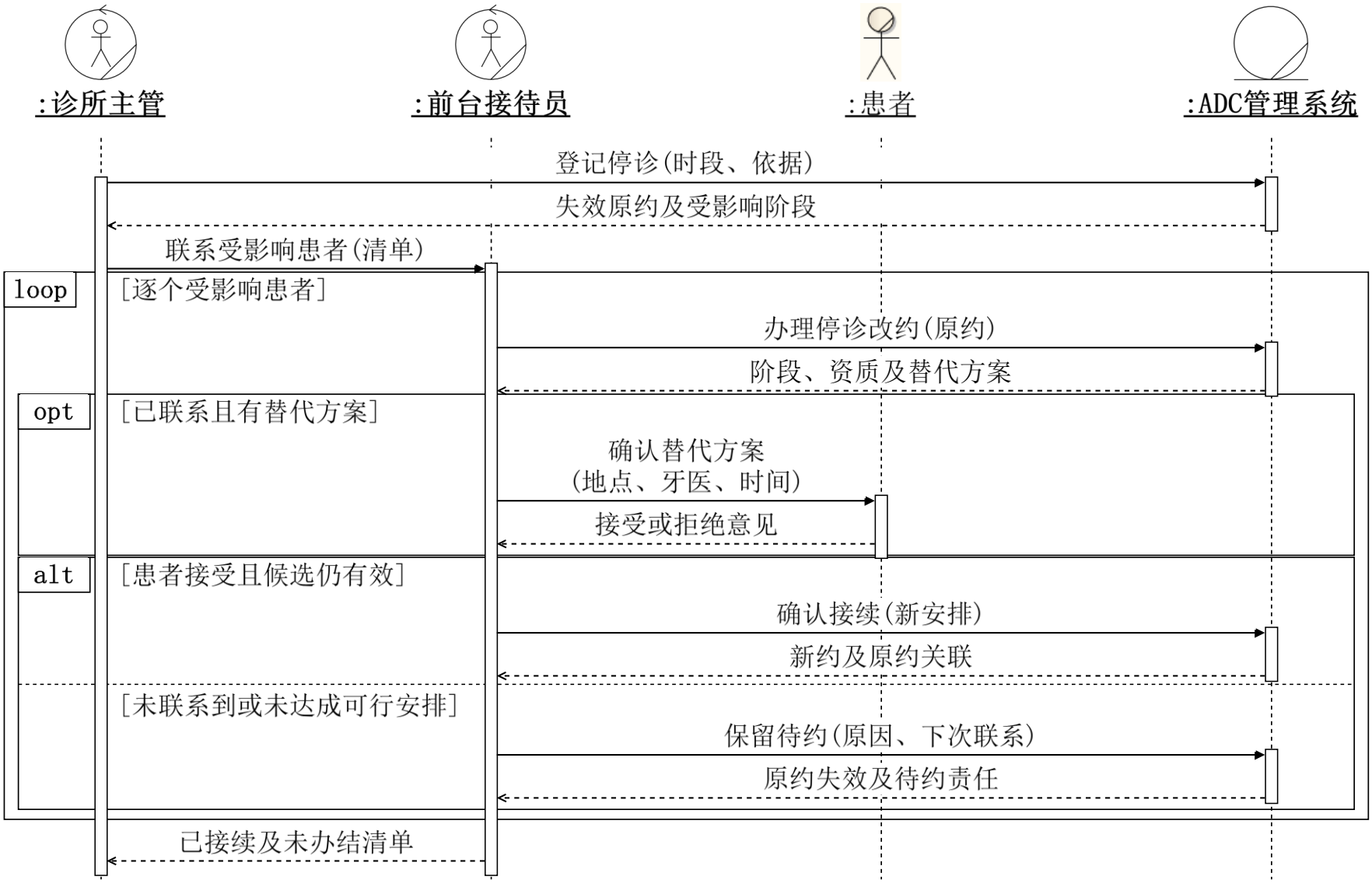



图 1-14 临时停诊与跨店接续改进业务序列图

对应 UC09、UC03。普通改期失败保留原有效预约；已停诊时不得仍将原约列为可履行。未完成阶段不随时段取消，替代预约须经患者确认。

（10）项目标准发布。总部整理治疗名称、单位、价格及资格要求，由首席牙医确认后生效；不夹在患者每次就诊的流程中。

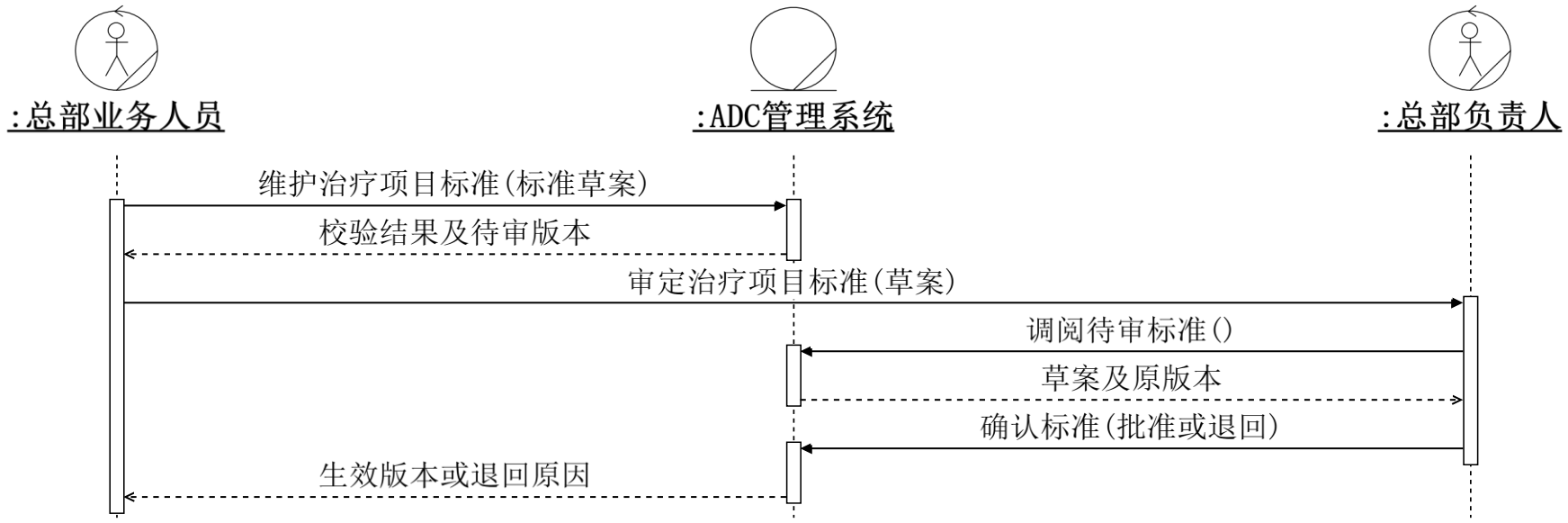



图 1-15 治疗标准发布改进业务序列图

对应 UC10。总部负责人在此履行首席牙医的专业与定价确认职责。发布新价格不改变历史治疗及结算。

（11）季度核对。财务归集成本费用，主管核实归属，总部负责人据统一资料比较各店并核算集团激励基金。

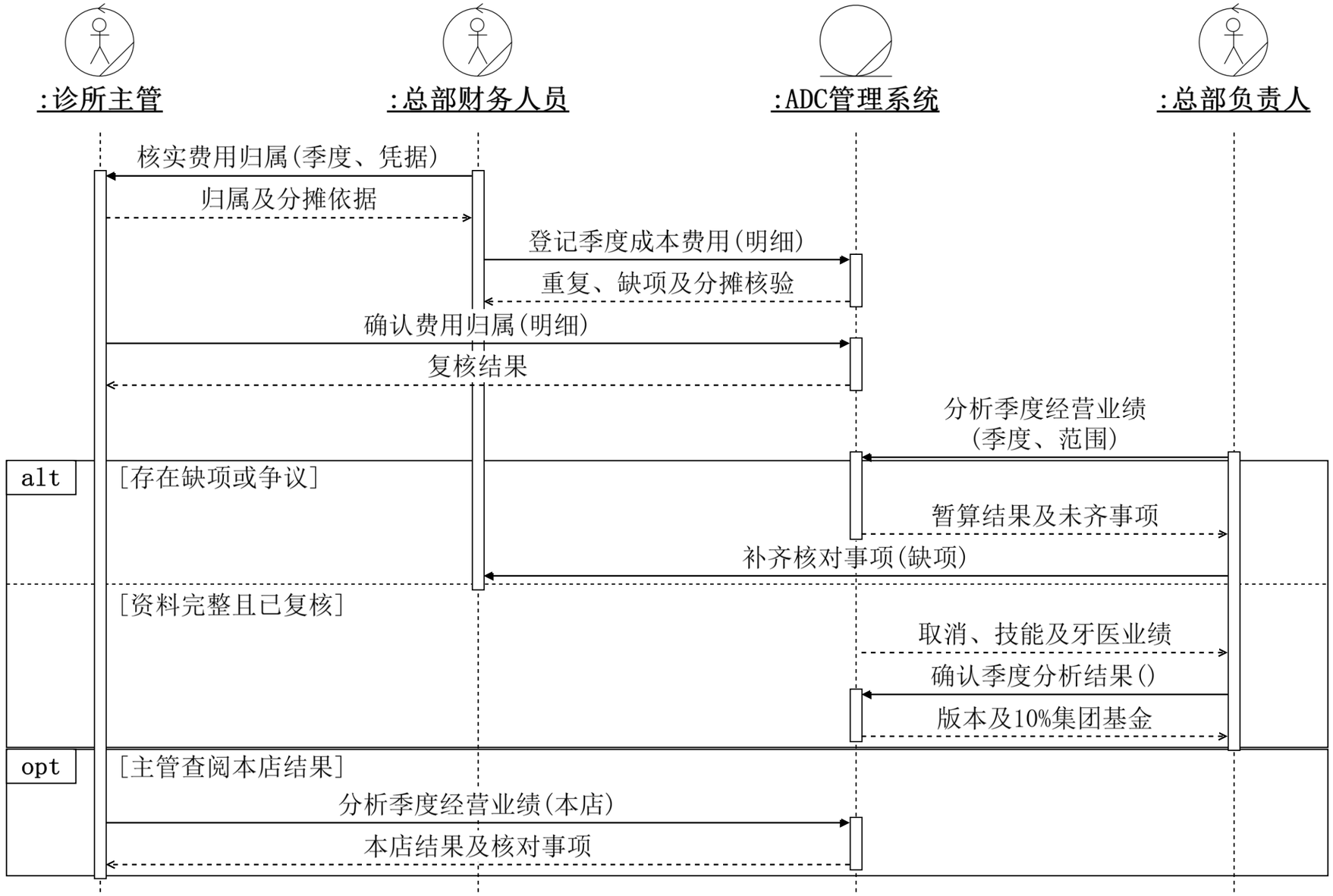



图 1-16 季度费用与经营分析改进业务序列图

对应 UC11、UC12。费用按来源、牙医、门店和季度核对；补录与更正保留原确认版本及差额，集团基金据重新确认的合计核算。

# 二、系统需求分析

## 2.1 系统用例图

系统执行者从改进业务序列图中直接与 ADC 管理系统交互的角色映射而来。患者通过前台办理，本期不设患者自助操作。前台接待员、牙医、诊所主管、总部业务人员、总部财务人员和总部负责人按授权操作系统。总部负责人对应 Andrew Chen 的经营与专业标准确认职责；合伙人按实际岗位参与，不因持股单列软件操作角色。

（1）预约与诊疗。前台维护身份及预约，牙医核实过敏、编制接续计划、确认接诊并记录治疗。前台和牙医对同一用例承担不同操作，详见规约。

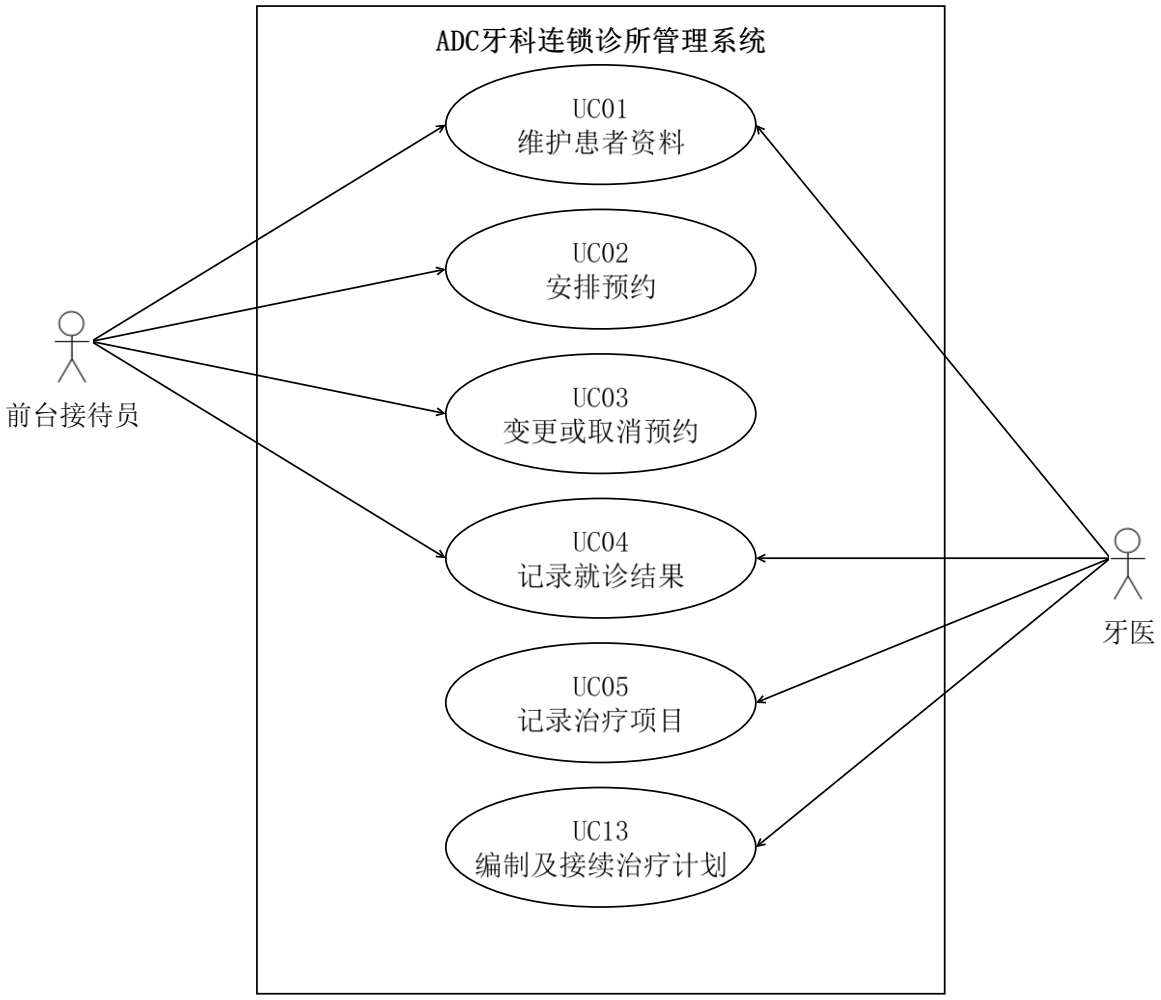



图 2-1 预约与诊疗系统用例图

（2）集团基础业务。总部登记诊所、牙医和资质；出诊安排由门店与总部协同，治疗标准由总部负责人确认。

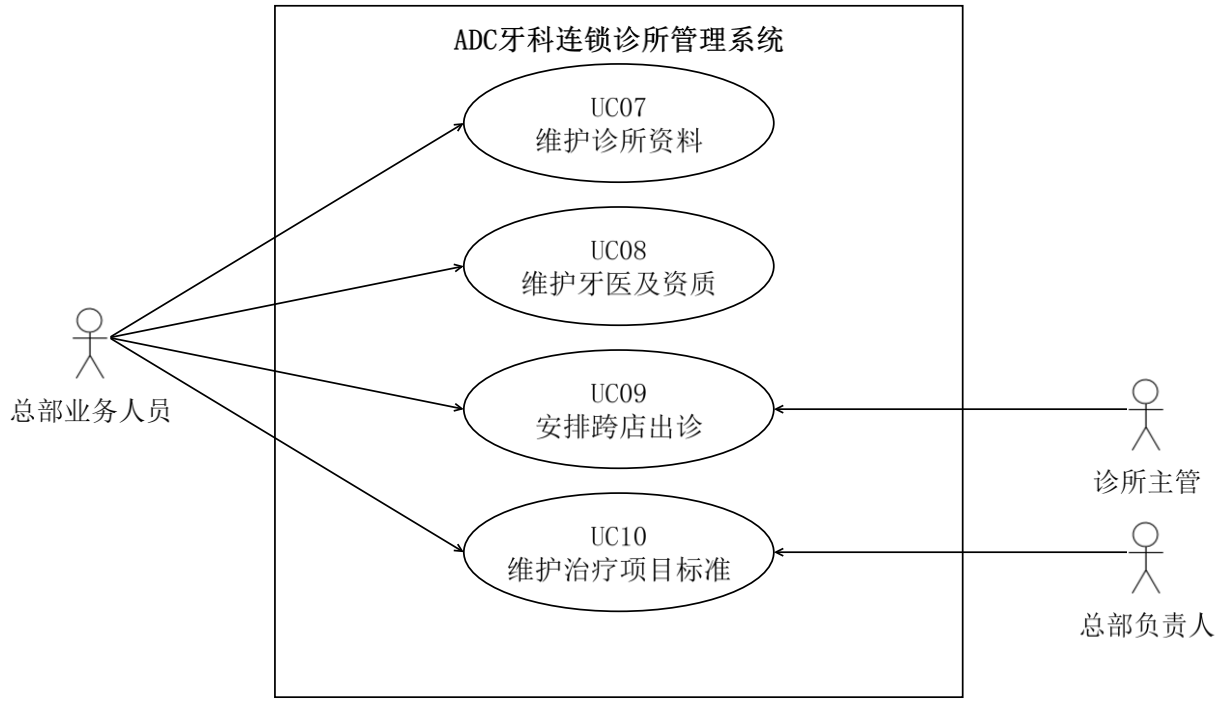



图 2-2 诊所、资质与标准系统用例图

（3）结算与经营。结算依据实际治疗；财务登记费用，主管复核归属；总部负责人确认季度结果和集团基金。

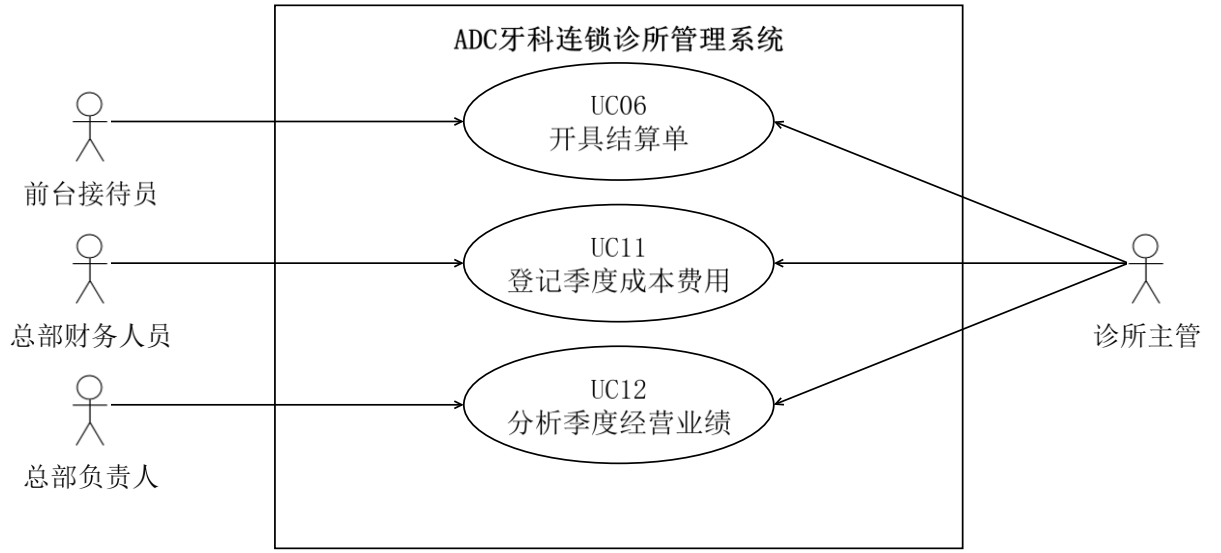



图 2-3 结算与季度经营系统用例图

表 2-1 系统请求与用例对应关系

| 用例 | 来源业务图 | 请求职责 |
|---|---|---|
| UC01 | 图 1-6；图 1-8 | 维护患者资料(资料、过敏项)；维护患者资料(过敏核实结果) |
| UC02 | 图 1-6；图 1-9 | 安排预约(需求、阶段、诊所)；安排预约(计划阶段) |
| UC03 | 图 1-7；图 1-14 | 变更或取消预约(请求)；办理停诊改约(原约) |
| UC04 | 图 1-8 | 记录就诊结果(到店信息) |
| UC05 | 图 1-8 | 记录治疗项目(实际明细) |
| UC06 | 图 1-10 | 开具结算单(就诊编号) |

| 用例 | 来源业务图 | 请求职责 |
|---|---|---|
| UC07 | 图 1-11 | 维护诊所资料(诊所资料) |
| UC08 | 图 1-12 | 维护牙医及资质(档案、资质) |
| UC09 | 图 1-13；图 1-14 | 安排跨店出诊(时段、技能)；登记停诊(时段、依据) |
| UC10 | 图 1-15 | 维护治疗项目标准(标准草案) |
| UC11 | 图 1-16 | 登记季度成本费用(明细) |
| UC12 | 图 1-16 | 分析季度经营业绩(季度、范围) |
| UC13 | 图 1-9 | 编制及接续治疗计划(患者) |

## 2.2 用例规约

各规约由执行者、前置及后置条件、涉众利益、基本路径、扩展路径和补充约束构成。本章描述执行者与系统之间的请求及结果；内部对象的协作另见 3.3 分析序列图。用例编号在需求、分析及设计中保持一致。

### 2.2.1 规约约定

**适用范围：**员工使用唯一身份，权限同时限定角色与诊所范围。前台可核实预约与基本资料，不得代替牙医确认诊疗内容；总部财务人员可核对成本和业绩，不得修改牙医资质或已签署的治疗记录。兼岗不改变各项操作的实际经办人。

**就诊与结算口径：**预约建立时“已就诊”为 false，由牙医确认实际接诊后置为 true。另存到店、取消、未到、改期及未接诊结果。实际治疗按就诊逐项确认，结算取确认明细；经营收入按服务季度归属，实际收款另属资金业务。

**共同设计约束：**保留案例指定的已就诊布尔值、集团患者账号、牙医员工编号和一就诊一结算单。新增阶段、变更及版本记录均关联这些既有业务标识。各用例未另列的设计约束适用本项。

下表为各规约引用的共同质量需求，具体业务要求另写于各用例的“质量需求”项。容量、响应及恢复数值作为本项目的验收目标，不表示案例已经测得这些性能；开发后应按规定负载和恢复演练验证。

表 2-2 用例规约共同质量需求

| 编号 | 方面 | 要求 |
|---|---|---|
| Q01 | 容量与响应 | 验收负载为 30 家诊所、60 名职员并发办理业务；患者检索及单次保存的 95% 在 2 秒内反馈，季度汇总在 10 秒内反馈。测试同时包含跨店查询和竞争同一时段的请求。 |
| Q02 | 保存完整性 | 同一次办理的关联业务结果应全部成功或全部不生效，不能出现预约已取消但接续未建立、结算有总额却缺明细等中间结果。成功返回业务编号；重复请求不重复创建或累计。 |
| Q03 | 业务可用性 | 业务失败反馈具体对象、原因及可继续的操作。无可行时段时保留待约责任；费用未齐时允许暂算但不能正式确认；不以空白页面或通用错误代替业务解释。 |
| Q04 | 岗位隔离 | 前台不得签署临床结果；财务不得更改资质、临床内容或审批自己的费用归属；诊所主管只能复核授权范围；集团结果由总部负责人确认。更换访问入口不能绕过上述限制。 |
| Q05 | 历史可复算 | 新价格、新计划、过敏更正、结算修订和费用调整不覆盖已发生事实。按原确认截止时点及来源版本，能够重算历史结算与季度金额。 |

| 编号 | 方面 | 要求 |
|---|---|---|
| Q06 | 恢复与保密 | 故障恢复验收目标为数据恢复点不超过 15 分钟、恢复服务不超过 4 小时；恢复后业务编号、版本和金额保持一致。传输、日志及导出均不得向未经授权者暴露密码或无必要的诊疗正文。 |

### 2.2.2 UC01 维护患者资料

**执行者：**前台接待员；牙医

**前置条件：**执行者具有患者资料维护权限；修改时系统中存在对应患者账号。首次建档不要求患者已经存在。

**后置条件：**患者取得或保留集团唯一账号；基本资料与逐项过敏记录已保存，修改前内容和经办人可追溯。

**涉众利益：**患者：跨店不重复建档，过敏信息不遗漏；牙医：能区分患者自述与已核实情况；前台接待员：能够准确识别患者。

**基本路径：**

1. 前台接待员提交姓名、出生日期及联系电话等检索条件。
2. 系统反馈可能匹配的患者及用于区分身份的资料。
3. 前台接待员核实身份，提交新增或变更资料及患者报告的各项过敏情况。
4. 系统验证字段完整性和潜在重复，反馈待确认资料。
5. 前台接待员确认资料。
6. 系统保存患者账号、逐项过敏记录和版本，反馈保存结果。

**扩展路径：**

2a. 没有匹配患者：

2a1. 前台接待员提交首次建档资料，继续步骤 4；系统在保存时分配新账号。

2b. 同名、共用电话或资料冲突：

2b1. 前台接待员核实出生日期及账单地址；系统保持待核实记录，身份明确后继续，原账号不得直接合并。

3a. 牙医核实或更正过敏信息：

3a1. 牙医提交过敏项、核实结论及更正原因；系统保留原记录及其来源，继续步骤 4。

3b. 监护人或授权代办人办理：

3b1. 前台接待员提交代办人姓名、关系、联系方式及核实依据；系统分别保存患者与代办人身份。临床同意资格由牙医进一步核实。

4a. 必填项缺失或更新冲突：

4a1. 系统反馈缺项或已变化的版本；执行者核对后重新提交。

3c. 紧急联系人与临床同意人不是同一人：

3c1. 前台接待员分别登记用途；系统不根据紧急联系身份授予资料代办或同意权限。

**字段列表：**患者资料＝账号＋姓名＋出生日期＋[性别]＋账单地址＋电话＋[电子邮箱]＋紧急联系人姓名＋紧急联系人电话＋[代办人资料]；过敏信息＝申报状态＋{过敏物质＋[反应说明]＋报告人＋来源＋核实状态}*；代办人资料＝姓名＋关系＋电话＋核实依据。

**业务规则：**账号在集团内唯一，电话及邮箱仅辅助匹配；邮箱可为空。过敏状态区分未采集、患者否认已知过敏、已记录过敏；乳胶、麻醉剂、金属、树脂等分别成项。紧急联系人用于联系，监护人或授权人的资格须另行核实。患者跨店沿用原账号。 性别未采集时明确记为未知，不从姓名推断。至少保留一名紧急联系人的姓名及电话；变更联系人不自动授予其临床同意权限。过敏修订保留申报与核实的不同责任。 基本资料每次修改均保存完整修订（姓名、出生日期、性别、账单地址、电话及邮箱），与当前摘要原子更新。历史资料只供具备患者访问权限的人员按修订时间查阅，通用审计不复制敏感正文。

**质量需求：**跨店检索返回同一账号；并发建档应提示潜在重复，历史过敏记录的更正不丢失原值。

**衔接：**对应分析见 3.3.1；对象定义见 3.1—3.2，设计实现见第四章。

### 2.2.3 UC02 安排预约

**执行者：**前台接待员

**前置条件：**患者账号、拟预约诊所和有效出诊安排已登记；接续预约时，治疗计划及阶段存在且已由牙医确认可安排。

**后置条件：**预约关联一名患者、一家诊所、一名接诊牙医和一个有效出诊时段，记录起止时间及拟治疗诉求；可承接同一患者一个或多个获准阶段，各阶段保存所采用的方案版本。预约的已就诊值为 false；相关待约事项转为已预约。

**涉众利益：**患者：获得符合就诊需要的预约；牙医：避免跨店时间冲突；诊所主管：接诊资源与专业需求相匹配。

**基本路径：**

1. 前台接待员提交患者账号、期望日期、诊所、就诊诉求及可约治疗阶段。
2. 系统核对阶段条件、有效资质、出诊地点及既有预约，反馈可行牙医与时段及限制原因。
3. 前台接待员与患者确认后提交牙医、时段、特殊需求和联系结果。
4. 系统再次核验时段及阶段占用，反馈预约摘要。
5. 前台接待员确认预约。
6. 系统保存预约、阶段关联和未就诊状态，反馈预约编号；原待约事项转为已预约。

**扩展路径：**

2a. 没有符合条件的时段或资质：

2a1. 系统说明技能、时间或阶段限制；前台接待员协商其他日期或诊所。暂未达成安排时保存待约负责人和下次联系时间。

3a. 患者只能描述症状，尚不能确定治疗：

3a1. 前台接待员登记诉求并安排初步检查，暂不绑定具体治疗阶段；系统保留患者描述。

4a. 时段被占用或出诊变化：

4a1. 系统拒绝冲突预约；前台接待员重新选择，原待约事项保持有效。

4b. 阶段先决条件未满足或已有预约：

4b1. 系统反馈前阶段结果或已有关联预约；前台接待员请牙医核实可约条件，避免同一阶段同时占用两个有效预约。

1b. 患者临时到店，需要当日接诊：

1b1. 前台接待员核实身份并登记当日预约请求；牙医先评估是否可接诊，系统仍按出诊、资质及时间约束核验。不绕过实际接诊确认，也不将到店直接记为已就诊。

**字段列表：**预约资料＝患者账号＋诊所编号＋牙医编号＋预约起止时间＋{拟治疗诉求＋[项目编号]}*＋{计划编号＋阶段号＋方案版本}*＋[特殊需求]＋确认人及时间；待约事项＝患者账号＋[治疗阶段]＋责任诊所＋[负责人]＋联系结果＋[下次联系时间]。

**业务规则：**同一牙医和患者的有效时段不得重叠，预约须包含于该店出诊时段。跨店转场须满足主管登记的时长。阶段可约条件由牙医确定；可行方案优先反馈原接诊牙医及患者原选诊所，其余按可预约时间排序并列明差异，最终由患者确认。 所列资质须覆盖拟就诊时点，不仅在预约录入时有效。同一次预约绑定的各阶段属于同一患者；系统逐项核对先决阶段及可约期间。没有明确转场约定时，跨店方案保留待协调，不自行估算路程。

**质量需求：**两个接待员争用同一时段时至多一个预约成功；失败方须得到可继续选择的结果。

**衔接：**对应分析见 3.3.2；对象定义见 3.1—3.2，设计实现见第四章。

### 2.2.4 UC03 变更或取消预约

**执行者：**前台接待员

**前置条件：**预约存在，尚未由牙医确认实际接诊，且执行者有相应诊所操作权限。

**后置条件：**预约取消或变更记录及原因已保存；原安排不被删除；资源占用与新状态一致。

**涉众利益：**患者：取消和改期请求得到确认；诊所主管：区分患者取消、诊所改约和普通改期；总部负责人：取消统计不失真。

**基本路径：**

1. 前台接待员提交预约编号及取消或变更请求。
2. 系统反馈原日期、诊所、牙医、状态和既有变更记录。
3. 前台接待员提交发起方、原因及患者确认情况。
4. 系统验证预约仍可办理变更，反馈拟执行结果。
5. 前台接待员确认。
6. 系统保存处理记录并释放原占用，反馈原预约及后续安排。

**扩展路径：**

3a. 患者改期或变更诊所、牙医：

3a1. 前台接待员提交新安排；系统按 UC02 核验，新安排成功后一次性替换原占用，保留新旧关联。失败时保留原预约。

3b. 牙医停诊或诊所原因改约：

3b1. 前台接待员登记机构原因，核实受影响患者的阶段和候选安排后逐个联系；系统保留未联系、未接受和已接受结果。失效时段标为不可履行并释放，尚未接续的阶段进入待约。

3c. 取消后仍须继续治疗：

3c1. 前台接待员提交继续治疗意愿和下次联系安排；系统取消时段占用但保留计划阶段。若患者终止治疗，牙医按 UC13 确认终止原因。

4a. 患者已实际接诊：

4a1. 系统拒绝按未就诊取消；前台接待员转请牙医按 UC05 确认实际实施或中止情况。

6a. 同一请求再次提交：

6a1. 系统反馈第一次的处理结果，不重复释放或重复统计。

**字段列表：**变更资料＝预约编号＋变更类型＋发起方＋原因类别及说明＋原诊所牙医时段＋联系结果＋受理时间＋确认时间＋办结时间＋经办人＋[新预约编号]＋[治疗阶段及跟进安排]。

**业务规则：**原因至少区分患者时间、患者主动终止、牙医停诊、门店资源和其他已说明原因。机构取消、机构发起改期、患者取消、未到分别统计。旧时段与新时段保留关联；已确认的不可履行时段不得继续作为可履行预约。单次取消不自动终止整个治疗计划。 每次成功改期新建接续预约，原预约保留原承诺时段及变更结论；新预约引用直接前约，形成无环、无分叉的接续序列。普通改期须在同一保存结果中完成新约占用与旧约释放，失败时全部不生效。

**质量需求：**主动改期失败保留原有效预约；停诊时原约标明不可履行并列待约患者。两类结果均可查询原因、经办人和联系记录。

**衔接：**对应分析见 3.3.3；对象定义见 3.1—3.2，设计实现见第四章。

### 2.2.5 UC04 记录就诊结果

**执行者：**前台接待员；牙医

**前置条件：**预约存在；牙医可访问本人接诊安排，前台接待员可访问获准诊所的预约。

**后置条件：**到店、实际接诊或未到的结果及发生时间已保存；已就诊布尔值与牙医确认的事实一致。

**涉众利益：**患者：到诊不被误记为取消；牙医：及时获得过敏及特殊需求；总部负责人：取得可复算的履约记录。

**基本路径：**

1. 前台接待员提交预约编号和核实后的到店信息。
2. 系统记录到店时间，反馈候诊记录、患者账号及特殊需求。
3. 牙医提交接诊查询条件。
4. 系统反馈预约、过敏记录和相关历史治疗信息。
5. 牙医核实患者及过敏情况，提交实际开始接诊的确认。
6. 系统将已就诊置为 true 并记录接诊时间，反馈该次就诊编号。

**扩展路径：**

1a. 预约时段已过且患者未到：

1a1. 前台接待员核实后提交未到结果及联系记录；系统保持已就诊为 false，关联计划阶段进入待约跟进。

4a. 患者身份或过敏信息不明确：

4a1. 系统反馈待核实项目；牙医按 UC01 完成核实后继续。

5a. 患者到店后未接受接诊即离开：

5a1. 前台接待员提交离开原因；系统保留到店及未接诊结果，已就诊为 false。

6a. 未到记录需要纠正：

6a1. 牙医提交实际接诊事实和原因；系统保留原结果、实际发生时间及补录时间后更正。

6b. 实际发生日期需要补正：

6b1. 牙医提交实际发生时间及核实依据；系统保留原事实版本并形成补正版本。已采用该事实的季度结果保留原来源版本，并提示受影响季度重新核对。

**字段列表：**结果资料＝预约编号＋到店结果＋[到店时间]＋接诊结果＋[接诊时间]＋已就诊＋原因＋经办人＋记录时间。

**业务规则：**“已到店”不等于“已就诊”；候诊不将布尔值置 true。未来预约的 false 表示尚未发生，不能自动标记失约。患者取消由 UC03 登记，未到由现场人员核实，不设无依据的自动取消时限。 实际接诊时间与录入时间分别保存；发生日期确需补正时由牙医确认依据，新增就诊事实修订，保留原时间及原因。若影响季度归属，同时将原季度和新季度列为待重核。 到店及离开等履约事件分别保存实际发生时点与系统受理时点；到店后未接诊不创建实际就诊，但不因此丢失到店事实。此类现场办理不要求存在患者联系结果。

**质量需求：**同一就诊只生成一条有效接诊确认；补录不以录入时间代替实际接诊时间。

**衔接：**对应分析见 3.3.4；对象定义见 3.1—3.2，设计实现见第四章。

### 2.2.6 UC05 记录治疗项目

**执行者：**牙医

**前置条件：**就诊已经确认，患者和接诊牙医已关联；有效治疗项目标准可查询。

**后置条件：**本次实际完成、暂缓或中止项目已分别记录；已完成项目的单位数量、成交单位价格及治疗责任可追溯。

**涉众利益：**患者：只为实际接受的治疗承担相应费用；牙医：保留临床判断和追加治疗依据；前台接待员：获得明确的开单明细。

**基本路径：**

1. 牙医提交就诊编号及相关治疗阶段。
2. 系统反馈拟治疗、前阶段结果、过敏核实记录和当前标准。
3. 牙医提交本次主诉、现病史、既往史、检查所见、辅助检查及诊断摘要、已实施项目、部位、数量、单价和处置说明。
4. 系统验证项目、责任牙医、计量和标准版本，计算小计并反馈缺项。
5. 牙医确认治疗结果、签署时间及阶段是否完成。
6. 系统保存签署记录、价格依据和阶段结果，供 UC06 开单及下一阶段接续。

**扩展路径：**

3a. 就诊中追加项目或改变方案：

3a1. 牙医提交追加原因、实际项目及患者或法定代理人同意记录；涉及后续阶段时按 UC13 保存新的计划版本。

3b. 患者拒绝或治疗中止：

3b1. 牙医分别确认已实施数量、未实施项目及后续处置；系统保留原因，仅已实施项目形成计费明细。

4a. 单位或数量格式不符合要求：

4a1. 系统反馈具体项目；牙医核实实际实施数量后重新提交，不以拟治疗数量代替实际数量。

4b. 资质或同意依据存在缺项、疑义：

4b1. 牙医记录实际实施事实及核实结论；系统标明异常并列入主管核查事项，不将其标记为符合标准，也不得删除实际事实。前台不得代替牙医签署或补填同意。

5a. 已签署或已开单后需纠正：

5a1. 牙医提交补充、更正原因及替代内容；系统保留原签署记录并通知前台按 UC06 核对相应结算版本。

**字段列表：**就诊记录＝就诊编号＋主诉及特殊需求＋现病史＋既往史＋检查所见＋辅助检查摘要＋诊断摘要＋处置摘要＋处置及复诊说明＋签署人及时间；治疗明细＝{项目编号＋名称＋[部位及计划阶段]＋标准单位＋数量＋标准单价及版本＋计费单价及依据＋小计＋实施状态＋执行牙医＋[追加及同意记录]}*。

**业务规则：**本期一次就诊关联一名负责接诊牙医，各项治疗按该牙医记录实施责任；计划阶段可跨不同就诊及不同牙医。计费依据是本次实际实施数量。标准单价按治疗发生时点取值并保存版本；偏离标准须有主管核准依据。每项已知过敏均可调阅，临床适宜性和书面同意手续由牙医核实，系统仅核查记录及授权。 已签署内容不覆盖修改；新增修订必须指向前一版本。部分实施后中止的项目按已实际实施的数量核算，未实施数量不得计费。患者拒绝或中止的记录仍须保留。 阶段确认完成时释放其当前预约占用，保留历史预约与实际实施关联；未完成且需继续的阶段恢复可约或待临床确认，并承接相应联系责任。

**质量需求：**每一开单行均能追溯至已确认治疗；重复提交不重复增加数量或费用。

**衔接：**对应分析见 3.3.5；对象定义见 3.1—3.2，设计实现见第四章。

### 2.2.7 UC06 开具结算单

**执行者：**前台接待员；诊所主管

**前置条件：**就诊已发生，本次治疗记录能够查询；执行者有该店开单权限。

**后置条件：**就诊对应唯一结算单，逐行费用与治疗明细一致；重开或更正保留同一业务单据的版本和原因。

**涉众利益：**患者：看清治疗、数量、单价和总额；牙医：业绩归属正确；总部财务人员：避免重复确认收入。

**基本路径：**

1. 前台接待员提交就诊编号，请求开具结算单。
2. 系统核对治疗明细和已有结算单，反馈逐行费用及总价。
3. 前台接待员向患者说明费用并提交开单确认。
4. 系统生成唯一单号，保存患者、诊所、接诊牙医及实际治疗明细。
5. 系统反馈结算单内容供前台接待员交付患者。

**扩展路径：**

2a. 该次就诊已经有结算单：

2a1. 系统反馈原单；前台接待员可取得副本，不新建第二张独立结算单。

2b. 治疗记录尚未确认：

2b1. 系统阻止凭预约项目直接开单；前台接待员请牙医确认实际情况后重试。

2c. 已完成就诊无应计费用：

2c1. 牙医确认未实施计费项目或实际项目不收费；系统依据该确认生成零金额结算单，仍保留一就诊一单。

3a. 患者对项目或金额有异议：

3a1. 前台接待员提交异议；牙医核对治疗，诊所主管审核费用更正，系统保留更正依据。

4a. 原单需要更正：

4a1. 诊所主管提交已核实的更正批准；系统保留原版本，生成同一结算单的新版本，标识替代关系及金额差额。

**字段列表：**结算单＝唯一单号＋就诊编号＋患者账号＋诊所编号＋接诊牙医＋实际就诊日期＋开单时间＋版本＋{治疗名称＋标准单位＋施用单位数量＋计费单价＋小计＋治疗明细编号}*＋总价及更正依据。

**业务规则：**一张结算单只关联一次就诊，一次实际就诊仅保留一张有效业务结算单。小计＝数量×单位价格；金额按人民币元保留两位小数，先逐行四舍五入再相加。副本不增加收入；有效更正以差额调整，不累计所有版本总额。Invoice 为业务结算单，不等同于税务发票，也不证明已经收款。 一次就诊开单前允许暂时没有结算单，但必须列为待开单；已发生且需纳入正式季度的就诊应全部完成开单或明确零费用确认。更正沿用业务单号，当前有效版本至多一个，金额取该版本逐行小计之和。

**质量需求：**并发开单至多生成一个单号；结算单总价与逐行小计之和必须相等。

**衔接：**对应分析见 3.3.6；对象定义见 3.1—3.2，设计实现见第四章。

### 2.2.8 UC07 维护诊所资料

**执行者：**总部业务人员

**前置条件：**执行者具有集团诊所资料维护权限；修改时目标诊所记录存在。

**后置条件：**诊所资料、主管及启停状态已保存，历史就诊和业绩保留原诊所归属。

**涉众利益：**诊所主管：联系方式和责任准确；患者及牙医：跨店安排对应真实营业地点；总部负责人：扩店不破坏历史统计。

**基本路径：**

1. 总部业务人员提交新增或修改诊所资料。
2. 系统验证诊所编号、地址及必填项，反馈校验结果。
3. 总部业务人员确认诊所主管及状态。
4. 系统保存资料和变更记录，反馈诊所编号。

**扩展路径：**

2a. 编号重复、面积不合法或字段缺失：

2a1. 系统反馈具体问题；总部业务人员更正后重提。

3a. 停用有未来预约的诊所：

3a1. 系统反馈受影响预约和出诊；总部业务人员组织 UC03、UC09 办理转移或取消，未处理完不得作为正常关闭完成。

**字段列表：**诊所资料＝诊所编号＋名称＋邮政地址＋主管职员编号及姓名＋任职有效期间＋电话＋电子邮箱＋办公面积（平方米）＋启停状态。

**业务规则：**面积须大于零；诊所编号不可复用。电话预约指定的是接诊诊所，不是患者永久归属；牙医也不固定归属一家诊所。记录保留停用日期，不删除已发生业务。 主管按职员及任职期间关联，不以可重复或会变化的姓名作为关系键。

**质量需求：**应能登记至少 30 家诊所；新增诊所不要求修改既有编号或历史就诊。

**衔接：**对应分析见 3.3.7；对象定义见 3.1—3.2，设计实现见第四章。

### 2.2.9 UC08 维护牙医及资质

**执行者：**总部业务人员

**前置条件：**执行者具有牙医档案和资质维护权限；资质类别已经定义或可由授权人员增补。

**后置条件：**牙医身份、各项资质及核实结果已保存；原证书和状态变更可追溯。

**涉众利益：**牙医：多项资质被完整记录；总部负责人：掌握集团技能组合；患者：接诊安排不使用未经确认的资质。

**基本路径：**

1. 总部业务人员提交牙医个人资料及各项资格证明。
2. 系统验证员工编号和资料完整性，反馈现有档案及相同资质类别。
3. 总部业务人员逐项提交资质核实结果和可用期间。
4. 系统保存牙医档案、资格关联和证书信息，反馈可用于出诊安排的资格集合。

**扩展路径：**

2a. 牙医已有员工编号：

2a1. 系统反馈原档案；总部业务人员追加资质，不因到另一家诊所工作而新建牙医。

3a. 证据不足、资质失效或被撤销：

3a1. 总部业务人员提交状态及依据；系统保留历史，标记不能据此安排新接诊，并反馈受影响的未来出诊及预约。

**字段列表：**牙医资料＝员工编号＋姓名＋出生日期＋家庭住址＋电话＋电子邮箱；资质＝资质类别＋[证书编号]＋核实结果＋核实人＋核实时间＋可用期间。

**业务规则：**牙医与资质为多对多关系；牙髓病学、口腔病理学、口腔放射学、儿科等类别可被多名牙医共同持有。无明确失效日的证书不强填到期日，但须记录核实结论。资质不因员工停用或跨店轮转而删除。牙医是职员的专业岗位；主管、总部业务等授权按岗位和诊所范围赋予，不将兼岗人员重复建成多个人。资质的有效日期、核实结论和撤销时点分别保留。

**质量需求：**集团技能检索可同时返回同一牙医的多项资质和具有同一资质的多名牙医。

**衔接：**对应分析见 3.3.8；对象定义见 3.1—3.2，设计实现见第四章。

### 2.2.10 UC09 安排跨店出诊

**执行者：**诊所主管；总部业务人员

**前置条件：**诊所、牙医、资质和可用时段已登记；执行者具有涉及诊所的排班权限。

**后置条件：**可行出诊安排已发布；涉及未处理原约的调整保留待协调草案。停诊及其受影响患者已单独标识，待联系状态可查询。

**涉众利益：**诊所主管：获得所需技能；牙医：安排可实际履行；患者：避免预约了不在该店出诊的牙医。

**基本路径：**

1. 诊所主管提交日期、时段及所需治疗技能。
2. 系统反馈满足有效资质、可用时段及阶段要求的牙医。
3. 诊所主管提交牙医、诊所、出诊区间及相邻跨店转场时间。
4. 系统核验时间、资质及既有预约，反馈冲突和逐个受影响患者。
5. 诊所主管确认已处理预约影响的可行安排。
6. 系统发布出诊并反馈可约时段、原安排关联及通知事项。

**扩展路径：**

1a. 需要跨诊所协调：

1a1. 总部业务人员提交获准的多店安排，继续步骤 2；系统使用相同约束。

4a. 技能不足、跨店重叠或转场不足：

4a1. 系统拒绝发布并说明具体欠缺；执行者调整人选或时段后继续步骤 3。

4b. 调整将使既有预约不能履行：

4b1. 系统保留待协调草案和原安排；执行者组织前台按 UC03 处理受影响预约，再继续步骤 5。不受影响的预约保持有效。

4c. 牙医临时停诊，原约已不可履行：

4c1. 诊所主管提交停诊时段及依据；系统标记原安排失效、关联受影响预约和阶段，生成前台联系事项。替代出诊仍须满足步骤 4，逐个预约按 UC03 接续。

**字段列表：**出诊安排＝牙医编号＋诊所编号＋日期＋开始时间＋结束时间＋所需技能＋相邻跨店转场时长＋状态＋确认人。；转场约定＝起始诊所＋到达诊所＋所需时长＋有效期间＋确认人及依据。

**业务规则：**牙医可以在不同诊所轮转，但不能同时在两店接诊；相邻不同门店的结束与开始间隔不得小于主管确认的转场时长。治疗需求应由满足项目资质要求的牙医覆盖，系统不能仅按空闲时间推荐。 转场时长按起止门店和有效期间保存，双向时长分别确认。调整一段出诊，须重新检查该牙医前后相邻的跨店间隔；不能只检查新安排的开始一侧。 停诊影响包括已到店但尚未接诊者，此类预约记录机构原因，不误计为患者取消或未到；已接诊事实不按未就诊取消。 普通出诊调整发布时，原安排与替代安排、受影响预约同事务核对。患者约定的牙医、诊所、起止时间均未改变且仍被新安排覆盖时，只迁移出诊引用，保留原、新出诊编号及经办依据，不生成患者改约；任一约定要素改变，须按 UC03 征得确认并建立接续预约。替代未通过时原安排不变；发布成功后原出诊标为已被替代，不物理删除。

**质量需求：**多个主管同时安排同一牙医时应阻止冲突；每个可约时段都能追溯至有效出诊安排。

**衔接：**对应分析见 3.3.9；对象定义见 3.1—3.2，设计实现见第四章。

### 2.2.11 UC10 维护治疗项目标准

**执行者：**总部业务人员；总部负责人

**前置条件：**执行者具有项目标准维护或审核权限。

**后置条件：**治疗名称、单位、标准单位价格及资格要求按版本保存；经批准的版本在指定期间生效。

**涉众利益：**患者：各店使用清晰一致的项目和单位；牙医：保留准确治疗记录；总部负责人：比较各店治疗及价格口径。

**基本路径：**

1. 总部业务人员提交治疗项目名称、部位要求、标准单位、数量精度、单位价格、资格要求和生效时间。
2. 系统验证计量规则、价格及生效区间，反馈待审核标准。
3. 总部负责人核实专业要求与定价，提交批准或退回决定。
4. 系统保存决定，发布已批准标准并保留旧版本。

**扩展路径：**

2a. 标准重叠或信息不完整：

2a1. 系统反馈冲突；总部业务人员修订后重新提交。

3a. 未获批准：

3a1. 系统保留草稿及退回原因，不使其成为预约或计费依据。

4a. 项目停用：

4a1. 系统保留历史治疗关联，提示未完成预约；已发生治疗继续按原版本核对，不删除旧名称或价格。

**字段列表：**项目标准＝项目编号＋名称＋部位要求＋标准单位＋数量精度＋标准单位价格＋资格要求＋生效起止＋版本＋审核决定。

**业务规则：**同一项目同一时点只有一个有效标准版本。洗牙、修复、X 光、抛光、植牙、牙桥、牙冠分别建项；适用部位、计量精度与资质由首席牙医逐项确认。临床诊断及治疗方式由牙医决定，项目标准用于核对名称、计量、计费和资质的一致性。 一个标准列出多项所需资格时，按全部满足核验；不以任意一项替代全部要求。价格版本采用左闭右开生效区间，禁止同一项目的有效区间重叠。 治疗名称随项目标准保存；历史方案、实际治疗和结算按所引用标准的名称展示，不使用当前项目名称覆盖。

**质量需求：**更新标准后历史结算金额不变化；任何已用标准均可按版本重新查询。

**衔接：**对应分析见 3.3.10；对象定义见 3.1—3.2，设计实现见第四章。

### 2.2.12 UC11 登记季度成本费用

**执行者：**总部财务人员；诊所主管

**前置条件：**对应季度、诊所及牙医可识别，执行者有成本费用录入或复核权限。

**后置条件：**医疗用品成本与牙医运营费用按季度、牙医和诊所保存，分摊依据及复核状态完整。

**涉众利益：**牙医：成本归属公平且可核对；总部财务人员：总额与依据一致；总部负责人：激励基金不会因漏项或重复分摊失真。

**基本路径：**

1. 总部财务人员提交季度、来源凭据及医疗用品成本和运营费用明细。
2. 系统核对牙医、诊所、归属期间和来源重复，反馈待分摊或待核实项目。
3. 总部财务人员提交归属、分摊金额及依据。
4. 系统验证各分摊项之和与来源金额一致，反馈待复核明细。
5. 诊所主管提交归属核实结果。
6. 系统保存已确认明细及原始依据，向季度业绩汇总提供已确认数据。

**扩展路径：**

2a. 来源重复或资料尚未齐全：

2a1. 系统保留异常并不重复计入，标明缺项、责任人和待核实状态；空白不按零成本处理。

4a. 跨店共用费用或跨期费用：

4a1. 总部财务人员逐项说明分摊对象、期间及依据；系统要求合计等于来源金额，不默认平均分摊。

5a. 牙医或主管提出归属异议：

5a1. 诊所主管提交异议；系统退回核对，不将争议项作为已确认成本。

6a. 已确认季度数据需要更正：

6a1. 总部财务人员提交更正原因及差额；诊所主管复核后系统保留原项和调整记录，相关汇总须重新确认。

**字段列表：**费用记录＝来源编号＋费用类别＋来源金额＋{归属季度＋牙医编号＋诊所编号＋分摊金额＋分摊依据}*＋复核人＋确认状态。；季度报送＝季度＋牙医＋诊所＋医疗用品成本是否齐全＋运营费用是否齐全＋复核人及时间。

**业务规则：**医疗用品成本不等于治疗收费，也不能按收费的固定比例推算。运营费用须归属到牙医和季度；跨店牙医按实际归属汇总，不重复承担同一来源费用。零费用须明确确认，未报数据不能视为零。 报送范围取该季度有出诊、实际诊疗或费用归属的牙医与门店组合。各组合均须明确报送两类费用；金额为零也须复核。费用修订须整体保留原分摊集合，不能只覆盖差额后丢失原依据。

**质量需求：**任一季度汇总金额均能追溯至费用明细；同一来源重复录入不得使总成本增加。

**衔接：**对应分析见 3.3.11；对象定义见 3.1—3.2，设计实现见第四章。

### 2.2.13 UC12 分析季度经营业绩

**执行者：**总部负责人；诊所主管

**前置条件：**执行者具有相应范围的经营查询权限；所选统计期间和诊所范围有效。

**后置条件：**返回带统计口径、截止时点和完整性标识的取消、治疗接续、技能、标准核查及季度业绩结果；正式结果保留确认版本。

**涉众利益：**总部负责人：识别跨店差异并核算激励基金；牙医：业绩和费用归属可解释；诊所主管：发现待改约、技能缺口和未完成核对。

**基本路径：**

1. 总部负责人提交季度、诊所范围及分析项目。
2. 系统核对预约结果、治疗阶段、签署记录、有效结算单及已确认费用的完整性。

3. 系统按统一口径汇总取消与未到、待约阶段、技能覆盖、标准异常，以及牙医收入、成本、运营费用和净利润。
4. 系统反馈分层样本、异常来源明细和未齐事项。
5. 总部负责人核对后提交正式确认。
6. 系统保存确认版本并反馈集团激励基金基数和金额，不生成个人奖金。

**扩展路径：**

1a. 诊所主管查询本店：

1a1. 诊所主管提交本店条件；系统限定授权范围并反馈本店结果，不授予集团基金确认权。

2a. 存在已完成但未开单的就诊、费用缺报或未复核项：

2a1. 系统反馈暂算结果及缺项，不允许作为完整季度数据确认；资料齐备后重新汇总。

3a. 无到期预约或无营业数据：

3a1. 系统反馈样本数为零、比例不适用，不以 0%表示表现良好。

3b. 集团净利润不为正：

3b1. 系统保留真实负值或零值，激励基金标记为“不形成正向基金”；不推断补偿、扣薪或个人负奖金。

5a. 确认后发生已批准更正：

5a1. 系统保留原版本及差额，要求重新确认新版本；不得覆盖已经确认的原季度结果。

**字段列表：**查询条件＝季度＋范围＋统计项目；结果＝截止时点＋分层样本数及比例＋取消与未到明细＋待约及漏跟进阶段＋技能供需＋标准异常来源＋{牙医＋收入＋医疗用品成本＋运营费用＋净利润}*＋集团合计＋基金金额＋缺项及版本。

**业务规则：**取消率及未到率按附录 A 统一口径计算，同时列样本数、初诊或接续就诊、治疗类别、时段及原因；机构发起改约单列。技能分析列需求时段、有效资质可用牙医数及无法承接的需求。标准分析列追加或中止项目、非标准计费及缺少签署依据的记录，作为核查线索。收入按服务季度、就诊负责牙医和诊所归集有效结算金额，跨店牙医分别列店后合计；成本及运营费用按复核归属期计入。更正回溯原季度形成新版本。牙医净利润＝诊疗收入－医疗用品成本－运营费用；集团合计为牙医净利润之和，正向基金＝集团净利润×10%。 正式确认保存采用的结算版本、费用版本和报送版本集合，重算旧季度时不得用当前版本替代原确认依据。集团基金先汇总全部牙医净利润，再对正的集团合计按 10%核算；不能先对各牙医正利润分别计提后相加。 取消与未到、治疗接续、技能供需和标准异常按查询截止时点展示运营分析，并标明实时查询口径，不作为已确认季度财务版本的一部分。正式季度确认仅固定收入、两类成本、净利润及基金；其来源版本按原口径保留。

**质量需求：**各店采用相同分子分母；集团合计与牙医明细相等，跨店牙医按员工编号去重汇总。

**衔接：**对应分析见 3.3.12；对象定义见 3.1—3.2，设计实现见第四章。

### 2.2.14 UC13 编制及接续治疗计划

**执行者：**牙医

**前置条件：**患者账号及本次就诊记录存在；牙医具有该患者诊疗资料权限。变更时原计划可识别。

**后置条件：**治疗计划按版本保存；当前可约且应继续的阶段关联有效预约或待约事项，待前序阶段保留条件；完成、暂停或终止的原因与责任可查询。

**涉众利益：**患者：换店、改期后治疗仍可衔接；牙医：获得先前实施结果及未完成阶段；前台接待员：知道哪些阶段已获准预约。

**基本路径：**

1. 牙医提交患者账号及就诊编号，请求编制或接续计划。
2. 系统反馈已有计划、历次实施结果、过敏信息及各阶段预约情况。
3. 牙医提交阶段项目、部位、顺序、所需资质、可约条件、安排期间、费用说明及拟承接诊所。
4. 系统核对阶段关联、标准版本和既有实施记录，反馈待确认计划。
5. 牙医核实患者或法定代理人的同意，确认各阶段是否已具备可约条件及承接诊所的前台责任队列。

6. 系统保存版本，为当前可约且尚未预约的继续阶段建立待约事项；前台通过 UC02 记录下次联系时间或达成具体预约。

**扩展路径：**

3a. 临床情况改变，需要改计划：

3a1. 牙医提交改变原因及替代阶段；系统保留已实施事实与原版本，标识受影响的未来预约。前台按 UC03 完成联系及改约。

4a. 前阶段未完成或结果尚未确认：

4a1. 系统反馈该阶段不可约；牙医根据实际评估确认暂停或修订条件，前台不能自行越过。

5a. 同意主体或同意记录尚未核实：

5a1. 系统保存待确认版本；牙医核实后提交，不生成可预约阶段。

6a. 患者暂不预约、取消或未到：

6a1. 前台接待员通过 UC02、UC03 或 UC04 登记联系情况；系统保留未完成阶段及跟进负责人。明确终止须由牙医确认原因及说明。

**字段列表：**计划＝编号＋患者账号＋制定牙医＋制定日期＋{计划版本＋同意主体及依据＋{稳定阶段号＋项目及部位＋{先决阶段号}*＋其他临床先决条件＋所需资质＋可约期间＋预计费用＋承接诊所＋进展结论}*}*；阶段实施＝原方案版本＋阶段项目＋实际就诊及治疗。

**业务规则：**一个计划可跨多次就诊、不同诊所和牙医；阶段完成以实际治疗结果为依据。一次就诊可实施多个获准阶段，每阶段同一时刻至多关联一个有效预约。预计费用不作为实际收费或收入。取消时段保留治疗需求；计划变更不得撤销已经实施的事实。牙冠、牙桥等分阶段安排由牙医逐例提出，不固定为同一次数或固定等待天数。 同一计划中，阶段使用稳定标识；每个方案版本分别保存阶段定义与先决关系。先决关系可有多个前序或后继，必须无环，且不得连接其他患者或其他计划的阶段。新增方案版本不改变既往实际治疗所引用的原方案。发布涉及未来安排的修改前，须列出每一个受影响预约并按 UC03 处理。 受影响的未来预约未全部处理完时，新方案保持待确认，不替换当前方案，也不放行新条件。阶段先决关系连接同一方案修订中的阶段定义，而不是任意跨版本阶段。

**质量需求：**跨店接诊可定位到同一计划版本及前阶段结果；系统能列出全部应继续但无有效预约、无有效跟进安排的阶段。

**衔接：**对应分析见 3.3.13；对象定义见 3.1—3.2，设计实现见第四章。

# 三、系统分析

## 3.1 分析类图

本系统采用统一分析模型，按业务主题分为九张类图。各视图共同表达 41 个核心实体及其关联；重复出现的同名类具有同一身份、属性和操作，不是不同的类。主题划分对应第二章用例，完整类定义仍统一列于 3.2。

普通关联用实线；实心菱形位于组合整体端；泛化的空心三角指向一般类。关联端的 1、0..1、0..*和 1..*分别表示恰好一个、零或一个、零或多个及至少一个。自反关联明确两个角色；阶段先决限定在同一方案修订内，且不得自环或形成有向环。

表 3-1 分析类图与用例对应

| 类图 | 业务主题 | 对应用例 |
|---|---|---|
| 图 3-1 | 患者资料、授权与过敏 | UC01 |
| 图 3-2 | 组织、资格、出诊与治疗标准 | UC07—UC10 |
| 图 3-3 | 治疗计划、方案版本与阶段 | UC13 |
| 图 3-4 | 预约安排与履约 | UC02—UC04 |
| 图 3-5 | 治疗接续与联系责任 | UC03、UC13 |
| 图 3-6 | 实际诊疗与知情同意 | UC04、UC05 |
| 图 3-7 | 业务结算与计费依据 | UC06 |
| 图 3-8 | 费用归属与季度报送 | UC11 |
| 图 3-9 | 季度核算与来源版本 | UC12 |

图中保留与主题直接相关的代表性属性、操作和关联。共享类在多个视图中出现时使用相同定义；跨主题关系已分配到相关视图，没有因分图删除。边界类与控制类的职责见 3.2.2—3.2.3，其协作见 3.3。

### 3.1.1 患者资料、授权与过敏

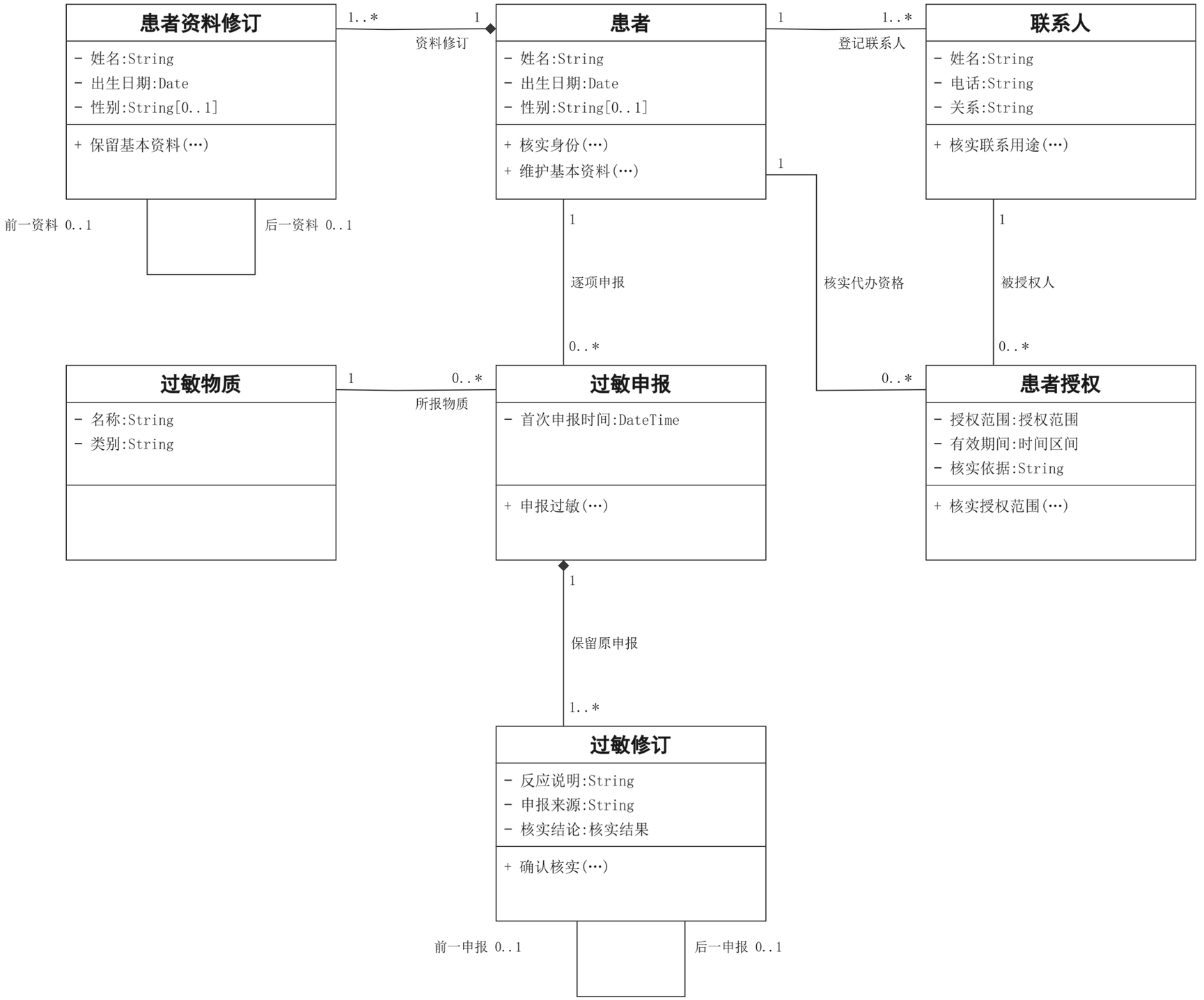



图 3-1 患者资料、授权与过敏分析类图

UC01：联系人身份不等于代办授权；过敏按物质逐项申报，资料与过敏更正均保留原修订。

### 3.1.2 组织、资格、出诊与治疗标准

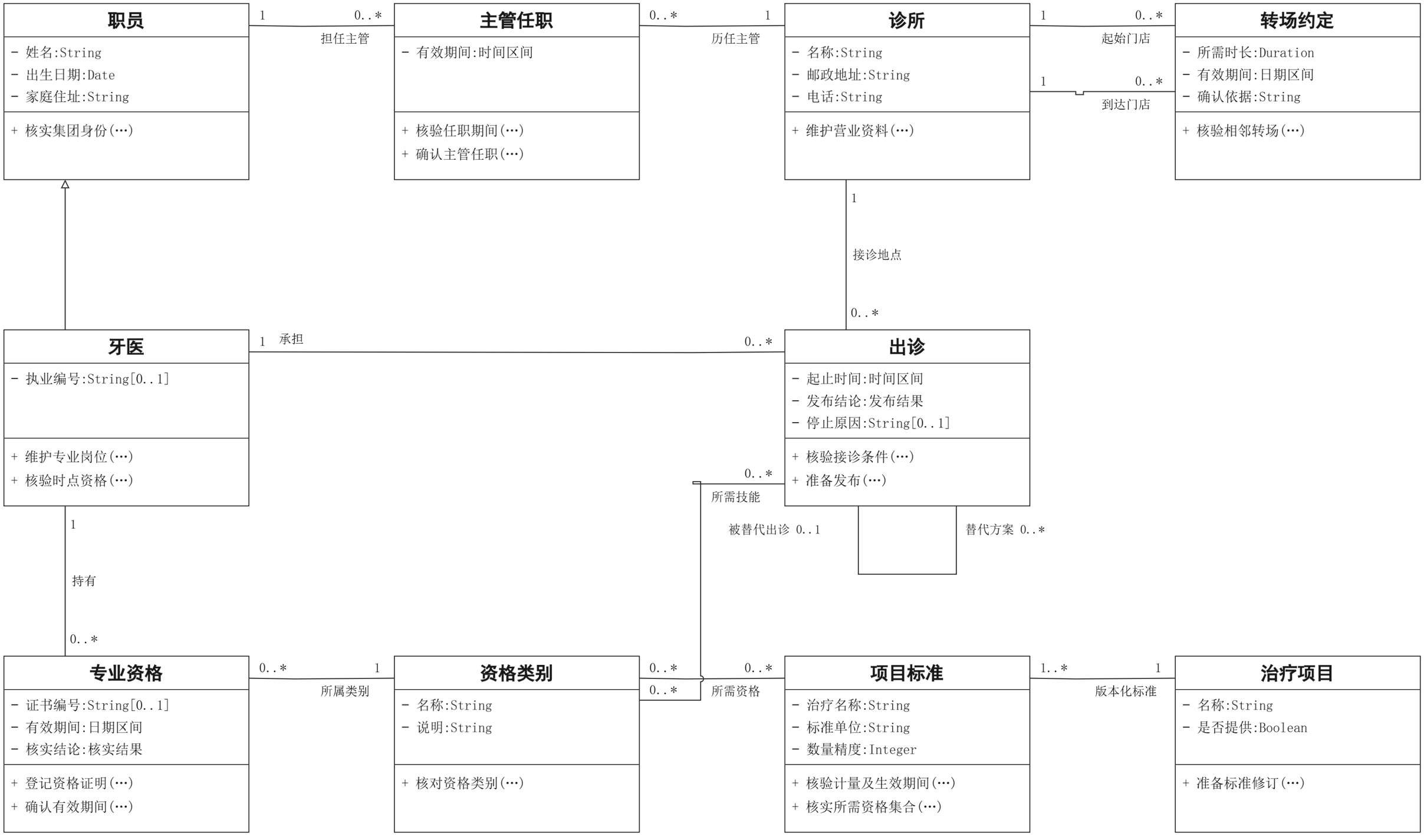



图 3-2 组织、资格、出诊与治疗标准分析类图

UC07—UC10：牙医继承职员身份，通过出诊安排到不同诊所；持有资格、出诊技能和项目标准要求分别表达。

### 3.1.3 治疗计划、方案版本与阶段

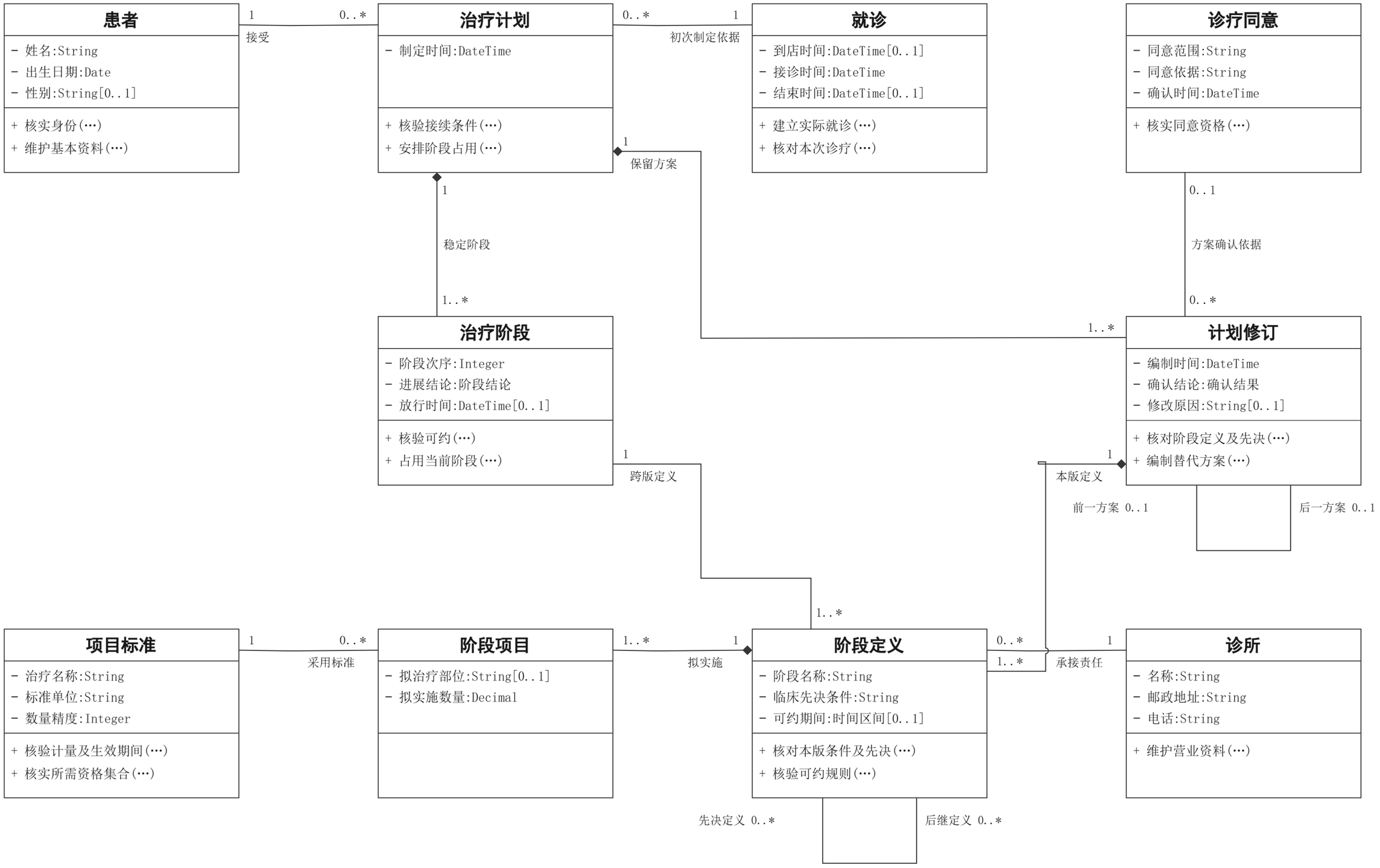



图 3-3 治疗计划、方案版本与阶段分析类图

UC13：治疗阶段保持稳定身份，阶段定义随方案修订保存；先决与后继连接同一版本内的阶段定义，并禁止有向环。

### 3.1.4 预约安排与履约

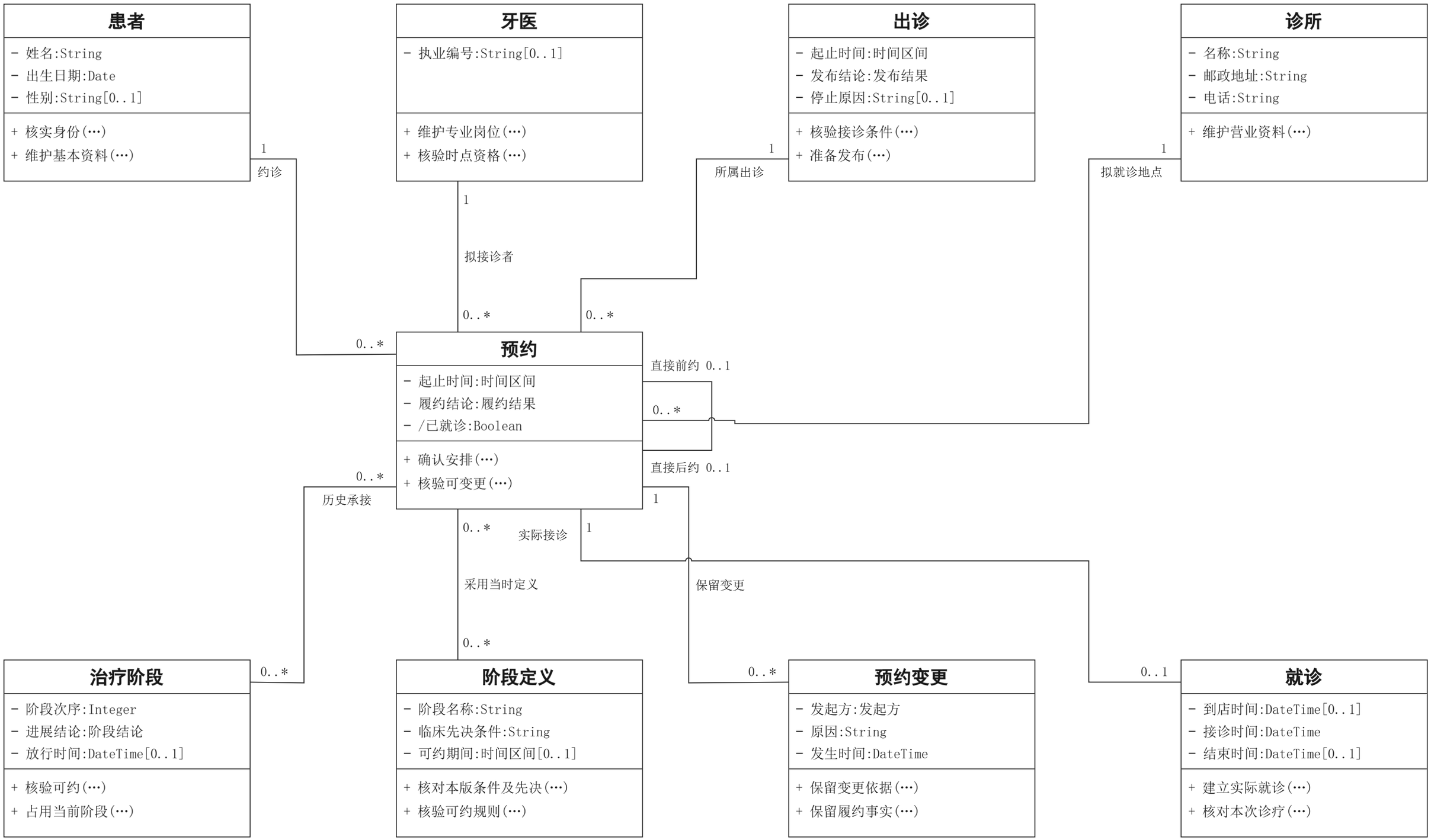



图 3-4 预约安排与履约分析类图

UC02—UC04：预约保留患者、拟接诊者、门店和阶段承接；实际接诊另建就诊事实，改约保留直接前约与后约。

### 3.1.5 治疗接续与联系责任

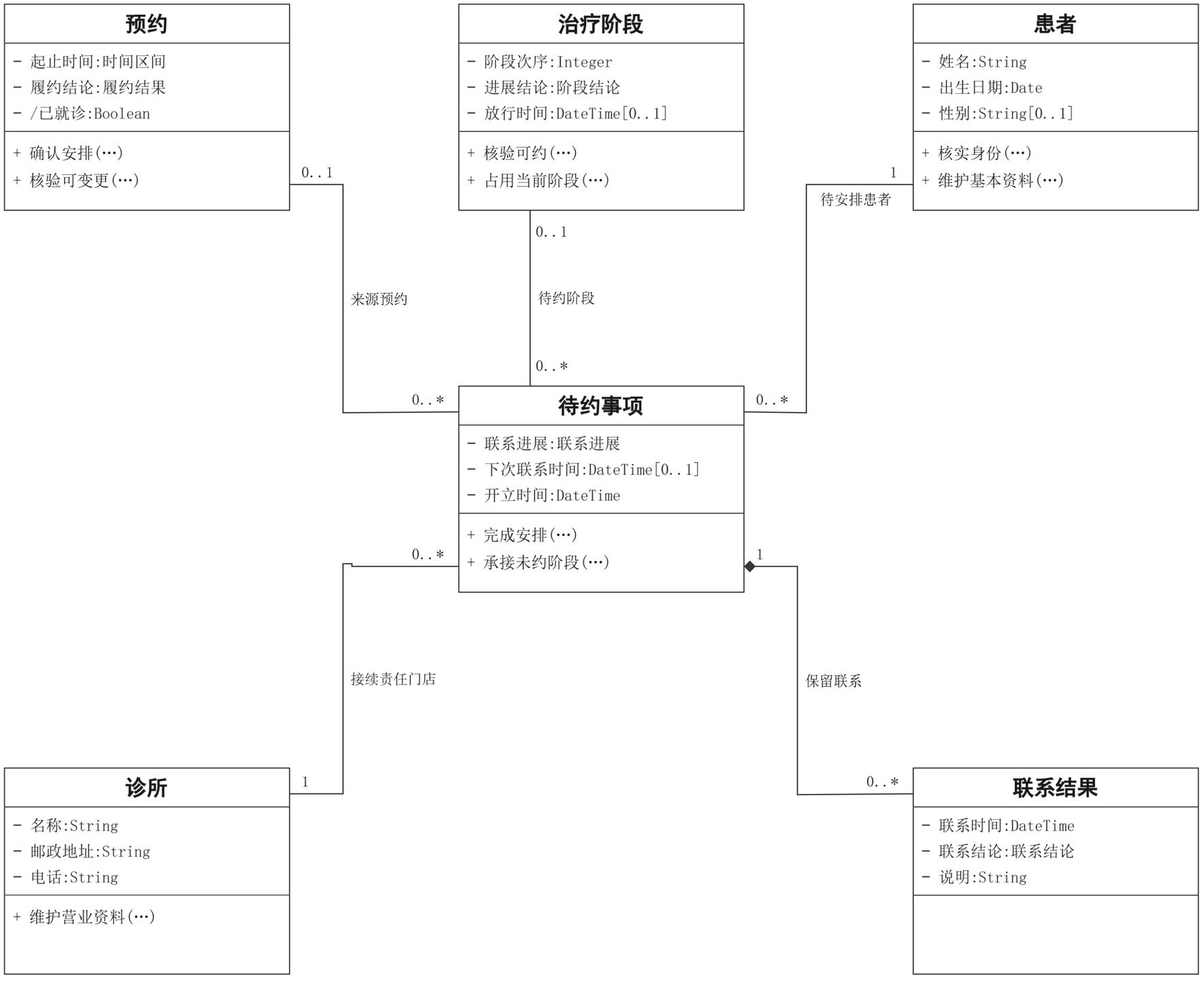



图 3-5 治疗接续与联系责任分析类图

UC03、UC13：待约事项保留患者、门店及联系责任；可追溯来源预约或阶段，取消原约不直接关闭治疗接续需求。

### 3.1.6 实际诊疗与知情同意

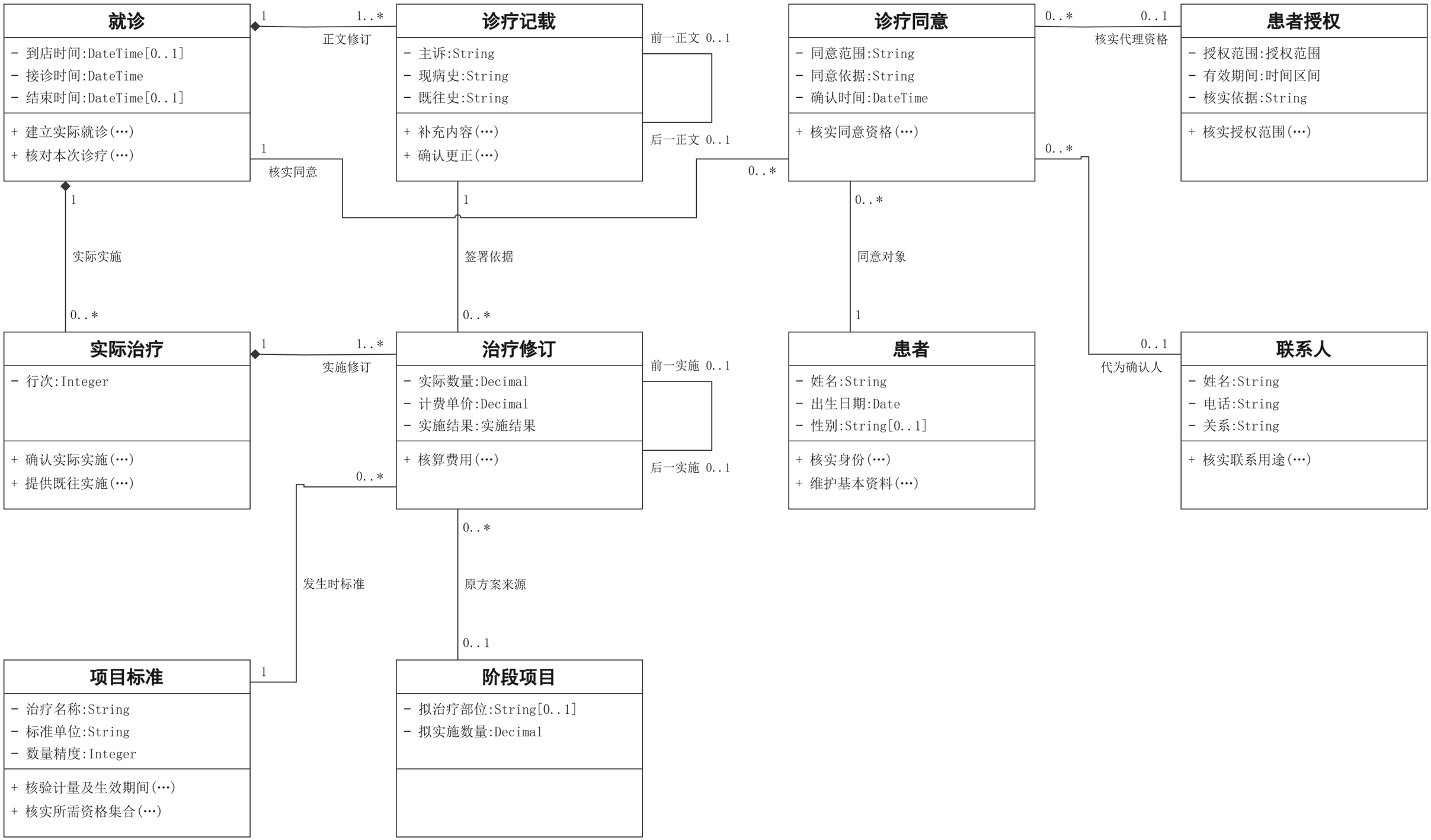



图 3-6 实际诊疗与知情同意分析类图

UC04、UC05：实际治疗数量以签署记录为依据，可关联原方案项目；患者本人同意与代理授权分别核实。

### 3.1.7 业务结算与计费依据

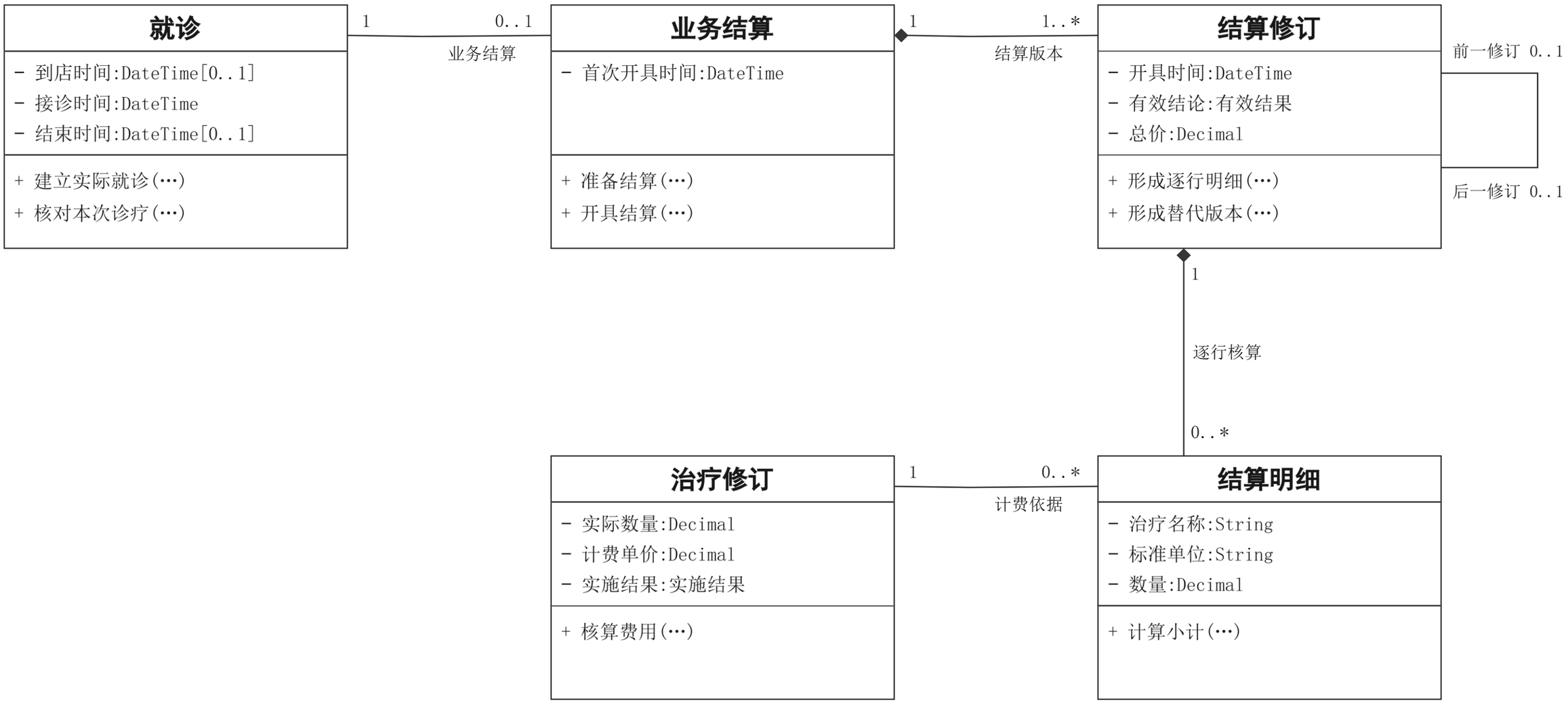



图 3-7 业务结算与计费依据分析类图

UC06：就诊与业务结算一一对应；结算明细引用实际治疗修订，而非计划数量。更正形成新版本，原单号及历史仍保留。

### 3.1.8 费用归属与季度报送

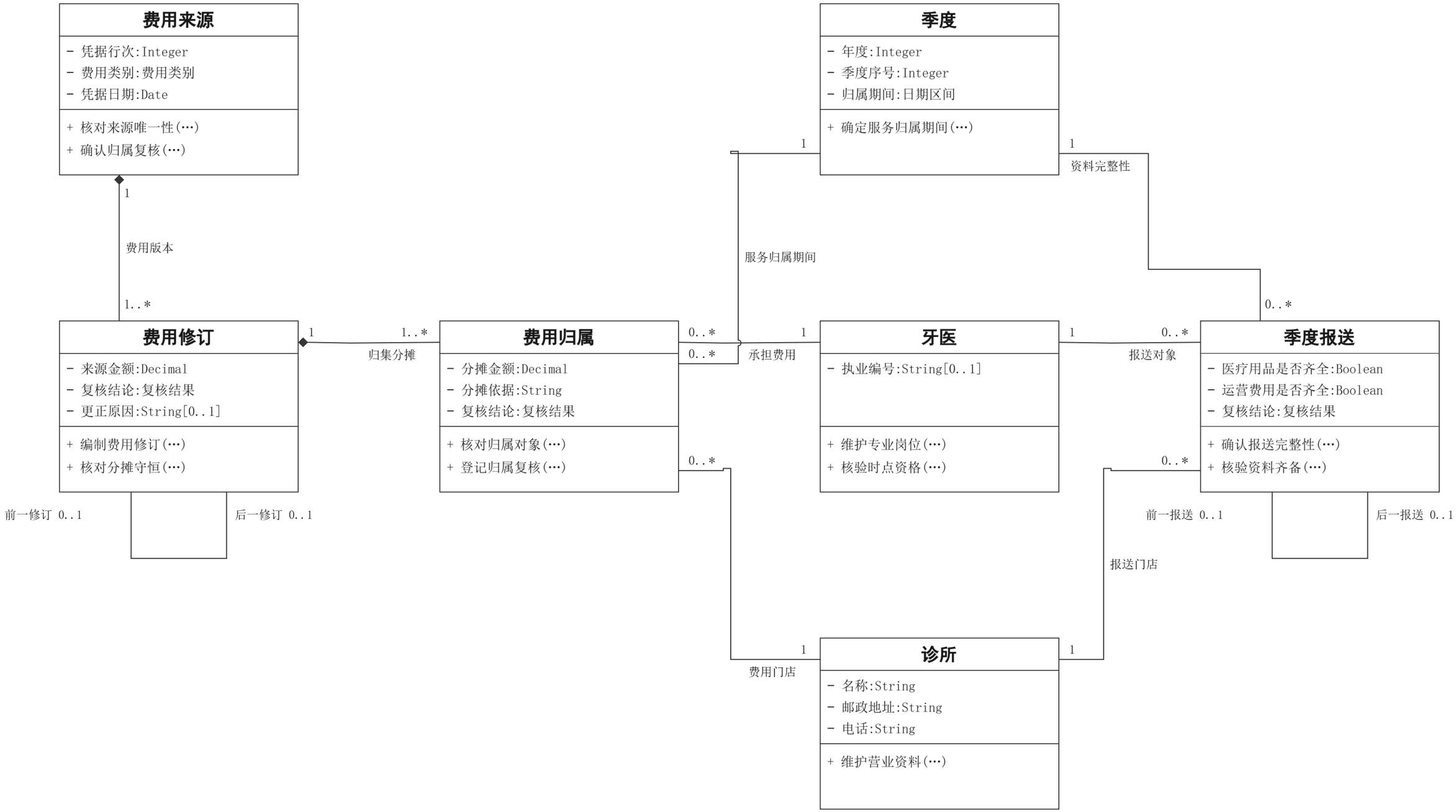



图 3-8 费用归属与季度报送分析类图

UC11：费用来源按季度、牙医和诊所分摊；费用归属与资料齐备报送各有职责，未报送不能视为零费用。

### 3.1.9 季度核算与来源版本

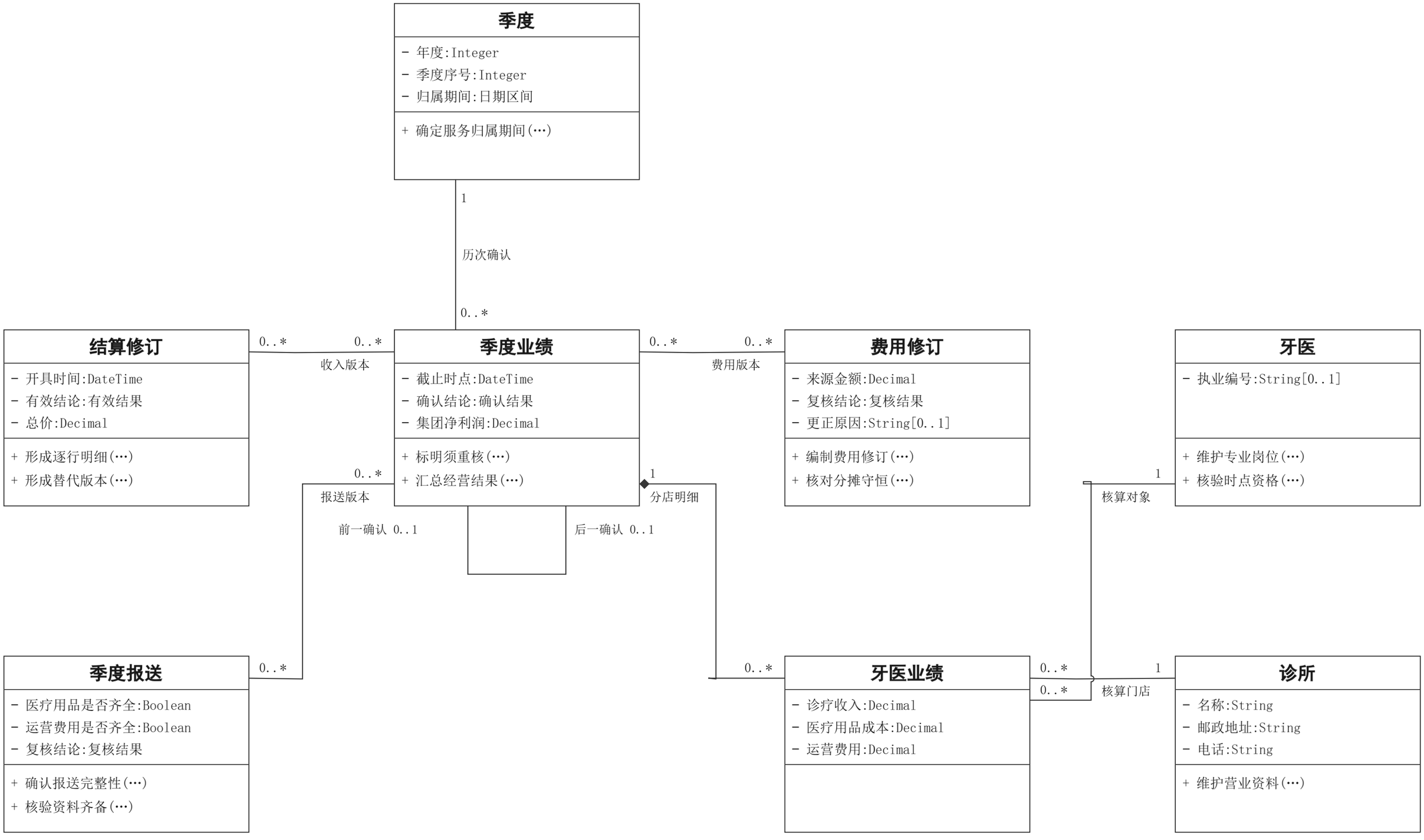



图 3-9 季度核算与来源版本分析类图

UC12：季度业绩固定本次采用的结算、费用和报送版本；牙医业绩按门店列示，更正不得覆盖已经确认的来源。

## 3.2 类设计说明

核心实体按业务域组织，边界类与控制类另列。属性采用概念类型，“—”为私有、“+”为公开、“/”为派生；数据库主键、外键及 SQL 类型只在关系模型中表达。方法返回“办理结果”时，包含成功结论及业务引用，或失败原因；“核验结论”不直接修改对象。

### 3.2.1 核心实体类

#### （1）患者与资料

#### 1. 患者

**职责：**集团患者身份与当前资料的责任入口。同名或共用电话不能自动合并；历史资料由其修订保存。

**存储映射：**patient

**所在视图：**图 3-1、图 3-3、图 3-4、图 3-5、图 3-6

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 姓名 | String | — | 经核实的姓名。 |
| 出生日期 | Date | — | 经核实的出生日期。 |
| 性别 | String[0..1] | — | 经核实的性别。 |
| 账单地址 | String | — | 用于费用联系；不作为患者身份键。 |
| 电话 | String | — | 经核实的电话。 |
| 电子邮箱 | String[0..1] | — | 患者可不提供；职员与诊所资料须提供。 |
| 过敏申报结论 | 申报结论 | — | 区分未知、否认已知过敏和已申报；逐项物质及核实另存。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 核实身份(条件) | 核验结论 | + | 对应 UC01；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 维护基本资料(资料) | 办理结果 | + | 对应 UC01；按照该规约的路径及业务规则执行。 |

**关联：**登记联系人：联系人（1..*）；核实代办资格：患者授权（0..*）；逐项申报：过敏申报（0..*）；接受：治疗计划（0..*）；约诊：预约（0..*）；待安排患者：待约事项（0..*）；资料修订：患者资料修订（1..*）；同意对象：诊疗同意（0..*）。

#### 2. 联系人

**职责：**表达联系用途；至少一名紧急联系人。联系人身份本身不产生临床同意权限。

**存储映射：**patient_contact

**所在视图：**图 3-1、图 3-6

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 姓名 | String | — | 经核实的姓名。 |
| 电话 | String | — | 经核实的电话。 |
| 关系 | String | — | 关系的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 联系用途 | 联系用途 | — | 联系用途的业务取值；具体规则见对应用例。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 核实联系用途(联系人) | 核验结论 | + | 对应 UC01；按照该规约的路径及业务规则执行。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 核实联系用途(用途) | 核验结论 | ＋ | 对应 UC01；按照该规约的路径及业务规则执行。 |

**关联：**登记联系人：患者（1）；被授权人：患者授权（0..*）；代为确认人：诊疗同意（0..*）。

### 3. 患者授权

**职责：**表达指定患者、联系人、权限范围与有效期间，经核实后才可代办。

**存储映射：**patient_authority

**所在视图：**图 3-1、图 3-6

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 授权范围 | 授权范围 | － | 授权范围的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 有效期间 | 时间区间 | － | 核验业务发生时点是否落在该区间。 |
| 核实依据 | String | － | 本次核实依据；历史内容保留。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 核实授权范围(请求) | 核验结论 | ＋ | 适用事件与条件见 3.4 对应状态机。 |

**关联：**核实代办资格：患者（1）；被授权人：联系人（1）；核实代理资格：诊疗同意（0..*）。

### 4. 过敏物质

**职责：**统一逐项申报的物质名称；不把多种过敏拼成不可检索的单段文字。

**存储映射：**allergy_substance

**所在视图：**图 3-1

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 名称 | String | － | 经核实的名称。 |
| 类别 | String | － | 类别的业务取值；具体规则见对应用例。 |

该类保存关联业务值，不单独接收用例级命令；其建立及校验由所属整体或关联责任对象完成。

**关联：**所报物质：过敏申报（0..*）。

### 5. 过敏申报

**职责：**保持患者与一种物质的稳定关联；临床结论由修订保存。

**存储映射：**patient_allergy

**所在视图：**图 3-1

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 首次申报时间 | DateTime | － | 该次首次申报时间，与系统录入时点分开。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 申报过敏(物质集合) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC01；按照该规约的路径及业务规则执行。 |

**关联：**逐项申报：患者（1）；所报物质：过敏物质（1）；保留原申报：过敏修订（1..*）。

### 6. 过敏修订

**职责：**保留申报、核实与更正依据；未知、否认与明确过敏分别表达。

**存储映射：**allergy_revision

**所在视图：**图 3-1

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 反应说明 | String | − | 反应说明的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 申报来源 | String | − | 申报来源的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 核实结论 | 核实结果 | − | 核实结论的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 核实时间 | DateTime | − | 未核实时不伪造时间；结论与责任人一并保留。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 确认核实(牙医及依据) | 办理结果 | ＋ | 适用事件与条件见 3.4 对应状态机。 |

**关联：**保留原申报：过敏申报（1）；自反关联：前一申报 0..1 / 后一申报 0..1；同一过敏申报的修订序列，无环且不分叉。

### 7. 患者资料修订

**职责：**保存一次完整基本资料及修改原因。旧版只读，不能用版本号或修改摘要代替旧值。

**存储映射：**patient_revision

**所在视图：**图 3-1

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 姓名 | String | − | 经核实的姓名。 |
| 出生日期 | Date | − | 经核实的出生日期。 |
| 性别 | String[0..1] | − | 经核实的性别。 |
| 账单地址 | String | − | 用于费用联系；不作为患者身份键。 |
| 电话 | String | − | 经核实的电话。 |
| 电子邮箱 | String[0..1] | − | 患者可不提供；职员与诊所资料须提供。 |
| 修改原因 | String | − | 本次修改原因；历史内容保留。 |
| 登记时间 | DateTime | − | 该次登记时间，与系统录入时点分开。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 保留基本资料(完整快照及原因) | 办理结果 | ＋ | 保存完整修订及前一修订引用；与患者当前摘要一起提交，不以通用日志替代旧值。 |

**关联：**资料修订：患者（1）；自反关联：前一资料 0..1 / 后一资料 0..1；同一患者的完整资料修订链，无环、无分叉。

## （2）组织、资格与出诊

### 8. 职员

**职责：**集团唯一人员身份；岗位与授权范围另行关联，不因兼岗复制人员。

**存储映射：**employee

**所在视图：**图 3-2

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 姓名 | String | − | 经核实的姓名。 |
| 出生日期 | Date | − | 经核实的出生日期。 |
| 家庭住址 | String | − | 经核实的家庭住址。 |
| 电话 | String | − | 经核实的电话。 |
| 电子邮箱 | String | − | 患者可不提供；职员与诊所资料须提供。 |
| 在职期间 | 日期区间 | − | 在职期间的业务取值；具体规则见对应用例。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 核实集团身份(资料) | 核验结论 | ＋ | 对应 UC08；按照该规约的路径及业务规则执行。 |

**关联：**派生类：牙医；担任主管：主管任职（0..*）。

### 9. 牙医

**职责：**继承职员身份及联系方式，承担临床判断、接诊及签署责任。

**存储映射：**dentist

**所在视图：**图 3-2、图 3-4、图 3-8、图 3-9

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 执业编号 | String[0..1] | － | 执业编号的业务取值；具体规则见对应用例。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 维护专业岗位(资料) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC08；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 核验时点资格(所需技能) | 核验结论 | ＋ | 对应 UC09；按照该规约的路径及业务规则执行。 |

**关联：**一般类：职员；持有：专业资格（0..*）；承担：出诊（0..*）；拟接诊者：预约（0..*）；承担费用：费用归属（0..*）；报送对象：季度报送（0..*）；核算对象：牙医业绩（0..*）。

### 10. 诊所

**职责：**门店营业资料与任职关系入口；停用不能抹除历史就诊归属。

**存储映射：**clinic

**所在视图：**图 3-2、图 3-3、图 3-4、图 3-5、图 3-8、图 3-9

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 名称 | String | － | 经核实的名称。 |
| 邮政地址 | String | － | 经核实的邮政地址。 |
| 电话 | String | － | 经核实的电话。 |
| 电子邮箱 | String | － | 患者可不提供；职员与诊所资料须提供。 |
| 办公面积 | Decimal | － | 办公面积的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 营业期间 | 日期区间 | － | 营业期间的业务取值；具体规则见对应用例。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 维护营业资料(资料) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC07；按照该规约的路径及业务规则执行。 |

**关联：**历任主管：主管任职（0..*）；接诊地点：出诊（0..*）；起始门店：转场约定（0..*）；到达门店：转场约定（0..*）；承接责任：阶段定义（0..*）；拟就诊地点：预约（0..*）；费用门店：费用归属（0..*）；报送门店：季度报送（0..*）；核算门店：牙医业绩（0..*）；接续责任门店：待约事项（0..*）。

### 11. 主管任职

**职责：**保存职员在门店的任职区间；同一门店任职区间不能重叠。

**存储映射：**clinic_manager

**所在视图：**图 3-2

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 有效期间 | 时间区间 | − | 核验业务发生时点是否落在该区间。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 核验任职期间(主管) | 核验结论 | ＋ | 对应 UC07；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 确认主管任职(期间) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC07；按照该规约的路径及业务规则执行。 |

**关联：**担任主管：职员（1）；历任主管：诊所（1）。

## 12. 资格类别

**职责：**统一技能要求的类别；资格持有与资格要求采用同一分类。

**存储映射：**qualification_kind

**所在视图：**图 3-2

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 名称 | String | − | 经核实的名称。 |
| 说明 | String | − | 说明的业务取值；具体规则见对应用例。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 核对资格类别() | 核验结论 | ＋ | 对应 UC08；按照该规约的路径及业务规则执行。 |

**关联：**所属类别：专业资格（0..*）；所需技能：出诊（0..*）；所需资格：项目标准（0..*）。

## 13. 专业资格

**职责：**保存牙医证据及有效期；按实际拟接诊时点核验，不只核验登记时。

**存储映射：**dentist_qualification

**所在视图：**图 3-2

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 证书编号 | String[0..1] | − | 证书编号的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 有效期间 | 日期区间 | − | 核验业务发生时点是否落在该区间。 |
| 核实结论 | 核实结果 | − | 核实结论的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 撤销时间 | DateTime[0..1] | − | 该次撤销时间，与系统录入时点分开。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 登记资格证明(证据) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC08；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 确认有效期间(结论) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC08；按照该规约的路径及业务规则执行。 |

**关联：**持有：牙医（1）；所属类别：资格类别（1）。

## 14. 出诊

**职责：**承载牙医在门店的可接诊时间，统一校验资格、时间和前后转场。

**存储映射：**practice_duty、duty_skill

**所在视图：**图 3-2、图 3-4

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 起止时间 | 时间区间 | − | 该次起止时间，与系统录入时点分开。 |
| 发布结论 | 发布结果 | − | 取值与出诊状态机一致。 |
| 停止原因 | String[0..1] | − | 本次停止原因；历史内容保留。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 核验接诊条件(请求) | 核验结论 | ＋ | 对应 UC02、UC03；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 核验接诊条件(替代安排) | 核验结论 | ＋ | 对应 UC02、UC03；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 准备发布(方案) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC09；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 发布安排(确认) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC09；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 登记停诊(依据) | 办理结果 | ＋ | 适用事件与条件见 3.4 对应状态机。 |
| 提出调整(方案) | 办理结果 | ＋ | 适用事件与条件见 3.4 对应状态机。 |
| 发布替代(新安排及预约承接) | 办理结果 | ＋ | 适用事件与条件见 3.4 对应状态机。 |
| 分析技能供需(有效资格及拟治疗诉求) | 业务摘要集合 | ＋ | 按拟就诊时点逐项匹配项目资格要求、牙医资格与可用出诊；不足时返回不满足项，不替代临床决定。 |
| 退回修改(依据) | 办理结果 | ＋ | 适用事件与条件见 3.4 对应状态机。 |

**关联：**承担：牙医（1）；接诊地点：诊所（1）；所需技能：资格类别（0..*）；所属出诊：预约（0..*）；自反关联：被替代出诊 0..1 / 替代方案 0..*；允许草拟多个替代方案；已发布的直接替代至多一个。

### 15. 转场约定

**职责：**起始店与到达店为不同关联角色；双向时长独立确认，不自行推断路程。

**存储映射：**travel_rule

**所在视图：**图 3-2

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 所需时长 | Duration | − | 起止门店有方向；双向分别确认。 |
| 有效期间 | 日期区间 | − | 核验业务发生时点是否落在该区间。 |
| 确认依据 | String | − | 本次确认依据；历史内容保留。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 核验相邻转场(前后出诊) | 核验结论 | ＋ | 对应 UC09；按照该规约的路径及业务规则执行。 |

**关联：**起始门店：诊所（1）；到达门店：诊所（1）。

## （3）治疗标准与方案

### 16. 治疗项目

**职责：**稳定的治疗目录身份；名称、计量和价格的历史口径由标准版本保存。

**存储映射：**treatment_catalog

**所在视图：**图 3-2

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 名称 | String | − | 经核实的名称。 |
| 是否提供 | Boolean | − | 是否提供的业务取值；具体规则见对应用例。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 准备标准修订(草案) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC10；按照该规约的路径及业务规则执行。 |

**关联：**版本化标准：项目标准（1..*）。

## 17. 项目标准

**职责：**保存一个生效区间的治疗名称、单位、价格及全部资格要求。

**存储映射：**treatment_standard、standard_qualification

**所在视图：**图 3-2、图 3-3、图 3-6

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 治疗名称 | String | − | 保存该版本采用的名称，历史查询不读当前目录名。 |
| 标准单位 | String | − | 与数量和单价共同使用，如颗、次等；由治疗标准定义。 |
| 数量精度 | Integer | − | 数量精度的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 单位价格 | Decimal | − | 采用发生时标准或经核准价格依据。 |
| 部位要求 | String | − | 部位要求的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 生效期间 | 时间区间 | − | 左闭右开；同一项目已批准区间不重叠。 |
| 审批结论 | 审批结果 | − | 审批结论的业务取值；具体规则见对应用例。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 核验计量及生效期间() | 核验结论 | ＋ | 对应 UC10；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 核实所需资格集合() | 核验结论 | ＋ | 对应 UC10；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 发布标准(批准) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC10；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 核算标准费用(数量) | Decimal | ＋ | 适用事件与条件见 3.4 对应状态机。 |
| 分析标准执行(实际治疗及版本) | 业务摘要集合 | ＋ | 比较签署实际治疗所引标准与实际单位价格、计量精度和核准依据；无依据偏离单独列示。 |

**关联：**版本化标准：治疗项目（1）；所需资格：资格类别（0..*）；采用标准：阶段项目（0..*）；发生时标准：治疗修订（0..*）。

## 18. 治疗计划

**职责：**同一患者的跨次治疗责任入口，组织方案修订、稳定阶段与后续安排。

**存储映射：**treatment_plan

**所在视图：**图 3-3

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 制定时间 | DateTime | − | 该次制定时间，与系统录入时点分开。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 核验接续条件(阶段及方案) | 核验结论 | ＋ | 对应 UC02；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 安排阶段占用(预约及阶段) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC02；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 释放预约阶段(原约) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC03；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 转移预约阶段(新旧约) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC03；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 同步阶段结果(实施结果) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC05；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 编制方案修订(阶段集合) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC13；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 确认方案(同意及放行) | 办理结果 | ＋ | 核验同版先决无环、同意和全部未来预约影响已办结；不通过时保持草案。 |
| 保留已实施依据() | 办理结果 | ＋ | 对应 UC13；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 分析接续(应继续阶段及待约) | 业务摘要集合 | ＋ | 按已放行且应继续的阶段检查当前预约与有效待约；列未办结时长及无责任承接阶段。 |

**关联：**接受：患者（1）；保留方案：计划修订（1..*）；稳定阶段：治疗阶段（1..*）；初次制定依据：就诊（1）。

## 19. 计划修订

**职责：**保存一次完整方案及同意依据；未来预约影响未处理完不得确认。

**存储映射：**plan_revision

**所在视图：**图 3-3

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 编制时间 | DateTime | － | 该次编制时间，与系统录入时点分开。 |
| 确认结论 | 确认结果 | － | 按所属对象采用其专用确认状态，不共用通用状态码。 |
| 修改原因 | String[0..1] | － | 本次修改原因；历史内容保留。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 核对阶段定义及先决() | 核验结论 | ＋ | 对应 UC13；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 编制替代方案(变更原因) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC13；按照该规约的路径及业务规则执行。 |

**关联：**保留方案：治疗计划（1）；本版定义：阶段定义（1..*）；方案确认依据：诊疗同意（0..1）；自反关联：前一方案 0..1 / 后一方案 0..1；同一计划的修订序列。

## 20. 治疗阶段

**职责：**跨方案版本保持业务身份；实际进展与临床放行不随新方案覆盖。

**存储映射：**treatment_phase

**所在视图：**图 3-3、图 3-4、图 3-5

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 阶段次序 | Integer | － | 显示次序，不代替先决关联。 |

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 进展结论 | 阶段结论 | − | 取值与治疗阶段状态机一致；签署不自动表示完成。 |
| 放行时间 | DateTime[0..1] | − | 该次放行时间，与系统录入时点分开。 |
| 完成时间 | DateTime[0..1] | − | 该次完成时间，与系统录入时点分开。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 核验可约(方案版本) | 核验结论 | ＋ | 对应 UC02；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 占用当前阶段(预约) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC02；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 释放当前占用(原约) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC03；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 转移当前占用(新约) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC03；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 确认阶段结果(实施结果) | 办理结果 | ＋ | 区分完成、可继续、待复评、暂停和终止；本次结束后释放占用，未完成者保留后续责任。 |
| 核验先决无环(本版阶段集合) | 核验结论 | ＋ | 对应 UC13；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 确认临床可约(条件) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC13；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 确认暂停(原因) | 办理结果 | ＋ | 适用事件与条件见 3.4 对应状态机。 |
| 确认恢复(依据) | 办理结果 | ＋ | 适用事件与条件见 3.4 对应状态机。 |
| 确认终止(意愿) | 办理结果 | ＋ | 适用事件与条件见 3.4 对应状态机。 |

**关联：**稳定阶段：治疗计划（1）；跨版定义：阶段定义（1..*）；历史承接：预约（0..*）；待约阶段：待约事项（0..*）。

## 21. 阶段定义

**职责：**限定某方案修订中的目标、临床条件、承接诊所及先决定义；自反关系同版无环。

**存储映射：**phase_specification、phase_dependency

**所在视图：**图 3-3、图 3-4

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 阶段名称 | String | − | 阶段名称的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 临床先决条件 | String | − | 由牙医确认；不由日期或图的顺序自动判定。 |
| 可约期间 | 时间区间[0..1] | − | 可约期间的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 预计费用 | Decimal[0..1] | − | 用于说明方案，不能替代实际计费金额。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 核对本版条件及先决() | 核验结论 | ＋ | 对应 UC13；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 核验可约规则(确认依据) | 核验结论 | ＋ | 适用事件与条件见 3.4 对应状态机。 |

**关联：**本版定义：计划修订（1）；跨版定义：治疗阶段（1）；拟实施：阶段项目（1..*）；承接责任：诊所（1）；采用当时定义：预约（0..*）；自反关联：先决定义 0..* / 后继定义 0..*；端点属于同一计划修订，禁止自环和有向环。

### 22. 阶段项目

**职责：**保存该阶段定义拟实施的项目、部位和数量；预计数量不是计费依据。

**存储映射：**phase_item

**所在视图：**图 3-3、图 3-6

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 拟治疗部位 | String[0..1] | − | 拟治疗部位的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 拟实施数量 | Decimal | − | 拟实施数量的业务取值；具体规则见对应用例。 |

该类保存关联业务值，不单独接收用例级命令；其建立及校验由所属整体或关联责任对象完成。

**关联：**拟实施：阶段定义（1）；采用标准：项目标准（1）；原方案来源：治疗修订（0..*）。

## （4）预约与待约

### 23. 预约

**职责：**保存患者承诺的牙医、门店和时段；普通改期原子替换，停诊失效保留真实原因。

**存储映射：**appointment、appointment_request_item、appointment_phase、phase_reservation

**所在视图：**图 3-4、图 3-5

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 起止时间 | 时间区间 | − | 该次起止时间，与系统录入时点分开。 |
| 履约结论 | 履约结果 | − | 八种结论与预约状态机、resolution 字段一一映射。 |
| /已就诊 | Boolean | − | 由实际接诊事实派生；未来未接诊不等于未到。 |
| 就诊诉求 | String[0..1] | − | 就诊诉求的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 特殊需求 | String[0..1] | − | 特殊需求的业务取值；具体规则见对应用例。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 确认安排(出诊及阶段) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC02；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 核验可变更(请求) | 核验结论 | ＋ | 对应 UC03；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 取消(原因及意见) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC03；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 替换预约(候选及原因) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC03；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 关联直接后约(新约) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC03；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 登记到店(事实) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC04；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 确认接诊(牙医及时间) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC04；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 列出受影响预约() | 业务摘要集合 | ＋ | 对应 UC09、UC13；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 登记停诊(依据) | 办理结果 | ＋ | 适用事件与条件见 3.4 对应状态机。 |
| 核实未到(事实) | 核验结论 | ＋ | 适用事件与条件见 3.4 对应状态机。 |
| 确认离开(原因) | 办理结果 | ＋ | 适用事件与条件见 3.4 对应状态机。 |
| 补正接诊(依据) | 办理结果 | ＋ | 适用事件与条件见 3.4 对应状态机。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 分析履约(发生时点及发起方) | 业务摘要集合 | ＋ | 按实际发生期间及患者/机构发起方分别计算取消、未到及到店未接诊；未来未接诊不计未到。 |

**关联：**约诊：患者（1）；所属出诊：出诊（1）；拟接诊者：牙医（1）；拟就诊地点：诊所（1）；历史承接：治疗阶段（0..*）；保留变更：预约变更（0..*）；来源预约：待约事项（0..*）；实际接诊：就诊（0..1）；采用当时定义：阶段定义（0..*）；自反关联：直接前约 0..1 / 直接后约 0..1；成功接续，无环且无分叉。

## 24. 预约变更

**职责：**区分发起方、发生时点和受理时点；履约事实也通过该对象保留。

**存储映射：**appointment_event

**所在视图：**图 3-4

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 发起方 | 发起方 | － | 发起方的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 原因 | String | － | 本次原因；历史内容保留。 |
| 发生时间 | DateTime | － | 该次发生时间，与系统录入时点分开。 |
| 受理时间 | DateTime | － | 该次受理时间，与系统录入时点分开。 |
| 办结时间 | DateTime[0..1] | － | 该次办结时间，与系统录入时点分开。 |
| 联系结论 | String[0..1] | － | 联系结论的业务取值；具体规则见对应用例。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 保留变更依据(请求) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC03；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 保留履约事实(发生及记录时间) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC04；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 保留履约事实(实际接诊) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC04；按照该规约的路径及业务规则执行。 |

**关联：**保留变更：预约（1）。

## 25. 待约事项

**职责：**在未落实预约期间保存责任门店、联系进展及期限；取消不等于业务需求终止。

**存储映射：**followup_task

**所在视图：**图 3-5

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 联系进展 | 联系进展 | － | 尚未约成时持续保留责任；不以取消原约关闭治疗需求。 |
| 下次联系时间 | DateTime[0..1] | － | 该次下次联系时间，与系统录入时点分开。 |
| 开立时间 | DateTime | － | 该次开立时间，与系统录入时点分开。 |
| 关闭时间 | DateTime[0..1] | － | 该次关闭时间，与系统录入时点分开。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 完成安排(预约) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC02；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 承接未约阶段(责任及期限) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC03、UC13；按照该规约的路径及业务规则执行。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 承接未约阶段(停诊影响) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC03、UC13；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 承接未约阶段(责任队列) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC03、UC13；按照该规约的路径及业务规则执行。 |

**关联：**来源预约：预约（0..1）；待约阶段：治疗阶段（0..1）；待安排患者：患者（1）；保留联系：联系结果（0..*）；接续责任门店：诊所（1）。

### 26. 联系结果

**职责：**保留每次联系结果及下次联系安排，不以最后一次结果覆盖此前过程。

**存储映射：**followup_contact

**所在视图：**图 3-5

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 联系时间 | DateTime | － | 该次联系时间，与系统录入时点分开。 |
| 联系结论 | 联系结论 | － | 联系结论的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 说明 | String | － | 说明的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 下次联系时间 | DateTime[0..1] | － | 该次下次联系时间，与系统录入时点分开。 |

该类保存关联业务值，不单独接收用例级命令；其建立及校验由所属整体或关联责任对象完成。

**关联：**保留联系：待约事项（1）。

## （5）实际诊疗与结算

### 27. 就诊

**职责：**实际接诊后的业务对象，组织诊疗记载、实际治疗和同意；到店本身不创建就诊。

**存储映射：**encounter、encounter_revision

**所在视图：**图 3-3、图 3-4、图 3-6、图 3-7

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 到店时间 | DateTime[0..1] | － | 该次到店时间，与系统录入时点分开。 |
| 接诊时间 | DateTime | － | 该次接诊时间，与系统录入时点分开。 |
| 结束时间 | DateTime[0..1] | － | 该次结束时间，与系统录入时点分开。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 建立实际就诊(接诊事实) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC04；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 核对本次诊疗(请求) | 核验结论 | ＋ | 对应 UC05；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 签署本次诊疗(确认) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC05；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 核实计费依据() | 核验结论 | ＋ | 对应 UC06；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 提供既往实施(原定义) | 业务摘要集合 | ＋ | 对应 UC13；按照该规约的路径及业务规则执行。 |

**关联：**实际接诊：预约（1）；正文修订：诊疗记载（1..*）；实际实施：实际治疗（0..*）；核实同意：诊疗同意（0..*）；业务结算：业务结算（0..1）；初次制定依据：治疗计划（0..*）。

## 28. 诊疗记载

**职责：**一份临床正文修订；签署后不可覆盖，更正须保存原文和签署责任。

**存储映射：**clinical_note

**所在视图：**图 3-6

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主诉 | String | − | 主诉的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 现病史 | String | − | 现病史的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 既往史 | String | − | 既往史的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 检查及诊断摘要 | String | − | 检查及诊断摘要的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 处置及复诊说明 | String | − | 处置及复诊说明的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 签署结论 | 签署结果 | − | 草稿、已签署、已被替代分别保留。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
| --- | --- | --- | --- |
| 补充内容(草稿) | 办理结果 | ＋ | 适用事件与条件见 3.4 对应状态机。 |
| 确认更正(新修订) | 办理结果 | ＋ | 适用事件与条件见 3.4 对应状态机。 |
| 签署本次诊疗(依据) | 办理结果 | ＋ | 适用事件与条件见 3.4 对应状态机。 |

**关联：**正文修订：就诊（1）；签署依据：治疗修订（0..*）；自反关联：前一正文 0..1 / 后一正文 0..1；同一就诊的正文修订；签署历史不可覆盖。

## 29. 实际治疗

**职责：**一次就诊中一个实际治疗行的稳定身份，组织其实施量与修订。

**存储映射：**treatment

**所在视图：**图 3-6

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行次 | Integer | − | 行次的业务取值；具体规则见对应用例。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认实际实施(项目集合) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC05；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 提供既往实施(原定义) | 业务摘要集合 | ＋ | 适用事件与条件见 3.4 对应状态机。 |

**关联：**实际实施：就诊（1）；实施修订：治疗修订（1..*）。

## 30. 治疗修订

**职责：**已发生治疗的数量、单位价格、部位及发生时点；引用签署与原阶段项目。

**存储映射：**treatment_revision

**所在视图：**图 3-6、图 3-7

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际数量 | Decimal | − | 只计实际实施部分，按项目精度校验。 |
| 计费单价 | Decimal | − | 保留发生时依据，不随新价格覆盖。 |
| 实施结果 | 实施结果 | − | 实施结果的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 实际发生时间 | DateTime | − | 该次实际发生时间，与系统录入时点分开。 |
| 实际部位 | String[0..1] | − | 实际部位的业务取值；具体规则见对应用例。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 核算费用(实际数量及标准) | Decimal | ＋ | 按已实施数量和发生时标准计算，每行四舍五入到分；未实施部分不计价。 |

**关联：**实施修订：实际治疗（1）；签署依据：诊疗记载（1）；发生时标准：项目标准（1）；原方案来源：阶段项目（0..1）；计费依据：结算明细（0..*）；自反关联：前一实施 0..1 / 后一实施 0..1；同一实际治疗行的修订序列。

## 31. 诊疗同意

**职责：**保存本次同意范围及确认依据；代办时另核对患者授权。

**存储映射：**clinical_consent

**所在视图：**图 3-3、图 3-6

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 同意范围 | String | － | 同意范围的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 同意依据 | String | － | 本次同意依据；历史内容保留。 |
| 确认时间 | DateTime | － | 该次确认时间，与系统录入时点分开。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 核实同意资格(依据) | 核验结论 | ＋ | 对应 UC13；按照该规约的路径及业务规则执行。 |

**关联：**核实同意：就诊（1）；核实代理资格：患者授权（0..1）；方案确认依据：计划修订（0..*）；同意对象：患者（1）；代为确认人：联系人（0..1）。

## 32. 业务结算

**职责：**一就诊一单号的核算入口；副本不产生新收入，修订不改变稳定单号。

**存储映射：**invoice

**所在视图：**图 3-7

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 首次开具时间 | DateTime | － | 该次首次开具时间，与系统录入时点分开。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 准备结算(签署治疗) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC06；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 开具结算(确认) | 办理结果 | ＋ | 同一就诊仅一个业务单号；当前版本唯一，总价来自逐行小计；零额须有临床依据。 |
| 核验更正依据(批准) | 核验结论 | ＋ | 对应 UC06；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 提供有效结算(服务期间) | 业务摘要集合 | ＋ | 对应 UC12；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 提供更正版本及差额() | 业务摘要集合 | ＋ | 对应 UC12；按照该规约的路径及业务规则执行。 |

**关联：**业务结算：就诊（1）；结算版本：结算修订（1..*）。

## 33. 结算修订

**职责：**保存一版结算明细及总价；新版本批准前原有效版本不变。

**存储映射：**invoice_revision

**所在视图：**图 3-7、图 3-9

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 开具时间 | DateTime | − | 该次开具时间，与系统录入时点分开。 |
| 有效结论 | 有效结果 | − | 当前有效版本至多一个，旧版不覆盖。 |
| 总价 | Decimal | − | 等于当前修订各行小计之和。 |
| 零费用依据 | String[0..1] | − | 无计费行时必须有牙医确认依据。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 形成逐行明细(治疗集合) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC06；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 形成替代版本(已核实治疗) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC06；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 核对总额及差额() | 核验结论 | ＋ | 对应 UC06；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 确认替代(批准) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC06；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 提交更正(依据) | 办理结果 | ＋ | 适用事件与条件见 3.4 对应状态机。 |
| 退回更正(原因) | 办理结果 | ＋ | 适用事件与条件见 3.4 对应状态机。 |
| 开具结算(依据) | 办理结果 | ＋ | 同一就诊仅一个业务单号；当前版本唯一，总价来自逐行小计；零额须有临床依据。 |

**关联：**结算版本：业务结算（1）；逐行核算：结算明细（0..*）；收入版本：季度业绩（0..*）；自反关联：前一修订 0..1 / 后一修订 0..1；同一单号的修订序列。

### 34. 结算明细

**职责：**逐行引用签署治疗，保留发生时治疗名称、单位、数量和价格快照。

**存储映射：**invoice_line

**所在视图：**图 3-7

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 治疗名称 | String | − | 保存该版本采用的名称，历史查询不读当前目录名。 |
| 标准单位 | String | − | 与数量和单价共同使用，如颗、次等；由治疗标准定义。 |
| 数量 | Decimal | − | 数量的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 单位价格 | Decimal | − | 采用发生时标准或经核准价格依据。 |
| /小计 | Decimal | − | 数量×单位价格，逐行四舍五入到分。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 计算小计() | Decimal | ＋ | 对应 UC06；按照该规约的路径及业务规则执行。 |

**关联：**逐行核算：结算修订（1）；计费依据：治疗修订（1）。

## （6）成本与季度经营

### 35. 季度

**职责：**统一服务归属期间，跨期补正同时影响原季度与新季度。

**存储映射：**fiscal_quarter

**所在视图：**图 3-8、图 3-9

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 年度 | Integer | − | 年度的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 季度序号 | Integer | − | 季度序号的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 归属期间 | 日期区间 | − | 归属期间的业务取值；具体规则见对应用例。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 确定服务归属期间() | 办理结果 | ＋ | 对应 UC12；按照该规约的路径及业务规则执行。 |

**关联：**服务归属期间：费用归属（0..*）；资料完整性：季度报送（0..*）；历次确认：季度业绩（0..*）。

## 36. 费用来源

**职责：**一项原始费用凭据的责任入口；去重后整体管理费用修订与分摊。

**存储映射：**cost_source

**所在视图：**图 3-8

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 凭据行次 | Integer | − | 凭据行次的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 费用类别 | 费用类别 | − | 费用类别的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 凭据日期 | Date | − | 凭据日期的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 来源依据 | String | − | 本次来源依据；历史内容保留。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 核对来源唯一性() | 核验结论 | ＋ | 对应 UC11；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 确认归属复核(结论) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC11；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 提供已复核归属(期间) | 业务摘要集合 | ＋ | 对应 UC12；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 提供更正归属及差额() | 业务摘要集合 | ＋ | 对应 UC12；按照该规约的路径及业务规则执行。 |

**关联：**费用版本：费用修订（1..*）。

## 37. 费用修订

**职责：**一份来源金额及完整分摊集合；确认前必须守恒且全部授权范围已复核。

**存储映射：**cost_revision

**所在视图：**图 3-8、图 3-9

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 来源金额 | Decimal | − | 按季度及牙医—门店组合归属的定点金额。 |
| 复核结论 | 复核结果 | − | 复核结论的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 更正原因 | String[0..1] | − | 本次更正原因；历史内容保留。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
|---|---|---|---|
| 编制费用修订(来源金额) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC11；按照该规约的路径及业务规则执行。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核对分摊守恒(归属集合) | 核验结论 | ＋ | 对应 UC11；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 确认归属(复核) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC11；按照该规约的路径及业务规则执行。 |

**关联：**费用版本：费用来源（1）；归集分摊：费用归属（1..*）；费用版本：季度业绩（0..*）；自反关联：前一修订 0..1 / 后一修订 0..1；同一费用来源的修订序列。

## 38. 费用归属

**职责：**将费用分配到季度、牙医及诊所组合，保留分摊及复核依据。

**存储映射：**cost_allocation

**所在视图：**图 3-8

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分摊金额 | Decimal | － | 按季度及牙医—门店组合归属的定点金额。 |
| 分摊依据 | String | － | 本次分摊依据；历史内容保留。 |
| 复核结论 | 复核结果 | － | 复核结论的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 复核时间 | DateTime[0..1] | － | 该次复核时间，与系统录入时点分开。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核对归属对象(牙医及期间) | 核验结论 | ＋ | 对应 UC11；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 登记归属复核(结论) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC11；按照该规约的路径及业务规则执行。 |

**关联：**归集分摊：费用修订（1）；服务归属期间：季度（1）；承担费用：牙医（1）；费用门店：诊所（1）。

## 39. 季度报送

**职责：**明确某季度牙医—诊所组合两类成本是否报齐；明确零额不能由无数据推定。

**存储映射：**quarter_submission

**所在视图：**图 3-8、图 3-9

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗用品是否齐全 | Boolean | － | 明确零额也须复核；未报不能视为零。 |
| 运营费用是否齐全 | Boolean | － | 与用品成本独立确认是否报齐。 |
| 复核结论 | 复核结果 | － | 复核结论的业务取值；具体规则见对应用例。 |
| 复核时间 | DateTime[0..1] | － | 该次复核时间，与系统录入时点分开。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认报送完整性(两类费用) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC11；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 核验资料齐备() | 核验结论 | ＋ | 对应 UC12；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 核验最新报送依据() | 核验结论 | ＋ | 对应 UC12；按照该规约的路径及业务规则执行。 |

**关联：**资料完整性：季度（1）；报送版本：季度业绩（0..*）；报送对象：牙医（1）；报送门店：诊所（1）；自反关联：前一报送 0..1 / 后一报送 0..1；同季度、牙医和门店的报送修订序列。

### 40. 季度业绩

**职责：**冻结一版财务来源及结果；批准更正只标记旧版待重核，再创建新确认版本。

**存储映射：**quarter_report、report_invoice_source、report_cost_source、report_submission_source

**所在视图：**图 3-9

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 截止时点 | DateTime | − | 固定本版财务来源的统计截止时点。 |
| 确认结论 | 确认结果 | − | 按所属对象采用其专用确认状态，不共用通用状态码。 |
| 集团净利润 | Decimal | − | 全部牙医门店明细汇总，不剔除亏损。 |
| 正向基金 | Decimal | − | max(集团净利润,0)×10%；不进行个人分配。 |

| 操作（含参数） | 返回类型 | 可见性 | 责任或规约归属 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标明须重核(受影响季度) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC06；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 汇总经营结果(截止时点及来源集合) | 办理结果 | ＋ | 以服务季度、版本及分店牙医组合归集，保留缺项；只对集团净利润正合计计算 10%基金。 |
| 确认季度(完整来源集合) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC12；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 保留原确认依据() | 办理结果 | ＋ | 对应 UC12；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 确认替代季度版本(来源集合) | 办理结果 | ＋ | 对应 UC12；按照该规约的路径及业务规则执行。 |
| 核对缺项() | 核验结论 | ＋ | 适用事件与条件见 3.4 对应状态机。 |

**关联：**历次确认：季度（1）；分店明细：牙医业绩（0..*）；收入版本：结算修订（0..*）；费用版本：费用修订（0..*）；报送版本：季度报送（0..*）；自反关联：前一确认 0..1 / 后一确认 0..1；同一季度的确认修订；原确认来源仍保留。

### 41. 牙医业绩

**职责：**在一版季度结果中保存牙医—诊所组合的收入、两类成本及净利润。

**存储映射：**dentist_performance

**所在视图：**图 3-9

| 属性 | 类型 | 可见性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 诊疗收入 | Decimal | − | 按季度及牙医—门店组合归属的定点金额。 |
| 医疗用品成本 | Decimal | − | 按季度及牙医—门店组合归属的定点金额。 |
| 运营费用 | Decimal | − | 按季度及牙医—门店组合归属的定点金额。 |
| /净利润 | Decimal | − | 诊疗收入－医疗用品成本－运营费用。 |

该类保存关联业务值，不单独接收用例级命令；其建立及校验由所属整体或关联责任对象完成。

**关联：**分店明细：季度业绩（1）；核算对象：牙医（1）；核算门店：诊所（1）。

## 3.2.2 边界类

| 边界类 | 关联用例 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 前台接待员接口 | UC01、UC02、UC03、UC04、UC06 | 接收该岗位输入，展示办理摘要及失败原因。患者身份及联系用途维护；授权诊所预约、到店、待约联系与结算首开。 |

| 边界类 | 关联用例 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 牙医接口 | UC01、UC04、UC05、UC13 | 接收该岗位输入，展示办理摘要及失败原因。本人接诊及获准接续患者的必要临床信息；过敏核实、方案、实际治疗及签署。 |
| 诊所主管接口 | UC06、UC09、UC11、UC12 | 接收该岗位输入，展示办理摘要及失败原因。本店出诊、停诊协调、业务结算更正审批、费用归属复核和门店经营。 |
| 总部业务人员接口 | UC07、UC08、UC09、UC10 | 接收该岗位输入，展示办理摘要及失败原因。诊所、职员专业资格、项目标准草案及获准跨店出诊。 |
| 总部财务人员接口 | UC11 | 接收该岗位输入，展示办理摘要及失败原因。来源费用、分摊与经营数据核对；仅取所需业务摘要。 |
| 总部负责人接口 | UC10、UC12 | 接收该岗位输入，展示办理摘要及失败原因。集团经营查询、项目标准批准、季度正式确认。 |

边界只负责输入输出及简单格式过滤，不自行决定临床放行、计价、财务确认或数据访问权限。岗位界面及交互设计见 4.3。

### 3.2.3 控制类

| 控制类 | 用例 | 协调职责 |
| --- | --- | --- |
| 维护患者资料控制 | UC01 | 组织患者、过敏申报、联系人、患者资料修订协作；业务规则由实体承担，提交范围见 4.2。 |
| 安排预约控制 | UC02 | 组织出诊、治疗计划、治疗阶段、预约、待约事项协作；业务规则由实体承担，提交范围见 4.2。 |
| 变更或取消预约控制 | UC03 | 组织预约、预约变更、治疗计划、治疗阶段、待约事项、出诊协作；业务规则由实体承担，提交范围见 4.2。 |
| 记录就诊结果控制 | UC04 | 组织预约、就诊、预约变更协作；业务规则由实体承担，提交范围见 4.2。 |
| 记录治疗项目控制 | UC05 | 组织就诊、实际治疗、治疗修订、治疗计划、治疗阶段协作；业务规则由实体承担，提交范围见 4.2。 |
| 开具结算单控制 | UC06 | 组织就诊、业务结算、结算修订、结算明细、季度业绩协作；业务规则由实体承担，提交范围见 4.2。 |
| 维护诊所资料控制 | UC07 | 组织诊所、主管任职协作；业务规则由实体承担，提交范围见 4.2。 |
| 维护牙医及资质控制 | UC08 | 组织职员、牙医、专业资格、资格类别协作；业务规则由实体承担，提交范围见 4.2。 |
| 安排跨店出诊控制 | UC09 | 组织出诊、牙医、转场约定、预约协作；业务规则由实体承担，提交范围见 4.2。 |
| 维护治疗项目标准控制 | UC10 | 组织治疗项目、项目标准协作；业务规则由实体承担，提交范围见 4.2。 |
| 登记季度成本费用控制 | UC11 | 组织费用来源、费用修订、费用归属、季度报送协作；业务规则由实体承担，提交范围见 4.2。 |
| 分析季度经营业绩控制 | UC12 | 组织季度、季度业绩、业务结算、费用来源、季度报送、预约、治疗计划、出诊、项目标准协作；业务规则由实体承担，提交范围见 4.2。 |
| 编制及接续治疗计划控制 | UC13 | 组织治疗计划、计划修订、阶段定义、治疗阶段、诊疗同意、待约事项、预约、就诊协作；业务规则由实体承担，提交范围见 4.2。 |

## 3.3 分析序列图

本节按第二章的用例编号组织协作。每个用例有一张基本路径图，复杂扩展另图表达并注明对应规约分支；执行者请求经边界类进入控制类，再由实体完成其业务责任。图中接收消息的操作在 3.2 有定义。

### 3.3.1 UC01 维护患者资料

基本路径；规约见 2.2.2

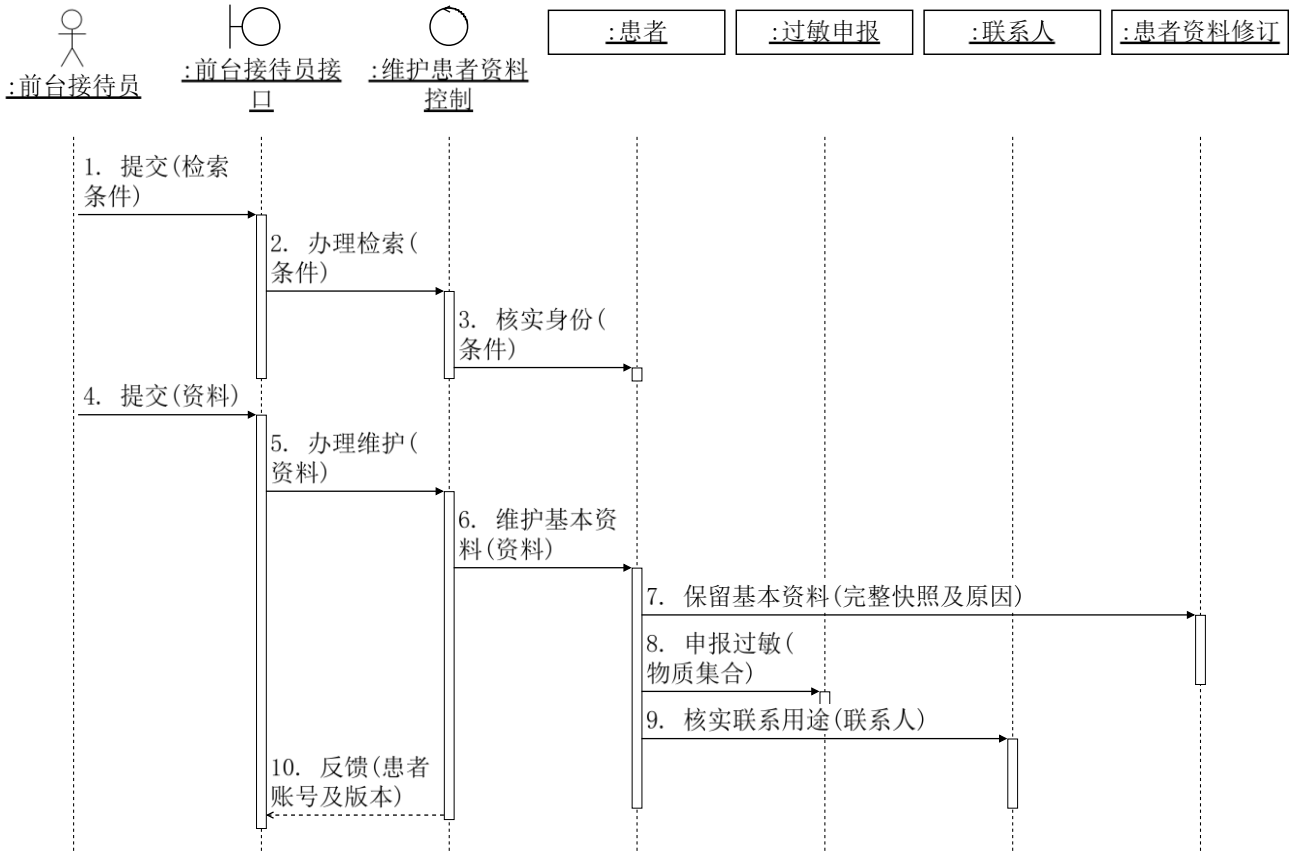



图 3-10 UC01 基本路径分析序列图

同名候选由前台核实，不以电话相同合并患者。牙医核实过敏时改用牙医接口；接口不承担过敏判断或授权判断。

### 3.3.2 UC02 安排预约

基本路径；规约见 2.2.3

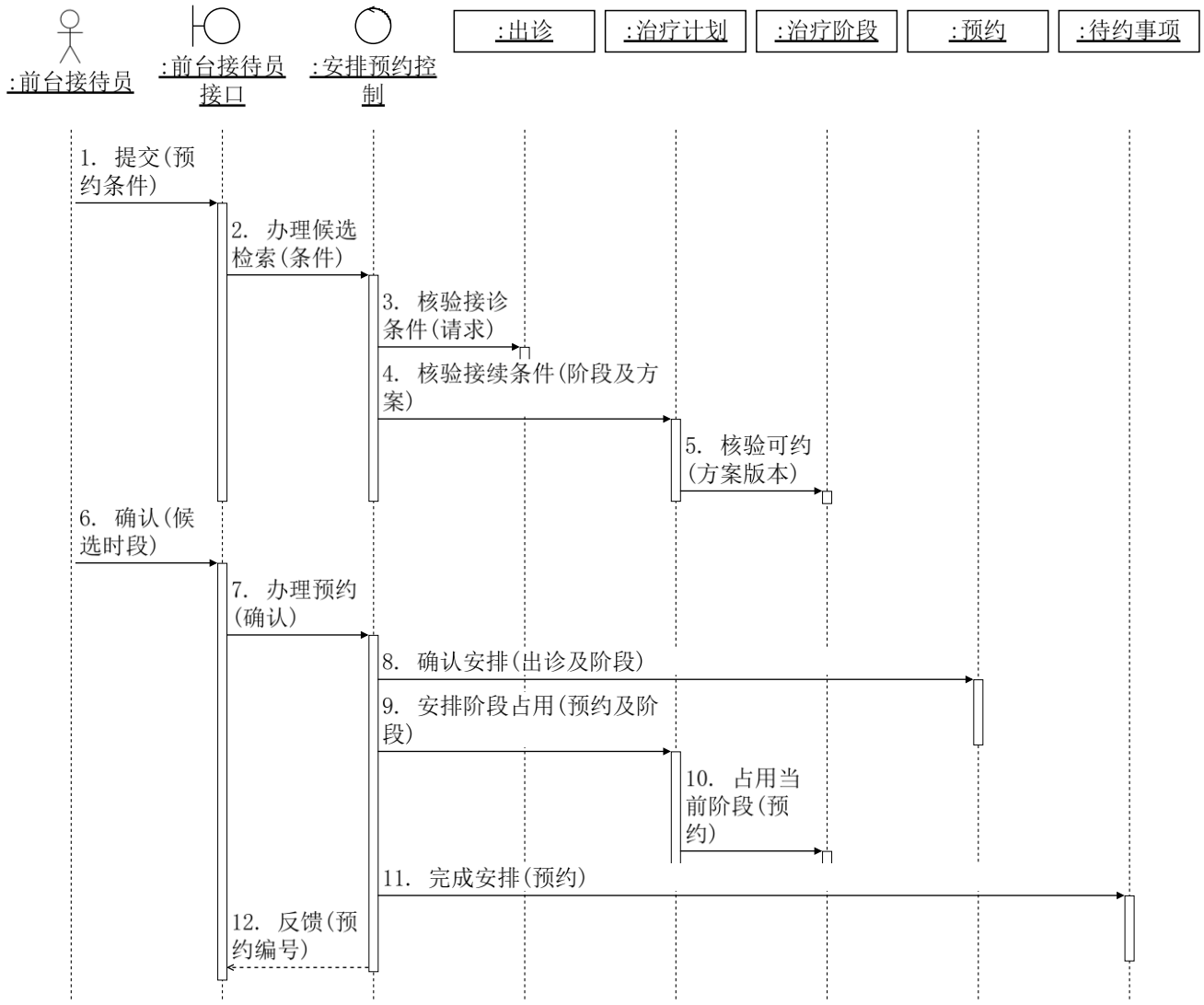



图 3-11 UC02 基本路径分析序列图

控制协调对象，不计算技能匹配或临床条件。没有接续阶段时跳过阶段占用；时段竞争或阶段竞争失败，整次确认不生效。

### 3.3.3 UC03 变更或取消预约

基本路径；规约见 2.2.4

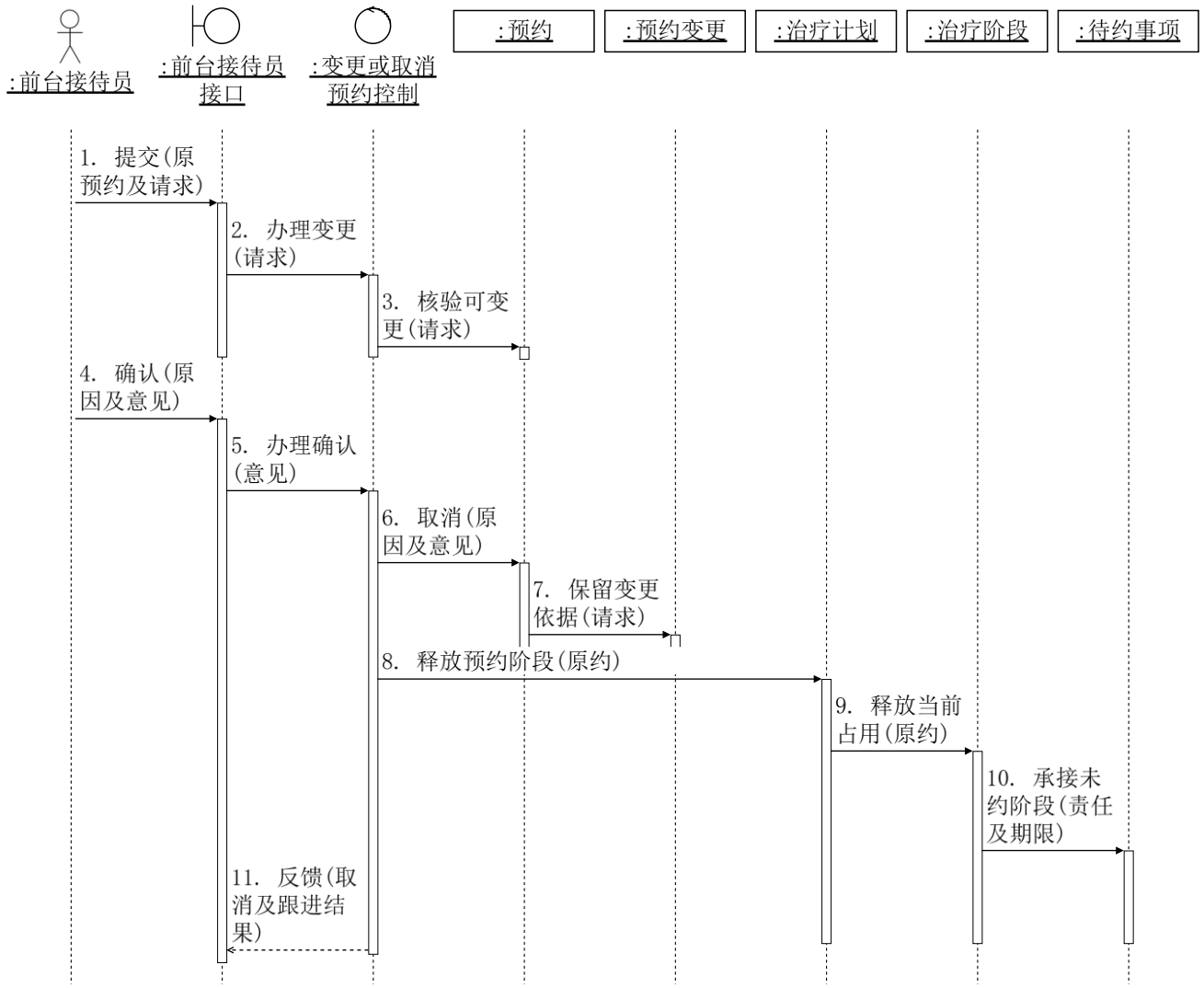



图 3-12 UC03 基本路径分析序列图

本图表示基本路径中的确认取消。成功改期、改期竞争失败以及停诊不可履行分支单独见下一图。

复杂扩展；规约见 2.2.4

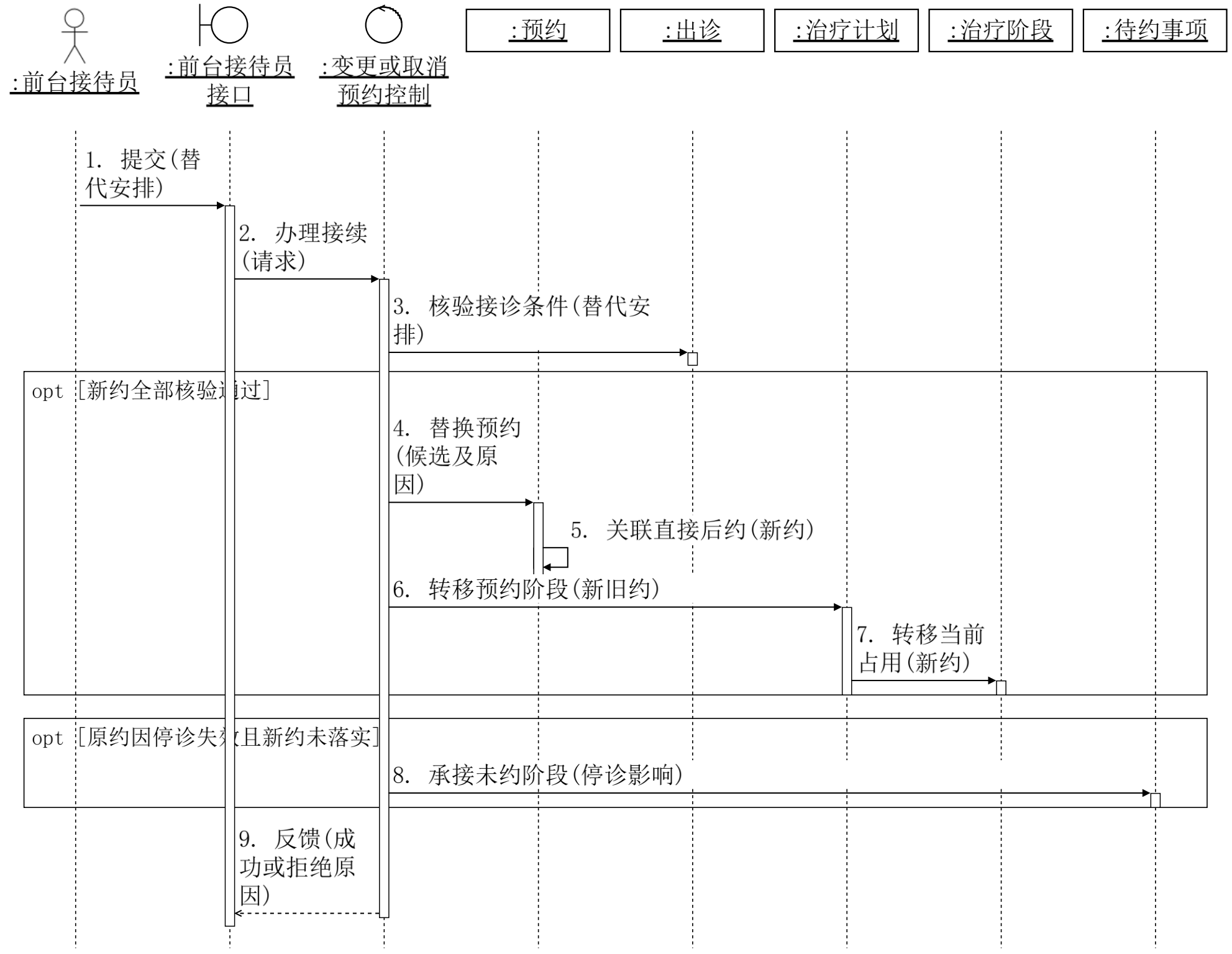



图 3-13 UC03 复杂扩展分析序列图

对应 UC03 的 3a、3b。图中两个 opt 片段互斥：新约全部核验通过才替换及转移；机构停诊且未落实新约时保留待约责任。普通改期竞争失败不进入任何写入片段，原约不变。

### 3.3.4 UC04 记录就诊结果

基本路径；规约见 2.2.5

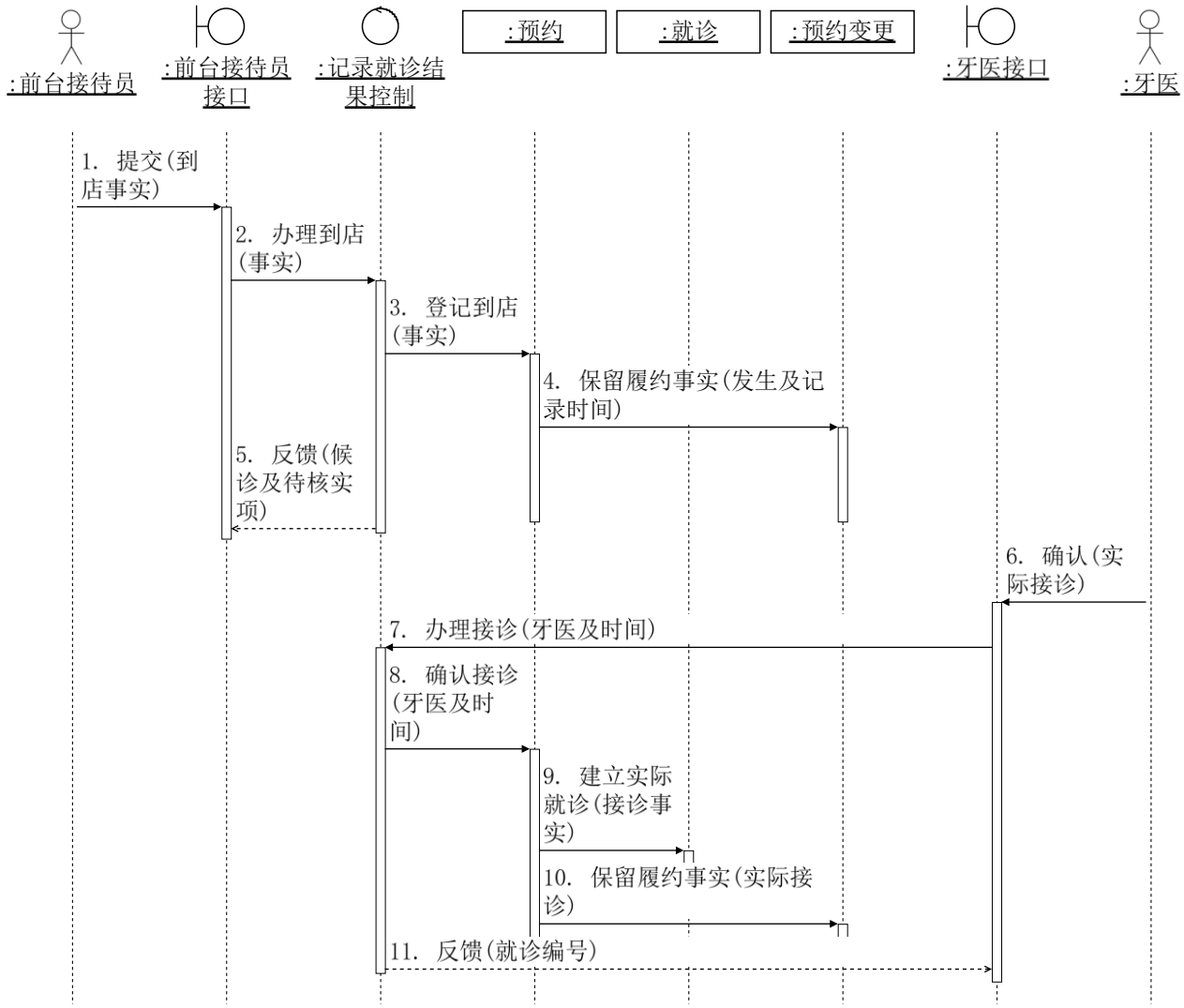



图 3-14 UC04 基本路径分析序列图

前台到店登记与牙医接诊确认分别从各自接口发起。前台不能代理签署；实际接诊建立就诊对象，同时使案例要求的已就诊值变为 true。

### 3.3.5 UC05 记录治疗项目

基本路径；规约见 2.2.6

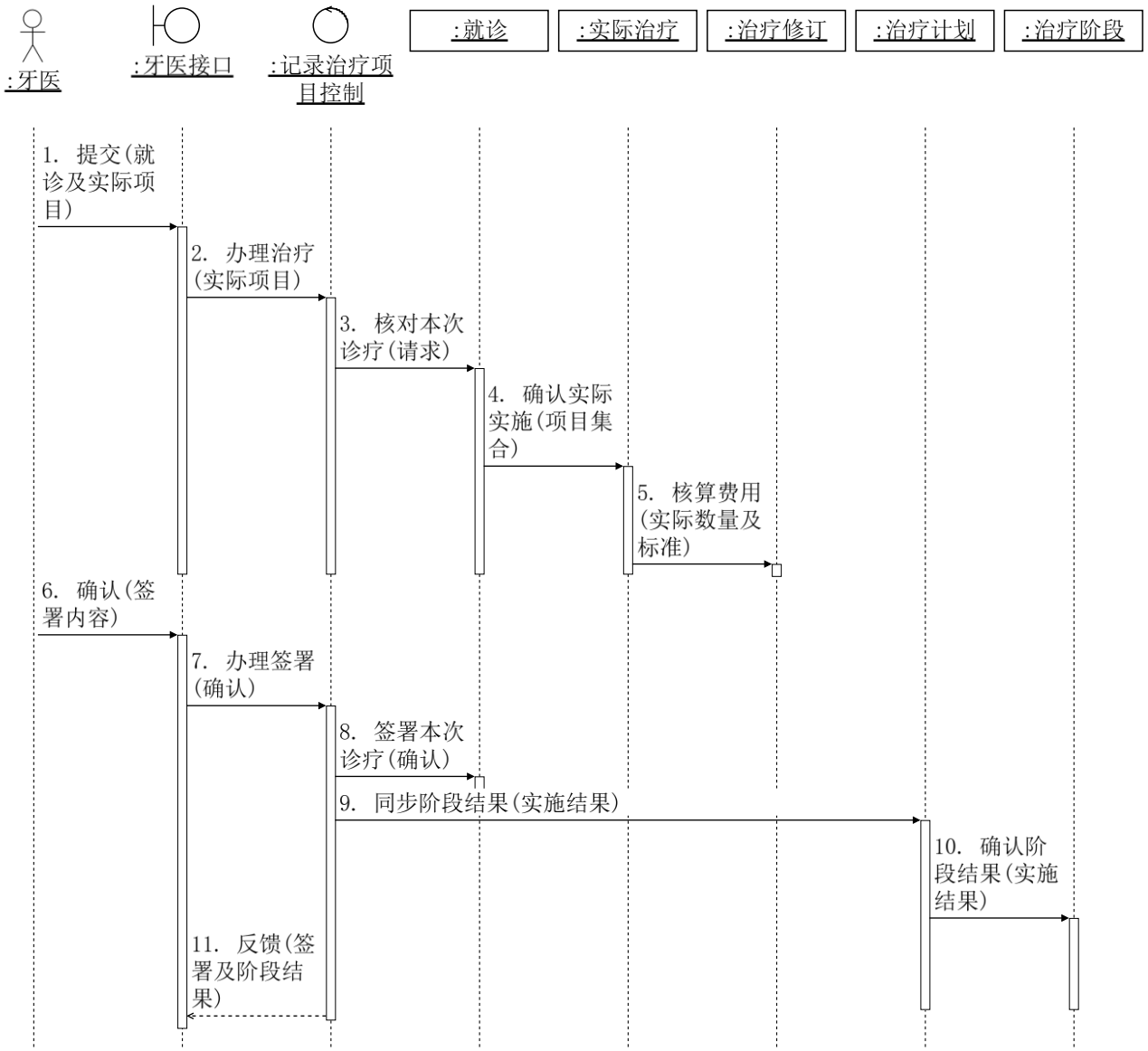



图 3-15 UC05 基本路径分析序列图

实际治疗负责收集和修订本次实施事实，治疗修订按其项目标准核算实际数量对应费用。费用偏离标准须有核准依据，未实施部分不计费。

### 3.3.6 UC06 开具结算单

基本路径；规约见 2.2.7

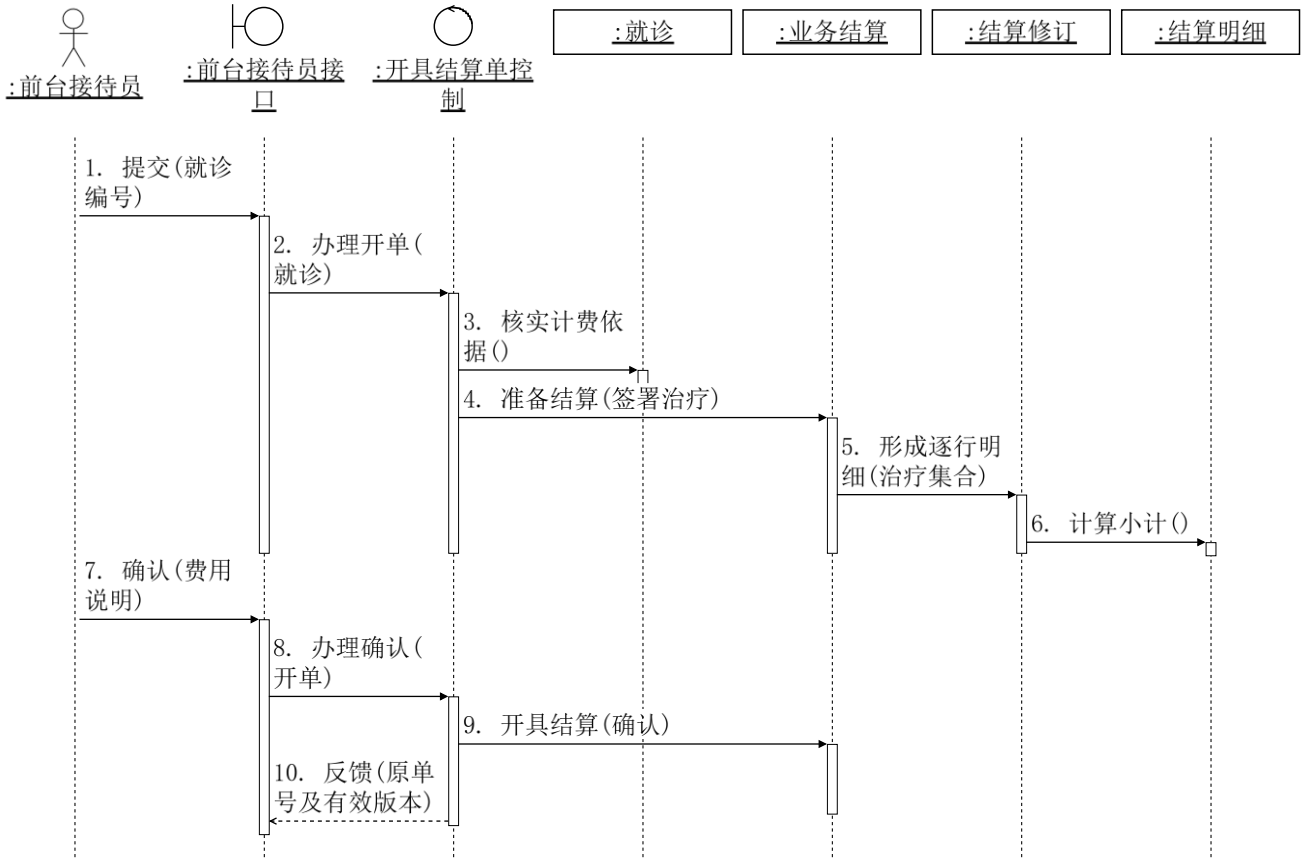



图 3-16 UC06 基本路径分析序列图

业务结算是合计责任的入口，控制不直接读取各行数量自行求和。并发重复开单返回已有单号；已完成但无计费项目时保存零费用依据。

复杂扩展；规约见 2.2.7

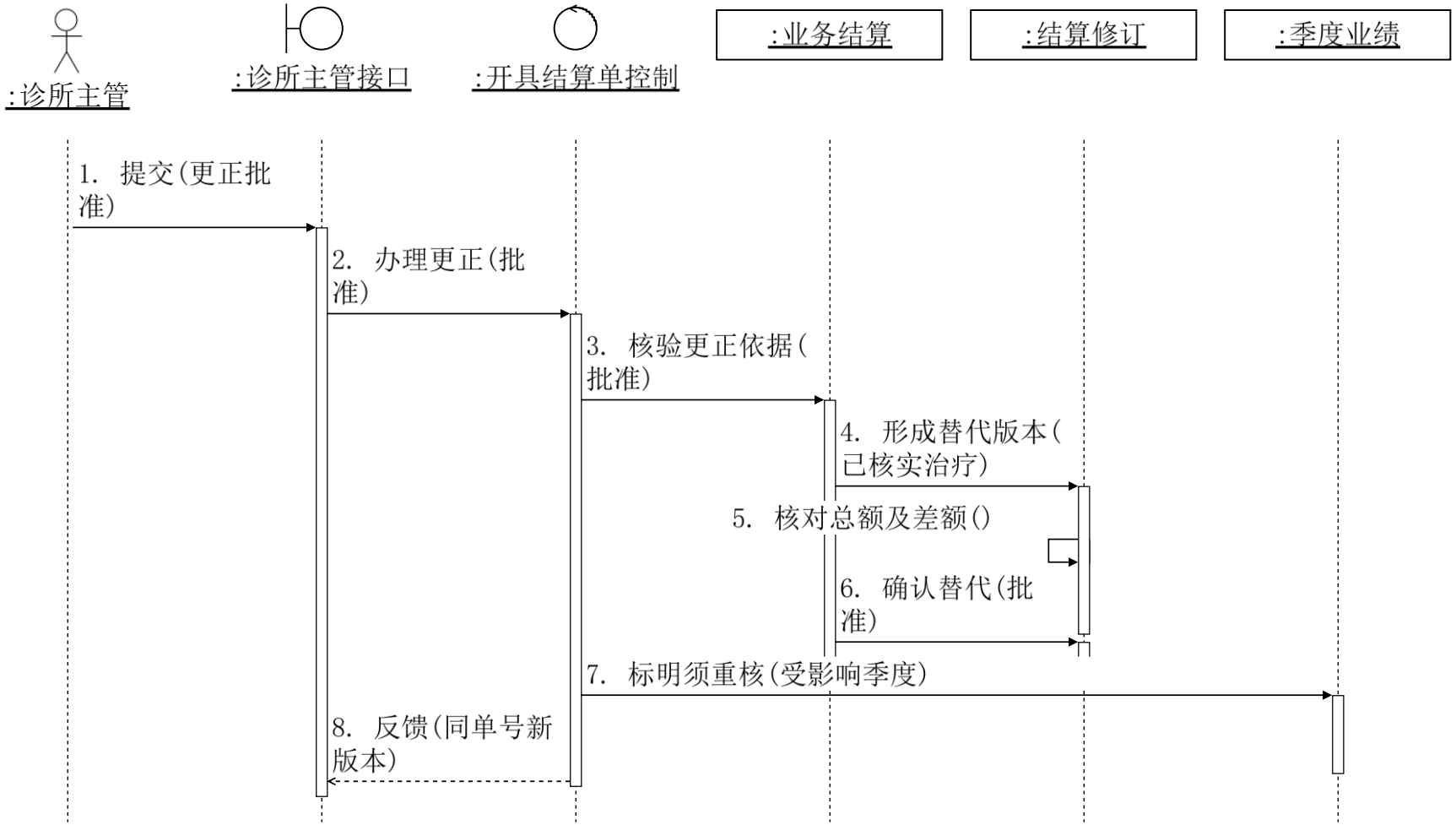



图 3-17 UC06 复杂扩展分析序列图

对应 UC06 的 4a。新版本经核准并完整保存前，原有效版本仍可查询；确认替代与季度重核标记在同一事务中保存，不能同时保留两个当前版本。

### 3.3.7 UC07 维护诊所资料

基本路径；规约见 2.2.8

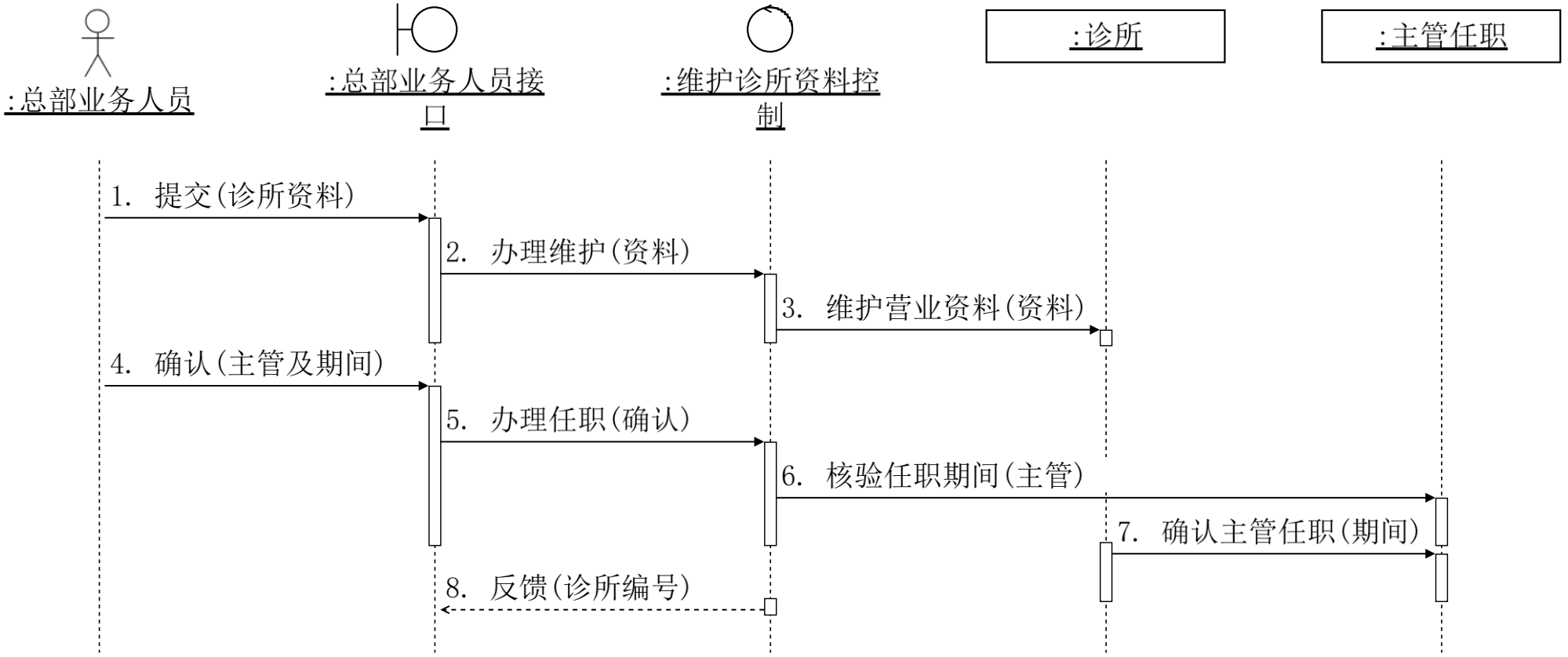



图 3-18 UC07 基本路径分析序列图

主管姓名来自职员关联，不用字符串姓名代替任职关系。停用诊所须先核对未来出诊及预约；历史就诊的诊所归属不随停用而变化。

### 3.3.8 UC08 维护牙医及资质

基本路径；规约见 2.2.9

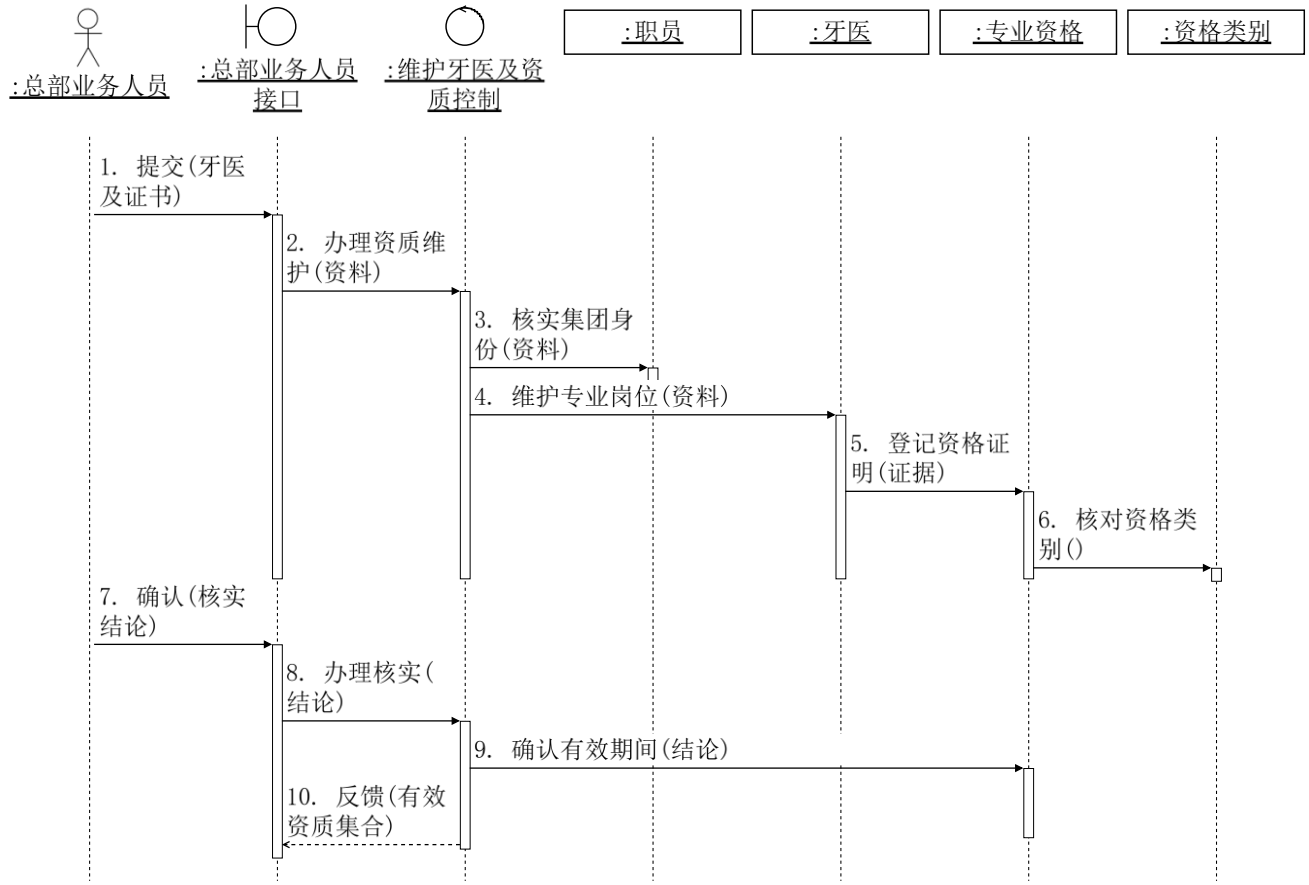



图 3-19 UC08 基本路径分析序列图

一人跨店仍使用同一个职员身份。证书未注明失效日时允许无截止日，但核实、撤销和本次接诊时点的适用性必须明确。

### 3.3.9 UC09 安排跨店出诊

基本路径；规约见 2.2.10

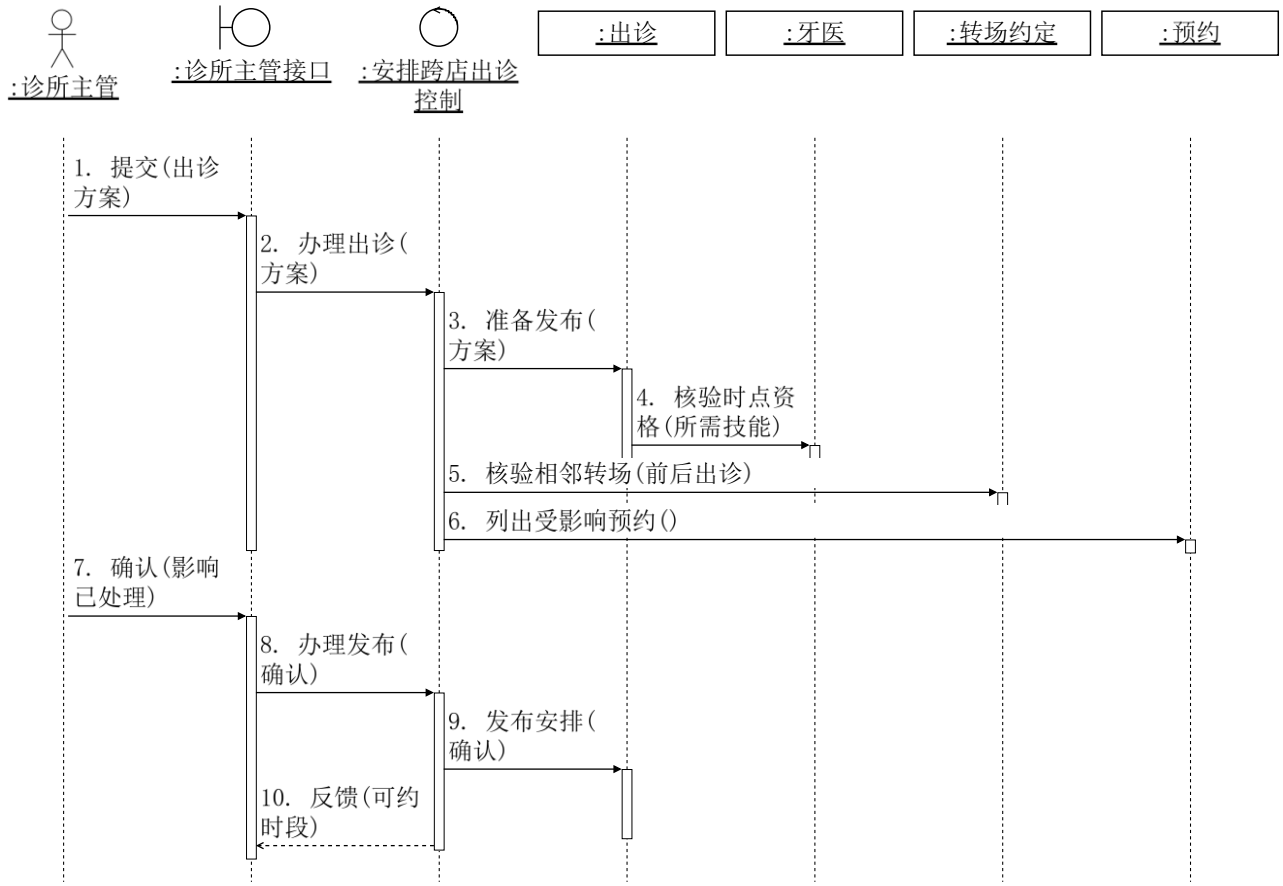



图 3-20 UC09 基本路径分析序列图

出诊对象负责发布可行性；转场约定只回答已确认的所需间隔，不自行推断交通条件。临时停诊按 UC03 复杂扩展处理，不把失效原约继续显示为可履行。

### 3.3.10 UC10 维护治疗项目标准

基本路径；规约见 2.2.11

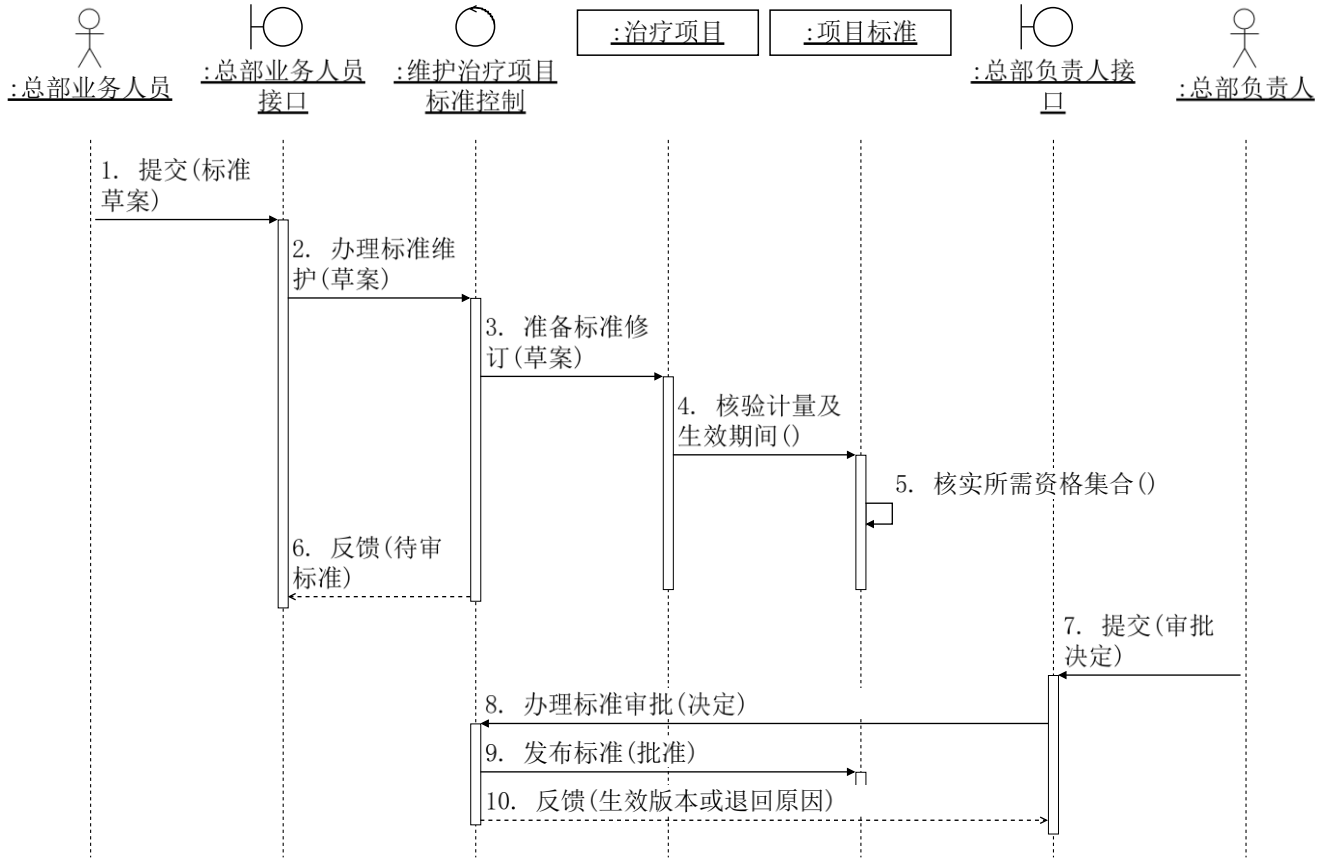



图 3-21 UC10 基本路径分析序列图

总部业务人员提出草案，总部负责人通过自己的接口提交审批。发布操作仍由项目标准承担；不能由业务人员接口伪造专业与定价批准。

### 3.3.11 UC11 登记季度成本费用

基本路径；规约见 2.2.12

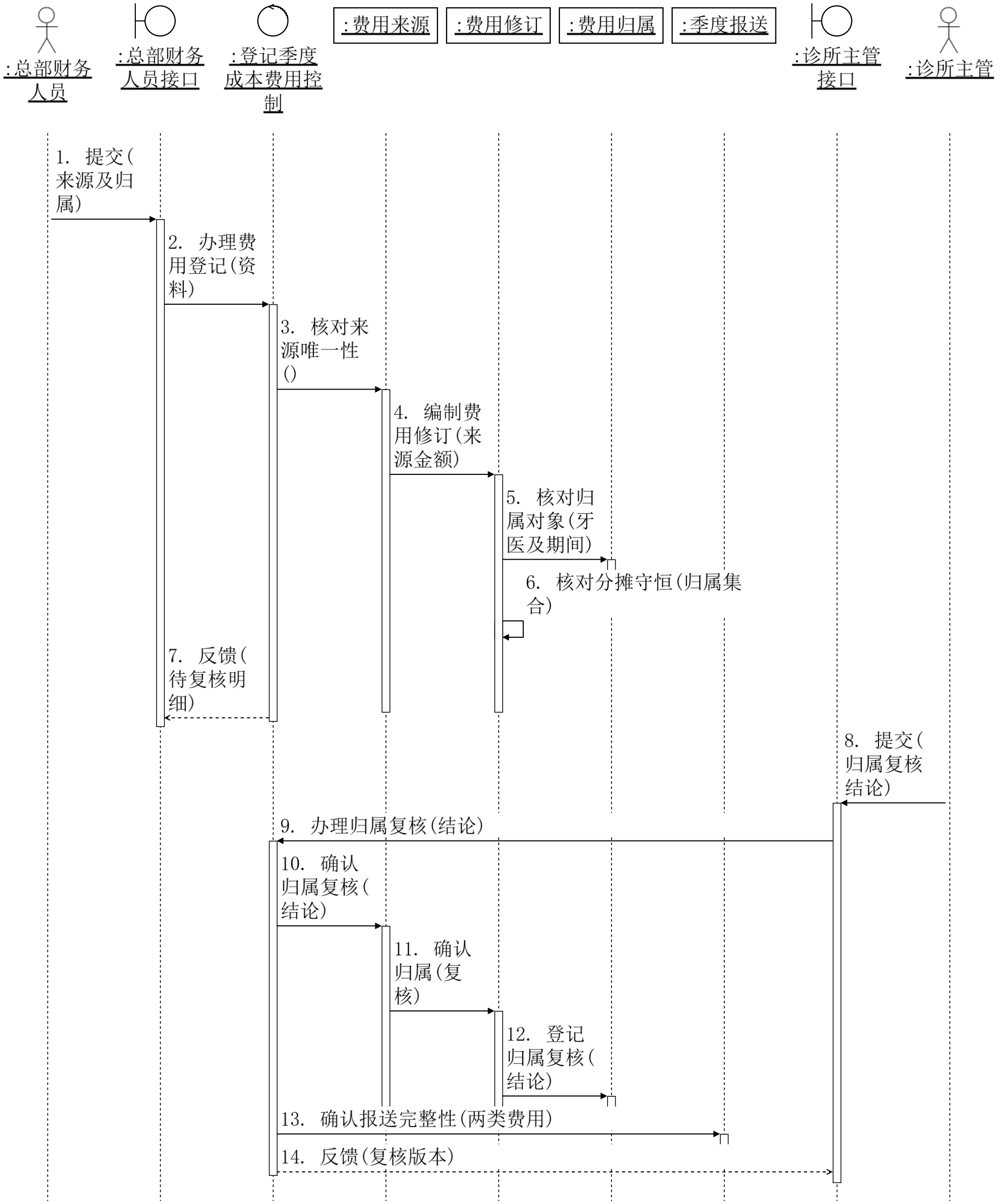



图 3-22 UC11 基本路径分析序列图

财务录入与主管复核使用不同授权命令。费用修订负责核对分摊总和，季度报送负责区分已报零额与尚未报齐，不能以没有费用行表示零。

### 3.3.12 UC12 分析季度经营业绩

基本路径；规约见 2.2.13

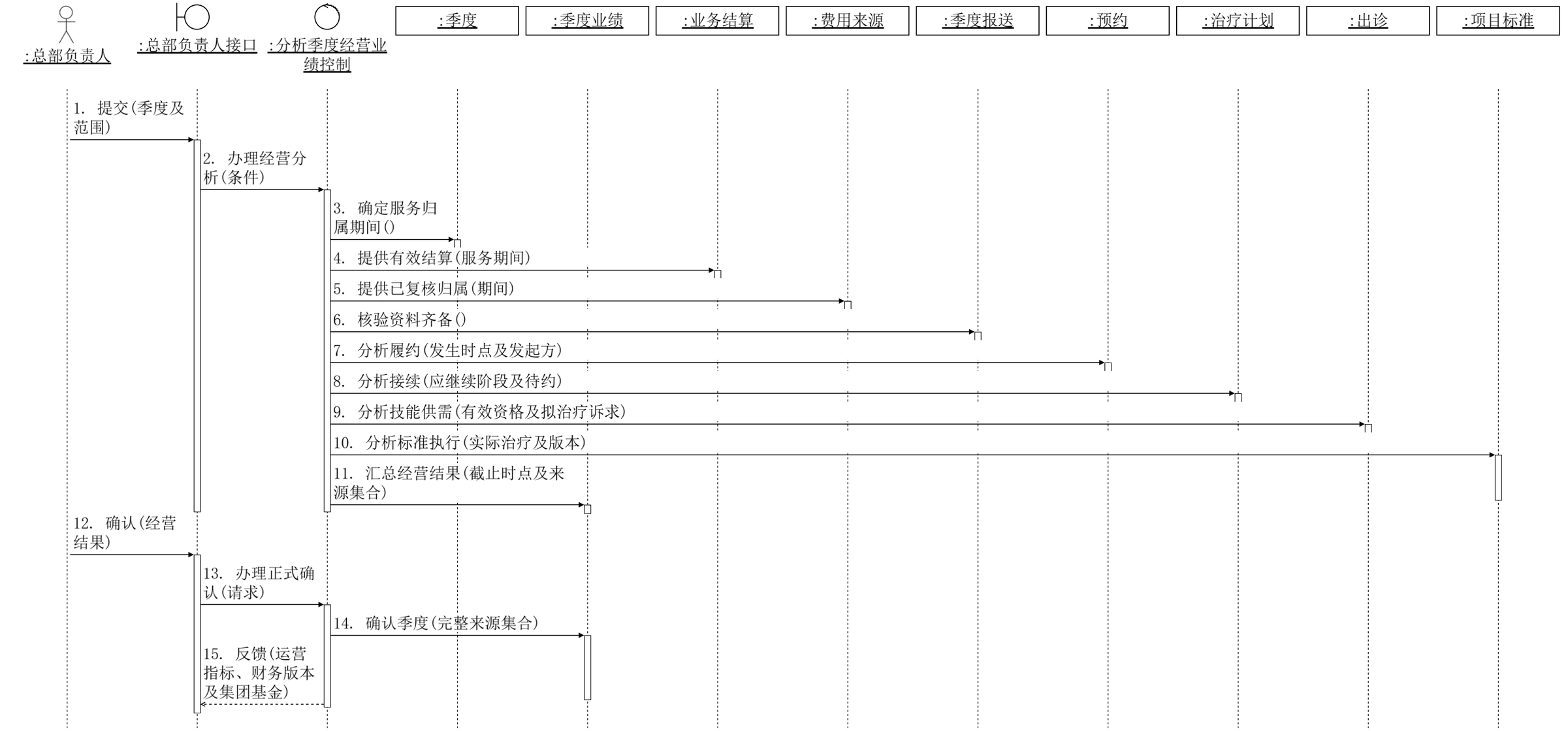



图 3-23 UC12 基本路径分析序列图

基本路径同时覆盖履约、治疗接续、技能供需、标准执行与财务分析。前四类按查询截止时点反馈指标、分母和缺项；季度正式确认只固定财务来源及结果，不将实时运营指标冒充历史确认快照。

复杂扩展；规约见 2.2.13

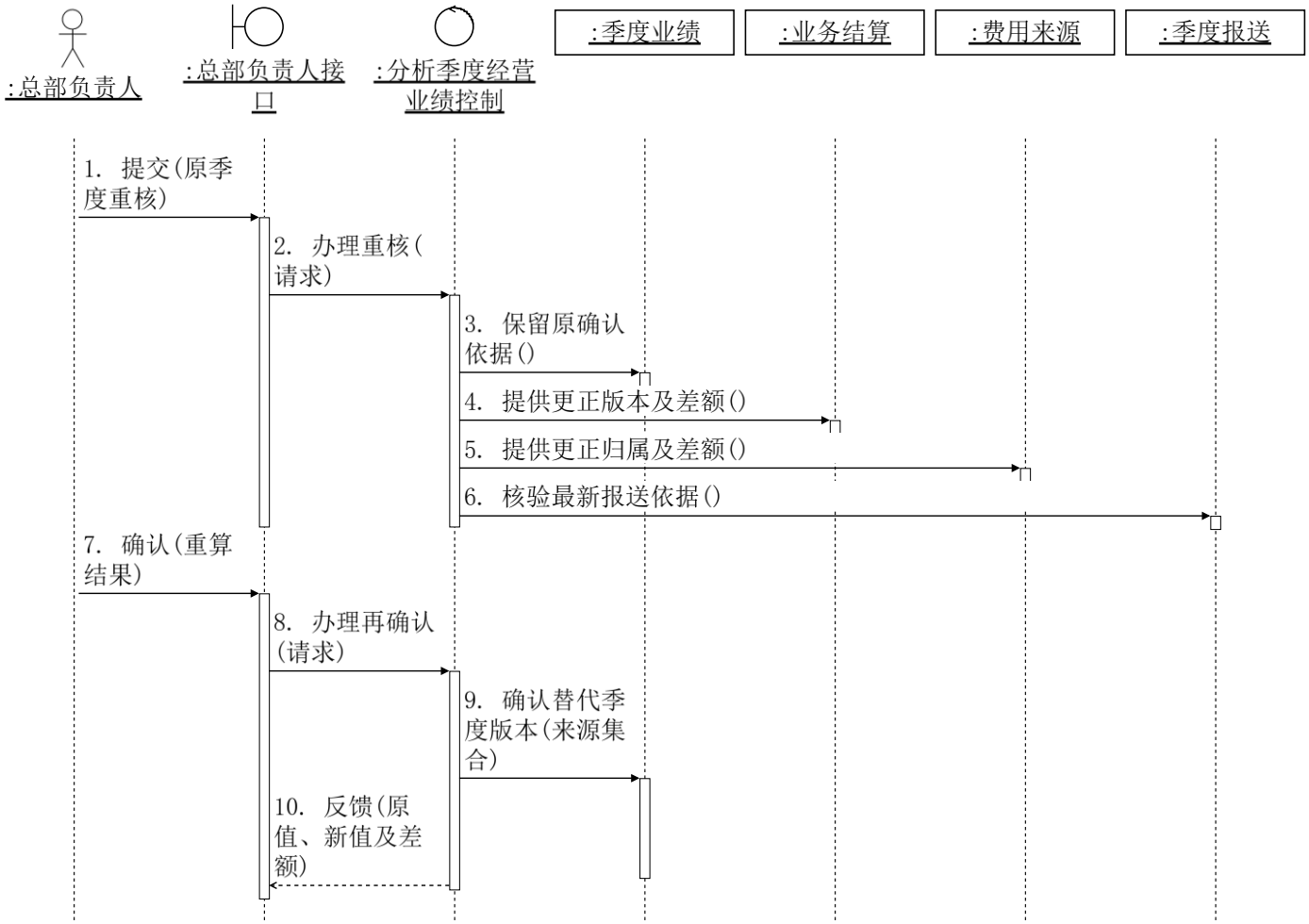



图 3-24 UC12 复杂扩展分析序列图

对应 UC12 的 5a。原确认数字和来源集合保留，新确认引用新的版本集合；跨期调整回溯服务季度，不把 1 月更正金额直接算入 1 月服务收入。

### 3.3.13 UC13 编制及接续治疗计划

基本路径；规约见 2.2.14

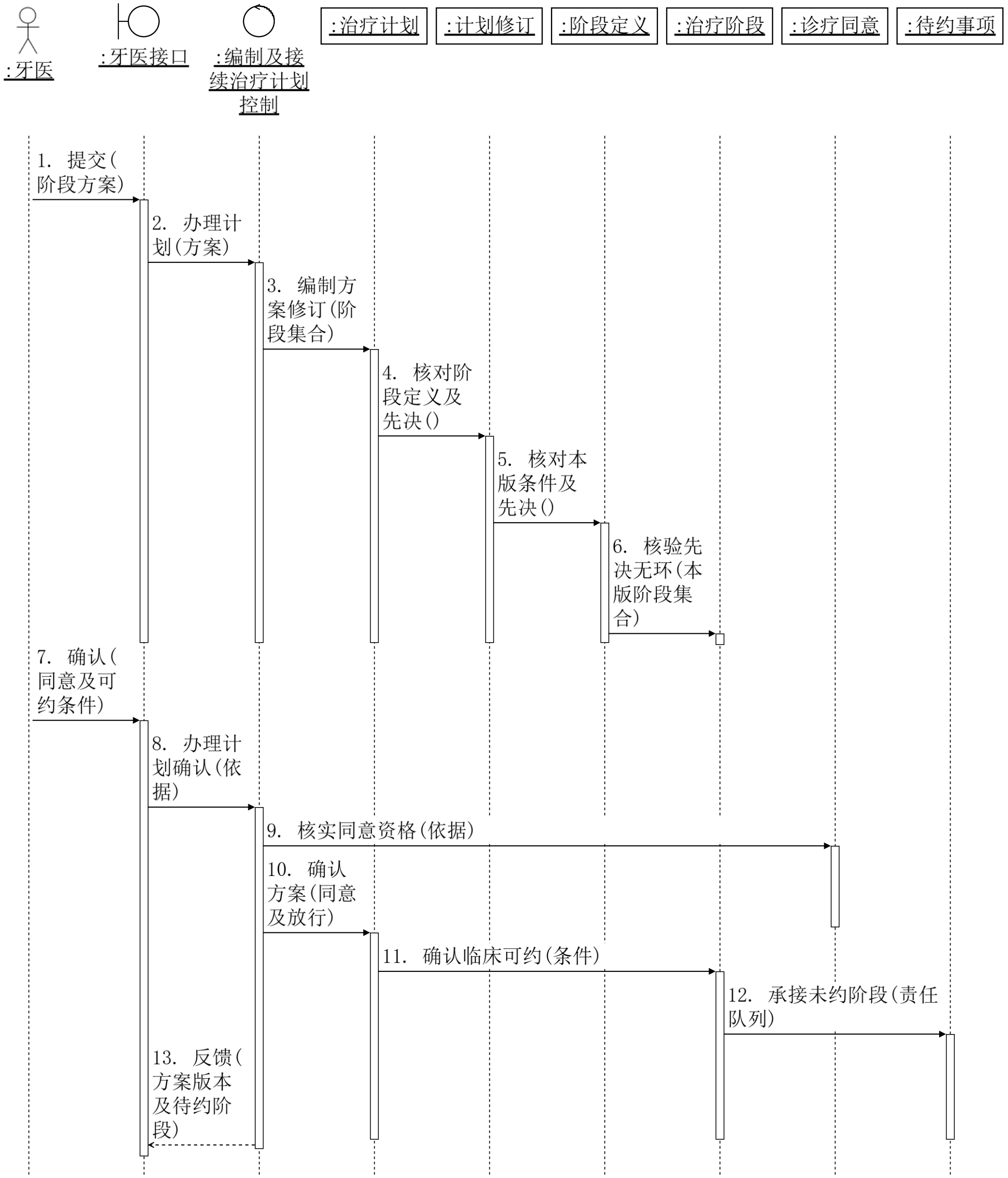



图 3-25 UC13 基本路径分析序列图

计划负责组织阶段和修订，阶段负责自身可约与完成条件；临床条件不能由前台或拓扑排序代替牙医确认。当前没有前序也不自动等于可约。

复杂扩展；规约见 2.2.14

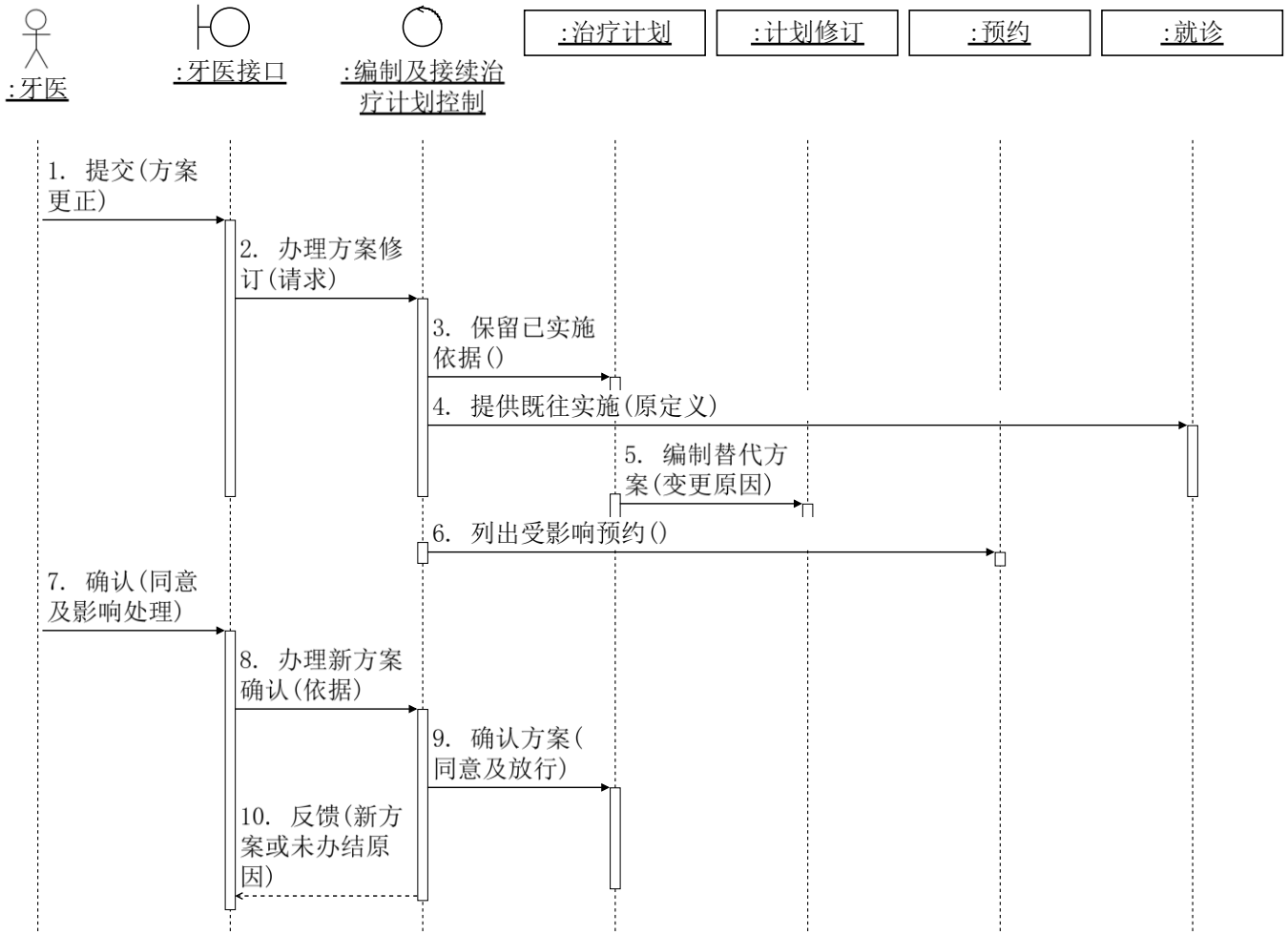



图 3-26 UC13 复杂扩展分析序列图

对应 UC13 的 3a。新方案必须在受影响预约全部办结并核实患者同意后才确认。实际治疗始终引用当时阶段定义；未办结时保留草案，原方案继续有效。

## 3.4 分析状态机图

状态机描述单个对象可接受的事件及状态变化，迁移统一写作“事件[警戒条件]/动作或消息”。初始实心圆表示创建或进入组合状态时的默认起点，不表示业务流程开始。组合状态的外出迁移由内部子状态共用；有历史保留价值的状态不因图形对称而接上销毁终态。

状态机与分析序列图共同限定操作的允许条件。第四章在建立存储映射和实现操作时，继续保持同一患者、当前版本唯一、真实实施计费及季度来源完整等不变式；详细保护方式见 4.2.3。

### 3.4.1 预约状态机

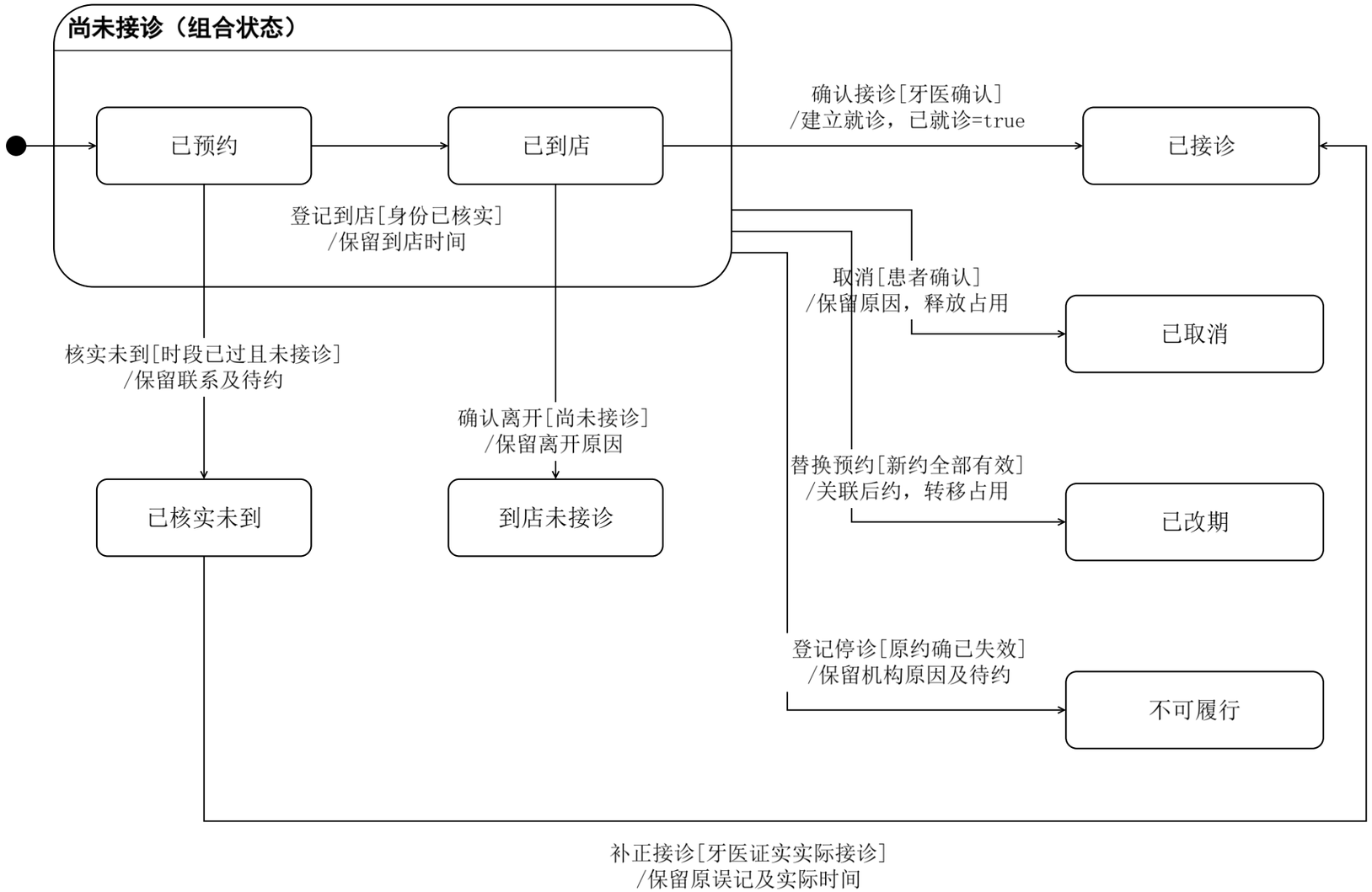



图 3-27 预约分析状态机图

已接诊后的取消请求不接受。未来预约的 false 不构成未到；除已接诊外，已就诊均为 false。普通改期失败没有状态迁移；不可履行不能迁回已预约掩盖停诊事实。

### 3.4.2 治疗阶段状态机

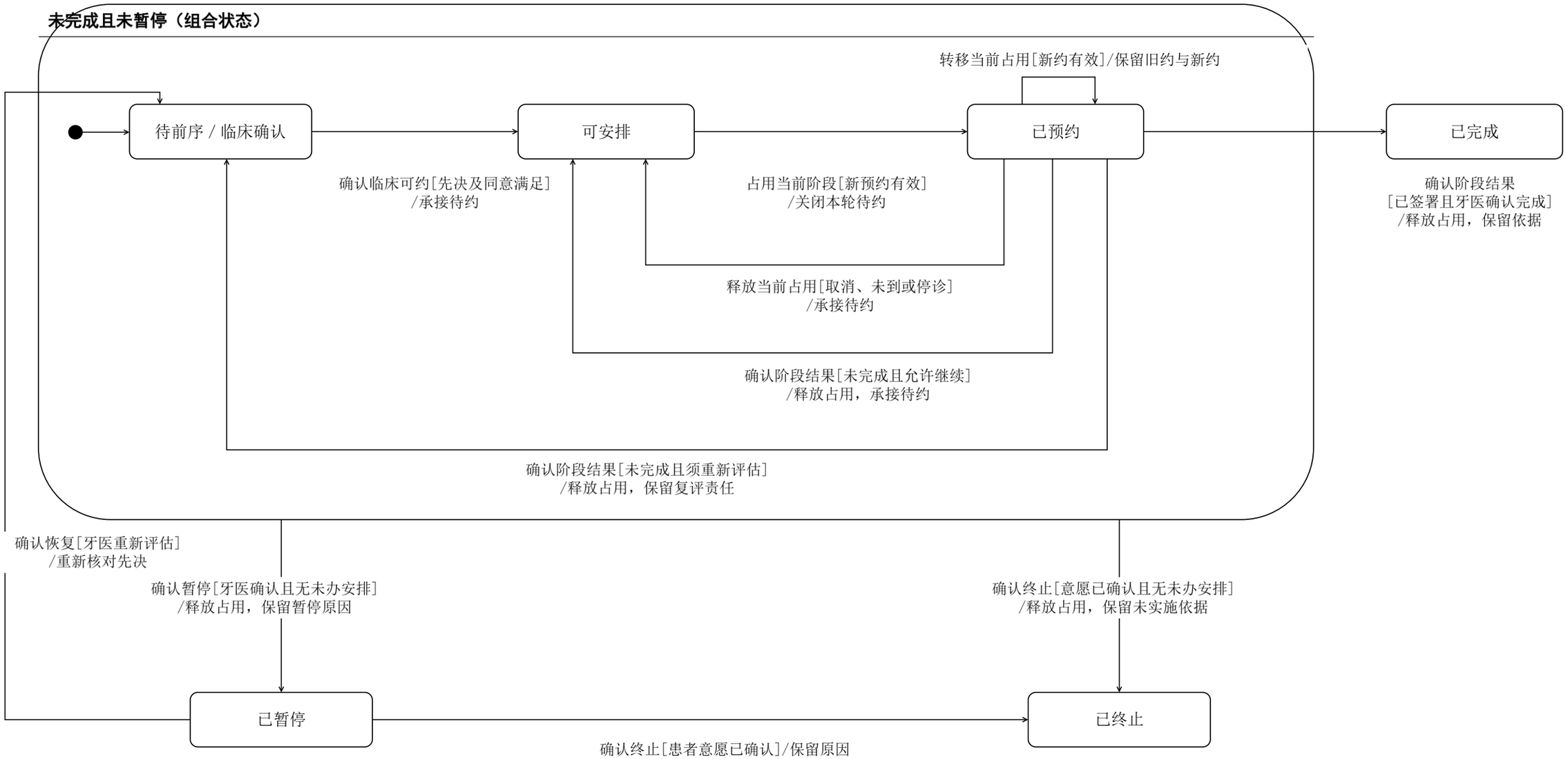



图 3-28 治疗阶段分析状态机图

“无未办安排”指本次接诊已经结束或尚未开始，且不存在未处理的未来预约；仍有未来预约时，先按 UC03 处理。已预约阶段签署后分为完成、继续、复评、暂停或终止，不能仅因已签署就记为完成。

### 3.4.3 出诊状态机

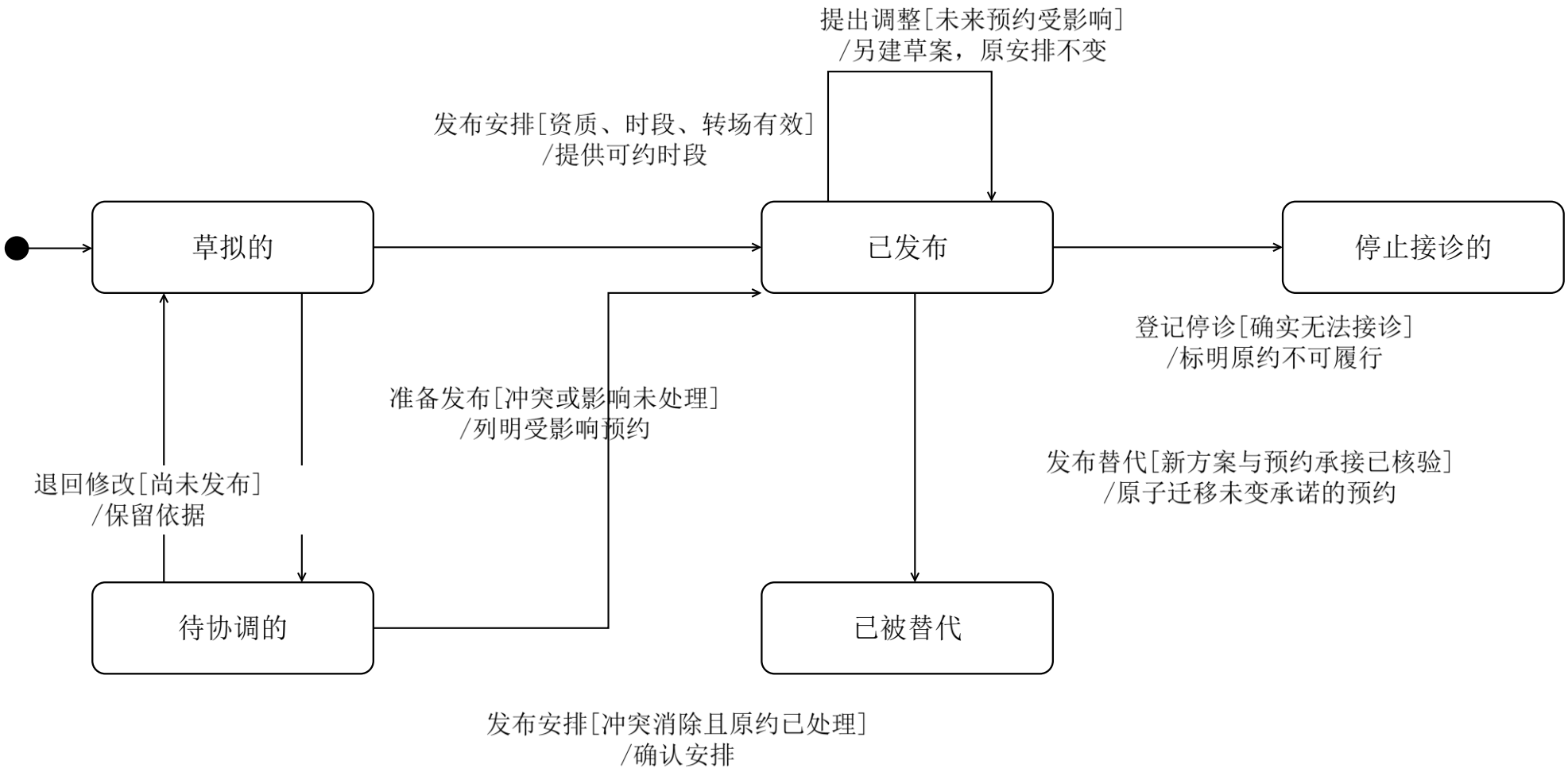



图 3-29 出诊分析状态机图

图描述一份出诊安排。替代发布由原安排接收事件，另一个草拟或待协调安排按发布迁移生效；两者及未变承诺预约的出诊引用同事务保存。患者约定时间、牙医或诊所发生变化时，必须另按 UC03 办理，不能仅更换出诊外键。

### 3.4.4 诊疗记载状态机

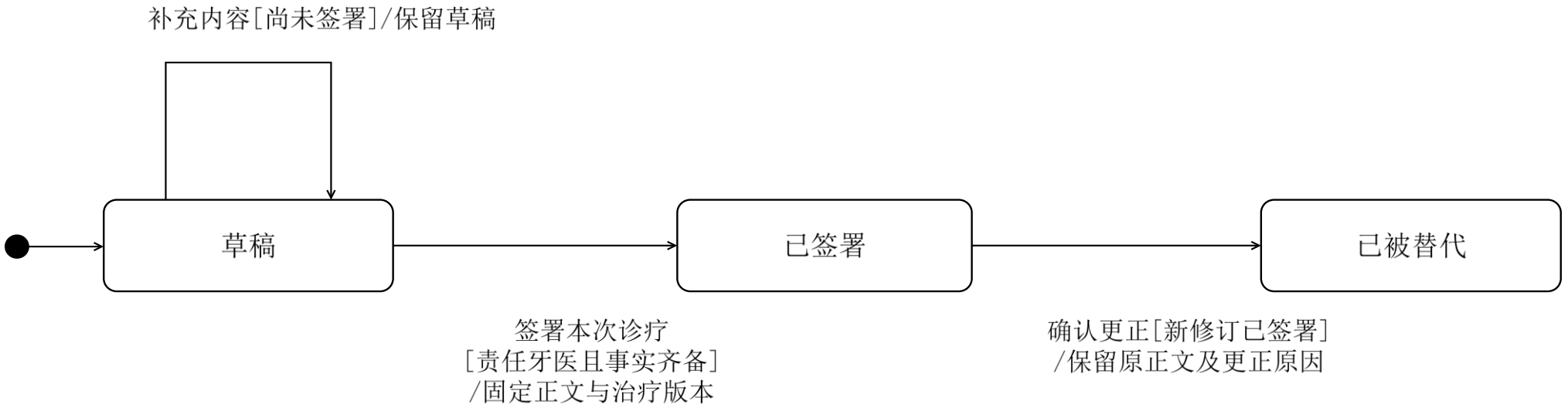



图 3-30 诊疗记载分析状态机图

签署后的正文不可原位改写。更正创建另一份修订，原修订在新修订完成前仍可追溯；治疗、结算及实际发生日期各自保留。图描述一个修订对象，不是整个诊疗流程。

### 3.4.5 结算修订状态机

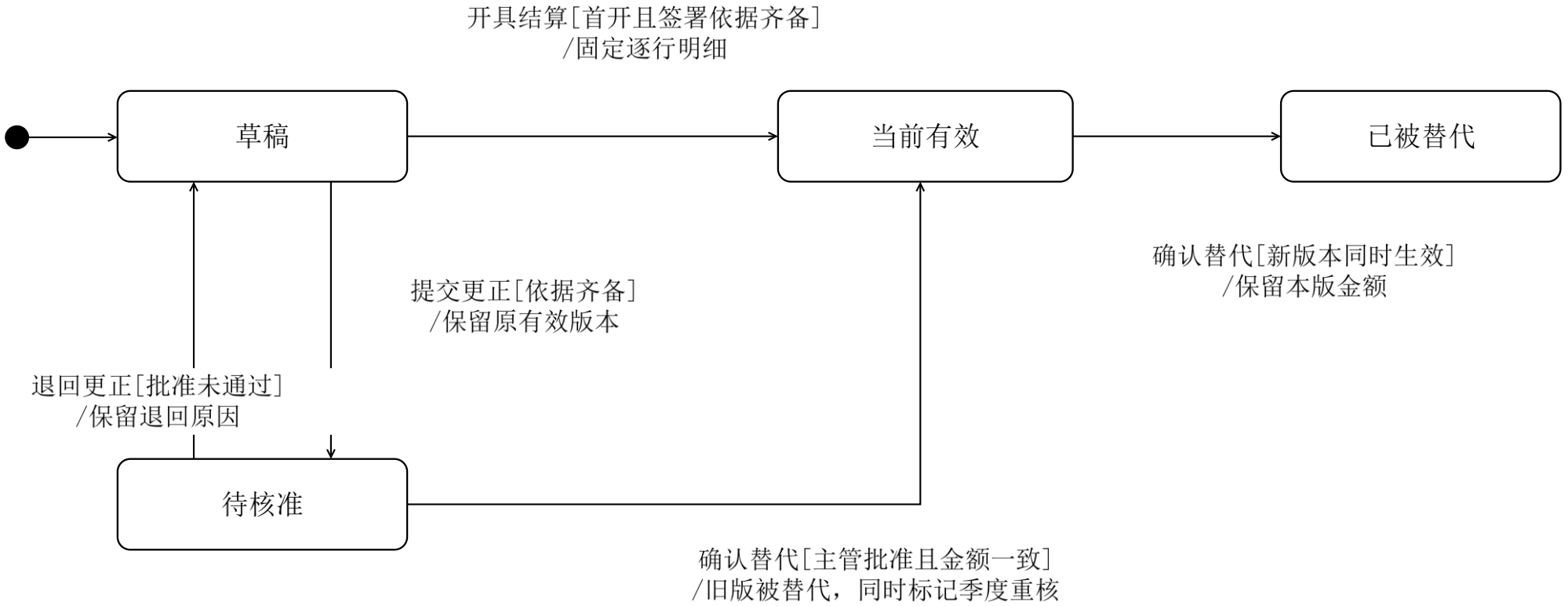



图 3-31 结算修订分析状态机图

当前有效至多一份。“已被替代”不表示退款或撤销真实诊疗；副本请求不创建修订，不改变状态，也不增加收入。

### 3.4.6 季度业绩状态机

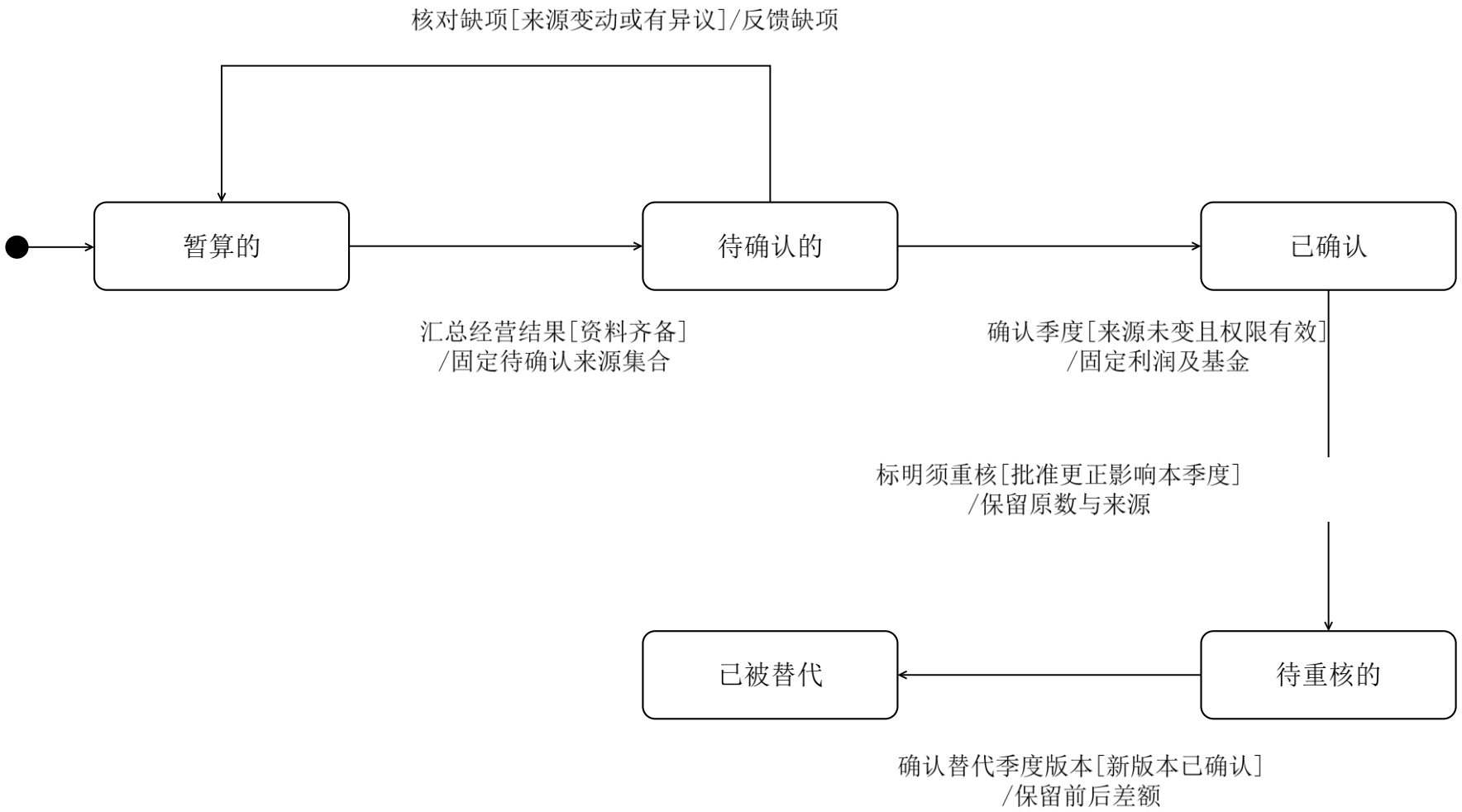



图 3-32 季度业绩分析状态机图

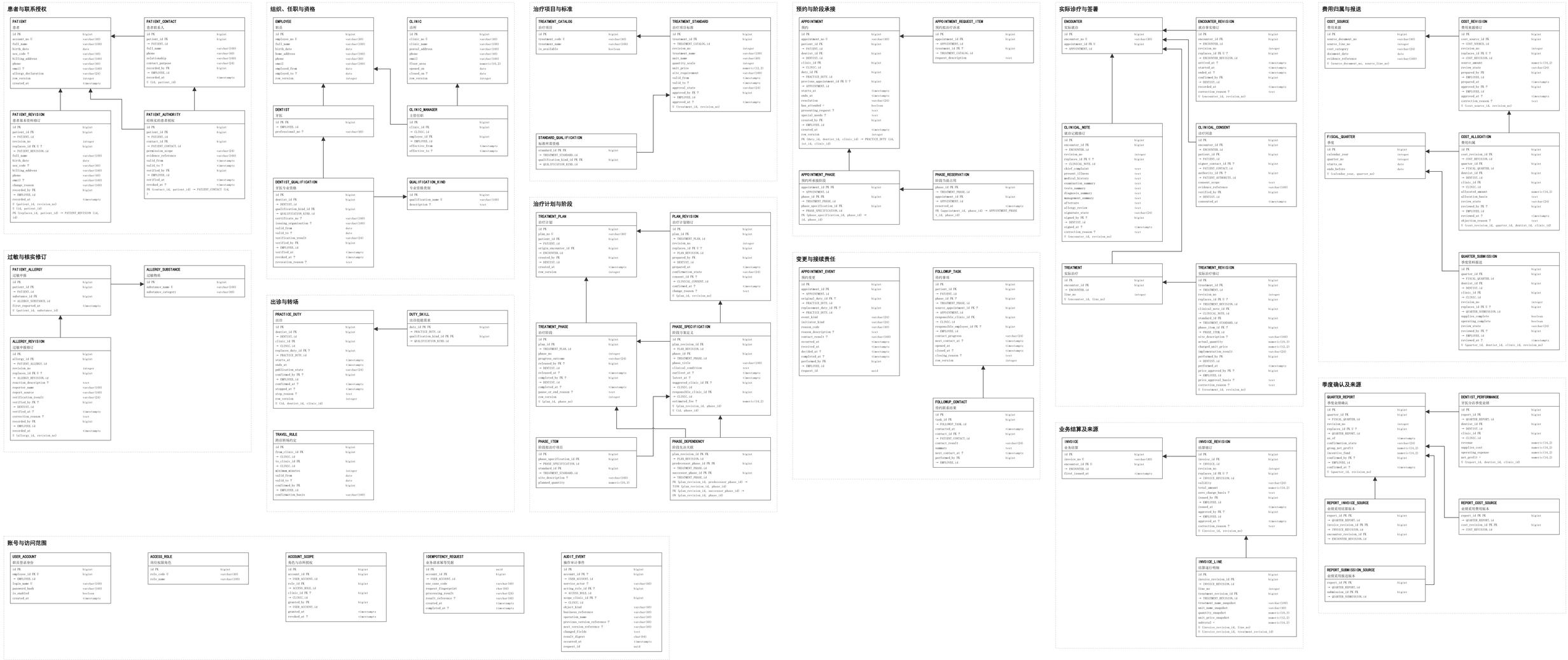
重核生成新对象版本，不能让旧版本原位回到“待确认”后覆盖原数字。集团利润不为正时仍可确认真实结果，正向基金为零并明确标注不形成正向基金。

# 四、系统设计

## 4.1 数据库设计（建立数据层）

### 4.1.1 数据库 ERD

**ADC 牙科连锁诊所 · 完整关系数据库模型**




PK 主键　FK 外键　U 唯一　? 可空　= 派生列。细箭头由引用表指向被引用表；不是业务流程方向。
为便于阅读，组内主要关系使用连线；跨组引用、经办人员及前版引用逐字段写明目标。所有56张表、字段及147项外键定义均完整列示。

图 4-1 ADC 完整数据库 ERD（业务分区）

本图按业务分区列出 56 张数据表及 147 项外键定义。组内主要结构关系用细箭头连接；跨区关系、人员责任和前版引用在字段旁直接标明目标表与目标键，复合外键完整列在所属表内。此种显示方式不省略约束，也不表示各业务区彼此独立。箭头从引用表指向被引用表，不表示业务处理顺序；PK、FK、U、?分别表示主键、外键、唯一及可空。

### 4.1.2 类与关联的关系映射

关系模型承接 3.1 各主题类图及 3.2 统一的类定义。类的持久属性映射为字段，对象身份映射为主键；一般关联、组合、泛化及自反关联分别确定外键位置和约束。分析类不必机械对应一张表，多对多关系、历史修订和当前占用按各自含义独立保存。

表 4-1 分析关系到关系数据库的映射

| 分析结构 | 本项目关系映射 | 保持的业务含义 |
| --- | --- | --- |
| 类、属性、对象 | 患者→patient；姓名→full_name；一个患者对象→一行。 | id 保持内部身份；account_no 作为集团业务账号单独设唯一约束。 |
| 一对多关联 | patient ← appointment.patient_id | 外键位于多方。一次预约只属于一个患者；患者可有多次预约。 |
| 一对零或一 | appointment ← encounter.appointment_id；encounter ← invoice.encounter_id | 两项外键均必填且唯一。每次实际就诊只对应一个预约，每份结算只对应一次就诊；预约尚未接诊及就诊尚未开单时，反向允许为零。 |
| 组合 | invoice_revision ← invoice_line.invoice_revision_id | 明细不能脱离所属结算修订；外键必填。组合归属不授权删除已发生历史。 |
| 泛化 | dentist.id 同时为主键及 employee.id 的外键 | 牙医与职员使用同一身份，不再复制一套姓名、电话及员工编号。 |
| 多对多关联 | dentist_qualification、standard_qualification、appointment_phase 等关联表 | 保留关系本身的有效期间、核实依据或历史版本，不用分隔字符串混存多个对象。 |
| 自反：修订链 | patient_revision.replaces_id 等引用同表主键 | 直接前版至多一项；业务层核验同一对象、无环和合法替代，不能仅靠外键。 |
| 出诊替代 | practice_duty.replaces_duty_id 引用同表 | 一个原出诊可有多个替代草案；部分唯一索引限定已发布的直接替代至多一个，不把所有草案误画成一对一。 |
| 自反：阶段先决 | phase_dependency 以 plan_revision_id 及两个阶段端点引用 phase_specification 的复合键 | 表示同版阶段定义的有向先决关系；不是跨患者、跨方案版本的任意阶段连接。 |
| 历史与当前占用 | appointment_phase 保留历史；phase_reservation 保存当前阶段占用 | 解除当前占用不删除原预约承接事实；每个阶段至多一个当前占用。 |

**规范化与必要快照：**各表字段采用原子值；同一对象的名称、资格及关系不在无关表中反复维护。结算名称、单位和金额快照用于固定已发生业务的含义，不用于替代项目标准。总价、净利润等汇总值与其明细共同保存并核对，不能独立修改。

### 4.1.3 数据表设计说明

下表按业务域说明各数据表的存储内容与主要键。完整字段类型、可空性和外键定义以 ERD 为准，表中主键与唯一键采用同一关系模型。业务唯一性之外的跨行条件在 4.1.4 及 4.2 说明。

#### 患者、过敏与授权

表 4-2 患者、过敏与授权数据表说明

| 数据表 | 用途及业务边界 | 主键与主要唯一键 |
| --- | --- | --- |
| 患者<br>patient | 患者当前检索资料与集团账号；不凭同名或共用电话合并身份。 | 主键：id<br>唯一：(account_no) |

| 数据表 | 用途及业务边界 | 主键与主要唯一键 |
| --- | --- | --- |
| 患者联系人<br>patient_contact | 患者的紧急联系人、监护人或代办人；联系身份本身不授予同意权限。 | 主键：id |
| 经核实的患者授权<br>patient_authority | 核实后的授权范围、依据和有效期间；关联同一患者的联系人。 | 主键：id |
| 过敏物质<br>allergy_substance | 统一过敏物质名称及分类，避免自由文字导致同物异名。 | 主键：id<br>唯一：(substance_name) |
| 过敏申报<br>patient_allergy | 患者与过敏物质之间的长期申报关系，不以一段文本混存多项过敏。 | 主键：id<br>唯一：(patient_id, substance_id) |
| 过敏申报修订<br>allergy_revision | 每项过敏的反应、报告来源和核实结论；更正保留旧值。 | 主键：id<br>唯一：(replaces_id)；(allergy_id, revision_no) |
| 患者基本资料修订<br>patient_revision | 每次基本资料的完整快照及前一修订；与患者当前摘要一起保存。 | 主键：id<br>唯一：(replaces_id)；(patient_id, revision_no) |

## 组织、资格与出诊

表 4-3 组织、资格与出诊数据表说明

| 数据表 | 用途及业务边界 | 主键与主要唯一键 |
| --- | --- | --- |
| 职员<br>employee | 职员唯一身份与联系方式；牙医及其他岗位共享这一身份来源。 | 主键：id<br>唯一：(employee_no) |
| 牙医<br>dentist | 牙医专业身份；主键同时引用职员主键，不设置固定所属门店。 | 主键：id<br>同时引用 employee.id |
| 诊所<br>clinic | 门店编号、地址和营业基本资料；历史就诊保持门店引用。 | 主键：id<br>唯一：(clinic_no) |
| 主管任职<br>clinic_manager | 主管在具体门店的任职期间；不能据当前主管反推历史经办人。 | 主键：id |
| 专业资格类别<br>qualification_kind | 可复用的专业资格类别，不把证书类别写入出诊文本。 | 主键：id<br>唯一：(qualification_name) |
| 牙医专业资格<br>dentist_qualification | 牙医的多项证书、有效期、核实及撤销依据；预约按就诊时点核验。 | 主键：id |
| 出诊<br>practice_duty | 牙医在具体门店的出诊时段和发布结论；区分普通替代与真实停诊。 | 主键：id |
| 出诊技能需求<br>duty_skill | 出诊要求的资格集合，通过关联表表达多项技能要求。 | 主键：duty_id, qualification_kind_id |
| 跨店转场约定<br>travel_rule | 有方向、有生效期间的跨店最短转场约定；反方向单独记录。 | 主键：id |

## 项目标准与治疗计划

表 4-4 项目标准与治疗计划数据表说明

| 数据表 | 用途及业务边界 | 主键与主要唯一键 |
| --- | --- | --- |
| 治疗项目<br>treatment_catalog | 稳定的治疗项目代码与当前目录名称；停用不删除历史标准。 | 主键：id<br>唯一：(treatment_code) |

| 数据表 | 用途及业务边界 | 主键与主要唯一键 |
| --- | --- | --- |
| 治疗项目标准<br>treatment_standard | 项目某一版本的名称、单位、精度、单价与资格条件；历史治疗引用当时版本。 | 主键：id<br>唯一：(treatment_id, revision_no) |
| 标准所需资格<br>standard_qualification | 某一标准要求的全部资格；满足其中一项不等于全部满足。 | 主键：standard_id, qualification_kind_id |
| 治疗计划<br>treatment_plan | 患者治疗计划的稳定身份及责任入口；方案改变不新建患者身份。 | 主键：id<br>唯一：(plan_no) |
| 治疗计划修订<br>plan_revision | 方案草案、同意依据与确认结论；受影响预约未处理完时不得确认。 | 主键：id<br>唯一：(replaces_id)；(plan_id, revision_no) |
| 治疗阶段<br>treatment_phase | 计划内阶段的稳定身份及进展，承接跨次预约和实际治疗。 | 主键：id<br>唯一：(plan_id, phase_no) |
| 阶段方案定义<br>phase_specification | 某版方案中阶段的名称、条件、可约期间及门店责任；历史定义不覆盖。 | 主键：id<br>唯一：(plan_revision_id, phase_id) |
| 阶段拟治疗项目<br>phase_item | 某版阶段拟实施的项目、部位及计划数量；不作为已实施或计费事实。 | 主键：id |
| 阶段先决关联<br>phase_dependency | 同一方案修订内阶段定义的先决关系；两个阶段端点须同时属于本版。 | 主键：plan_revision_id, predecessor_phase_id, successor_phase_id |

## 预约与待约跟进

表 4-5 预约与待约跟进数据表说明

| 数据表 | 用途及业务边界 | 主键与主要唯一键 |
| --- | --- | --- |
| 预约<br>appointment | 患者、牙医、门店与时段的预约承诺；改期连接直接前约并保留原承诺。 | 主键：id<br>唯一：(appointment_no)；(previous_appointment_id) |
| 预约拟治疗诉求<br>appointment_request_item | 预约时提出的治疗诉求；尚非牙医确认的诊断和治疗事实。 | 主键：id |
| 预约所承接阶段<br>appointment_phase | 预约与所承接阶段的历史关系，同时保留当时阶段定义。 | 主键：appointment_id, phase_id |
| 阶段当前占用<br>phase_reservation | 阶段当前有效预约占用；与历史承接表分开，释放后仍保留历史。 | 主键：phase_id |
| 预约变更<br>appointment_event | 预约履约和变更的发起方、原因及发生/受理/办结时点。 | 主键：id |
| 待约事项<br>followup_task | 未完成预约或接续的责任、联系期限及结果；取消原约不等于结束治疗需求。 | 主键：id |
| 待约联系结果<br>followup_contact | 每次实际联系的对象、结果和后续期限；一次联系不自动关闭待约责任。 | 主键：id |

## 实际诊疗与业务结算

表 4-6 实际诊疗与业务结算数据表说明

| 数据表 | 用途及业务边界 | 主键与主要唯一键 |
| --- | --- | --- |
| 实际就诊<br>encounter | 实际接诊的稳定身份，与预约关联；到店未接诊不伪造就诊记录。 | 主键：id<br>唯一：(encounter_no)；(appointment_id) |
| 就诊事实修订<br>encounter_revision | 实际到店、接诊、结束时间的修订；录入时间不能代替服务时间。 | 主键：id<br>唯一：(replaces_id)；(encounter_id, revision_no) |
| 就诊记载修订<br>clinical_note | 主诉、病史、检查、诊断、处置和复诊要求；签署后更正形成新修订。 | 主键：id<br>唯一：(replaces_id)；(encounter_id, revision_no) |
| 实际治疗<br>treatment | 一次就诊中的实际治疗行身份；数量和价格变化另存版本。 | 主键：id<br>唯一：(encounter_id, line_no) |
| 实际治疗修订<br>treatment_revision | 实际数量、实施结论、当时标准及价格依据，关联相应诊疗记载。 | 主键：id<br>唯一：(replaces_id)；(treatment_id, revision_no) |
| 诊疗同意<br>clinical_consent | 患者本人或核实代理人的同意范围与依据；不能由预约代办身份推导。 | 主键：id |
| 业务结算<br>invoice | 一次就诊的唯一业务结算号；不表示已经实际收款或开具税务发票。 | 主键：id<br>唯一：(invoice_no)；(encounter_id) |
| 结算修订<br>invoice_revision | 结算金额、批准及更正依据；当前有效版本唯一，历史只读。 | 主键：id<br>唯一：(replaces_id)；(invoice_id, revision_no) |
| 结算逐行明细<br>invoice_line | 本版结算逐行金额及名称、单位快照，定位到采用的实际治疗修订。 | 主键：id<br>唯一：(invoice_revision_id, line_no)；(invoice_revision_id, treatment_revision_id) |

## 成本归属与季度业绩

表 4-7 成本归属与季度业绩数据表说明

| 数据表 | 用途及业务边界 | 主键与主要唯一键 |
| --- | --- | --- |
| 季度<br>fiscal_quarter | 统一服务季度，采用起日包含、止日不含的日期区间。 | 主键：id<br>唯一：(calendar_year, quarter_no) |
| 费用来源<br>cost_source | 费用原始凭据及行号，防止同一来源重复累计成本。 | 主键：id<br>唯一：(source_document_no, source_line_no) |
| 费用来源修订<br>cost_revision | 费用来源金额和复核结论的完整版本；更正保留前一版本。 | 主键：id<br>唯一：(replaces_id)；(cost_source_id, revision_no) |
| 费用归属<br>cost_allocation | 某版费用归属到季度、牙医和门店的完整分摊；合计须等于来源金额。 | 主键：id<br>唯一：(cost_revision_id, quarter_id, dentist_id, clinic_id) |

| 数据表 | 用途及业务边界 | 主键与主要唯一键 |
| --- | --- | --- |
| 季度资料报送<br>quarter_submission | 某季度牙医—门店组合的两类成本齐备声明及复核；未报不能当作零。 | 主键：id<br>唯一：(replaces_id)；(quarter_id, dentist_id, clinic_id, revision_no) |
| 季度业绩确认<br>quarter_report | 季度正式确认版本、截止时点、集团净利润和基金，保留前一确认版本。 | 主键：id<br>唯一：(replaces_id)；(quarter_id, revision_no) |
| 牙医分店季度业绩<br>dentist_performance | 某确认版本的牙医分店收入、两类成本和净利润明细。 | 主键：id<br>唯一：(report_id, dentist_id, clinic_id) |
| 业绩采用结算版本<br>report_invoice_source | 季度采用的结算与实际就诊日期版本，支持跨期补正后的历史复算。 | 主键：report_id, invoice_revision_id |
| 业绩采用费用版本<br>report_cost_source | 季度采用的费用来源版本集合，不随费用当前版本改变。 | 主键：report_id, cost_revision_id |
| 业绩采用报送版本<br>report_submission_source | 季度采用的报送版本集合，证明确认时资料已按要求齐备。 | 主键：report_id, submission_id |

### 访问授权与操作审计

表 4-8 访问授权与操作审计数据表说明

| 数据表 | 用途及业务边界 | 主键与主要唯一键 |
| --- | --- | --- |
| 职员登录身份<br>user_account | 职员登录身份及启用状态；密码只保存散列值。 | 主键：id<br>唯一：(employee_id)；(login_name) |
| 岗位权限角色<br>access_role | 六类岗位的权限角色定义，不另造临床业务执行者。 | 主键：id<br>唯一：(role_code) |
| 角色与诊所授权<br>account_scope | 账号、岗位和门店范围的授权关系；总部范围仅授予允许的岗位。 | 主键：id |
| 操作审计事件<br>audit_event | 操作责任、对象、前后版本引用及结果；不复制完整病历或密码。 | 主键：id |
| 业务请求幂等凭据<br>idempotency_request | 同一请求的内容指纹及保存结果，避免网络重试重复创建业务。 | 主键：id |

## 4.1.4 数据完整性与历史数据

表 4-9 关键业务规则的存储保护

| 用例与对象 | 保护条件 | 数据库与业务层的分工 |
| --- | --- | --- |
| UC01 患者及修订 | 资料历史完整；授权联系人属于同一患者。 | 主外键及复合引用限制归属；同一保存操作提交当前摘要和完整资料修订，失败不留下半份资料。 |
| UC02、UC03 预约 | 患者和牙医无有效时段冲突；阶段不被重复占用。 | 有效区间不重叠及阶段主键保护竞争；业务层继续核验出诊包含、资格和跨店转场。 |
| UC13 方案及阶段定义 | 本版先决无环；既有治疗不随新方案改写。 | 复合外键限定本版端点；确认操作检查有向环及受影响预约。实际治疗继续引用发生时定义。 |
| UC05、UC06 治疗及结算 | 只对实际实施计费；结算总价等于逐行小计。 | 外键固定实际治疗修订；业务层按十进制逐行计价后合计，结算根及新版本同时保存。 |

| 用例与对象 | 保护条件 | 数据库与业务层的分工 |
| --- | --- | --- |
| UC11 费用及归属 | 同一来源不重复；分摊集合等于来源金额。 | 来源凭据与行号设唯一；复核时整体读取全部分摊并核对总额，不以单行 CHECK 代替跨行守恒。 |
| UC12 季度业绩 | 服务季度一致；确认采用的全部来源可复算。 | 来源关联表固定结算、就诊日期、费用与报送版本；来源变化后保留原确认并标待重核。 |

**数据类型与空值：**出生日期、季度起止日期采用日期类型；发生时点与录入时点分开保存。预约和出诊使用左闭右开的时段，避免前一时段结束与后一时段开始被错误判为重叠。金额使用定点小数，单价与数量保留各自精度；临床记录的未核实值不可伪造为已核实。

**保留与停用：**停用诊所、项目或账号不等于删除其历史身份。已签署诊疗、结算修订、费用来源和季度确认不通过常规业务操作物理删除。旧版本只能被新版本替代，不能原位改写；患者历史资料仍受与当前资料相同的访问控制。

### 4.1.5 存储访问与数据保护

本项目拟采用数据映射器隔离领域对象与关系存储。映射器负责加载和保存，不决定是否可约、是否完成阶段或能否确认季度；这些决定属于第三章确定的实体责任。一次办理产生的相关变更由同一工作单元提交。

**对象加载：**按办理所需加载聚合及关联。预约办理读取出诊、资格与阶段，签署读取就诊及实际项目，季度读取固定来源集合；不得在界面循环查询时逐行重新计算核心金额。

**查询与索引：**患者账号、职员编号、业务单号采用唯一索引；预约按门店与时间查询，待约按责任队列及下次联系时间查询，就诊日期版本支持季度选择。以真实验收数据量检查执行计划，不以空数据库的响应替代 Q01 测试。

**审计内容：**记录经办人、岗位、范围、对象编号、请求凭据、结果、原因及前后版本引用。常规运行日志不写密码、完整病史或同意正文；审计标识不能替代临床及费用的正式业务修订。

**导出与备份：**数据导出需明确范围、经办人与时间；不在公开目录放置带真实患者身份的文件。备份传输与存储加密，密钥和备份分离，恢复权限与常规业务权限分离。

**故障恢复：**采用每日完整备份与持续 WAL 归档，目标恢复点≤15 分钟、恢复服务≤4 小时。隔离恢复后核对业务编号、已签署版本、预约占用、结算总额和季度来源集合，再开放业务；目标须经恢复演练验证。

恢复设计对应规约 Q06，是拟采用的保护方案。投入使用前须在隔离环境恢复数据库，核对预约占用、签署版本、结算总额及季度来源，并记录实际恢复点和用时；未演练前不记为已达标。

## 4.2 精化业务层

### 4.2.1 类、属性与操作的实现

业务层保留分析模型中的类、关联、操作和状态机。表示层提出请求，控制类组织所需对象，实体通过其操作执行规则，数据映射器负责持久化。技术组件的选择可以变化，不能因此放宽预约、签署、结算及季度确认的条件。

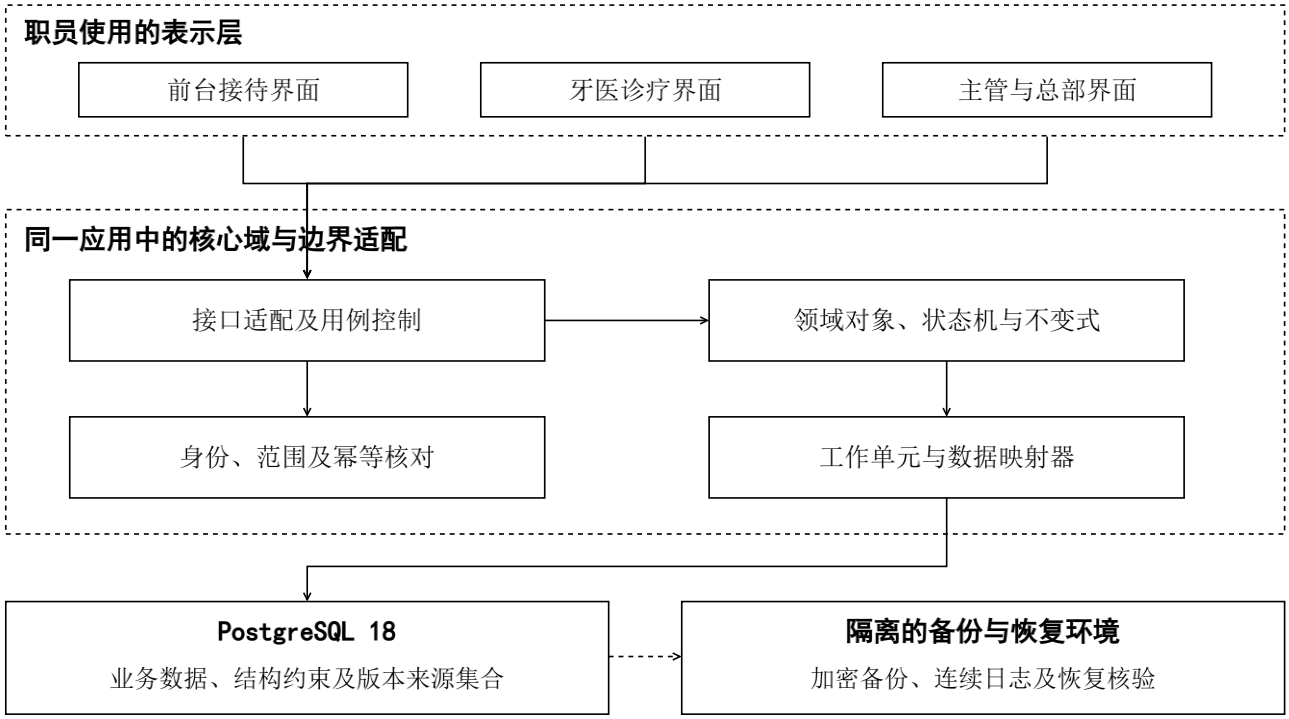



图 4-2 表示、核心域与存储访问的实现架构

表 4-10 分析对象的实现职责

| 对象种类 | 实现内容 | 本项目示例 |
| --- | --- | --- |
| 实体类 | 属性采用明确类型，关联保存对象身份；内部状态由公开业务操作维护。 | 治疗计划委托阶段核验可约条件；结算修订依据实际治疗核算逐行金额。 |
| 控制类 | 按分析序列图取得协作对象并组织一次请求；不复制实体规则。 | 确认预约组织患者、出诊、资格和阶段协作，完成后统一保存。 |
| 边界类 | 接收输入、反馈结果和失败原因；业务决定交给控制及实体。 | 前台接口收集新时段，不自行把旧约置为取消再尝试创建新约。 |
| 数据映射器 | 完成对象与关系记录的双向转换，不承担临床及经营判断。 | 加载治疗计划及当前定义；保存方案新版本而不改写历史实际治疗。 |

**实现方案：**拟采用浏览器访问的集中式应用。实现可使用 Vue 与 TypeScript 组织岗位界面、Python 与 Django 组织服务端、PostgreSQL 保存关系数据。这是本项目的技术选择，不是案例指定的既有平台；选择依据是多门店共享身份、关系完整性和同一数据库事务，不因参考项目使用其他技术而引入第二套业务数据。

### 4.2.2 用例协作与操作实现

操作实现按 3.3 的对象消息顺序展开。调用方提供对象编号及读取版本，实体校验业务条件；全部相关变化成功提交后再反馈完成。下列说明展开需要同时保护多个对象的操作，普通资料维护仍按对应序列图和类说明实现。

#### 发布替代出诊（UC09、UC03）

**输入：**原出诊版本、替代出诊草案、受影响预约清单及患者确认依据。

**执行条件：**主管具备相应门店范围；新出诊的资格、时段及前后转场有效；全部受影响预约均有明确处理结论。

1. 锁定原、新出诊及受影响预约，重读版本；调整未批准前不停止原已发布安排。

2. 患者约定牙医、诊所和起止时间未变且被新出诊完整覆盖的预约，保持原预约号及履约事实，只迁移出诊引用并记录原、新出诊及经办人。

3. 患者约定要素改变时，按 UC03 逐一确认并创建接续预约；未落实且原安排仍可履行者阻止本次替代发布。确已停诊的原约按停诊流程承接，不伪装普通调整。

4. 原出诊转为 superseded、新出诊转为 published 及预约引用迁移在同一事务提交。已接诊历史引用不迁移。

**失败处理：**版本、覆盖或预约处理核验不通过则全部回滚；不得出现原出诊已失效、未接诊预约仍悬挂其上的中间结果。

### 确认预约（UC02）

**输入：**患者账号、出诊编号、起止时间、拟治疗诉求、零个或多个阶段定义、患者确认信息及请求凭据。

**执行条件：**执行者具有目标诊所的前台权限；患者身份明确；出诊已发布；所选阶段与患者一致，方案仍适用且牙医已放行。

1. 按固定顺序锁定相关牙医、患者及阶段，重新加载出诊、有效资格、前后转场安排及当前阶段占用。

2. 核验预约包含于出诊、牙医与患者无时段重叠、全部资格有效、先决条件及可约期间满足。

3. 生成预约与阶段历史关联，写入当前阶段占用；关联的本轮待约事项转为已预约。

4. 业务结果与请求凭据在同一事务内提交，返回预约号及采用的方案版本。

**失败处理：**任一步骤失败均不生成有效预约，不关闭原待约事项；返回具体冲突对象和可重新选择的条件。

### 普通改期（UC03）

**输入：**原预约号及读取版本、新出诊与时段、变更原因、患者确认和请求凭据。

**执行条件：**原预约尚可履行且未接诊；新旧预约患者一致；原约没有已生效的直接后约。

1. 以与预约创建一致的锁顺序加载新旧安排，校验新时段时排除本次被替换的原约。

2. 在同一事务内将原约记为已改期、释放其当前占用，再创建新约并建立直接前约关联。

3. 将阶段占用转移至新约，保存原承诺时段、发起方、受理及办结时间。

4. 所有保存成功后才反馈新预约号。数据库冲突或网络重试不另生第二条接续链。

**失败处理：**任何失败回滚本次全部写入，原约及其占用仍有效。不能先永久取消原约，再另行尝试新约。

### 停诊及受影响安排（UC09、UC03）

**输入：**停诊时段、原因依据、确认主管、受影响安排的读取版本。

**执行条件：**主管拥有该诊所范围；原安排确实无法履行。普通调整草案不使用本入口。

1. 锁定出诊与受影响预约，重新区分尚未接诊、已到店未接诊、已经接诊三类事实。

2. 停止相关新预约；尚未接诊且已失效的原约记为不可履行，保留机构原因及已有到店事实。

3. 释放相应阶段占用，按阶段保留或创建有效待约事项，指定责任诊所、联系人及下次联系期限。

4. 已经接诊的就诊事实保持不变。替代预约经患者确认后另按 UC02、UC03 办理。

**失败处理：**替代安排未落实不恢复已不可履行的旧约，也不记成患者取消或未到；以待约结果明确承接。

### 签署实际治疗（UC05、UC13）

**输入：**就诊号、实际发生时间、记载草稿版本、实际项目与数量、标准及价格依据、同意与阶段结果。

**执行条件：**牙医已确认实际接诊；执行者是获准负责该次就诊的牙医；需要修订时指向明确的前一签署。

1. 加载就诊、过敏修订、实际治疗及其采用的项目标准，核对发生时点、计量与责任。

2. 实际治疗对象核算单位费用；签署人确认临床事实、追加或中止原因，以及同意核实结果。

3. 固定本次诊疗记载与实际治疗修订；计划阶段仅按签署的实施结果确认完成或继续。完成时释放当前阶段占用并保留全部历史关联，需继续者承接待约责任。

4. 已开单项目的修订生成待核对结算事项，不在临床签署过程中直接覆盖结算金额。

**失败处理：**草稿缺项时保留草稿。资质或同意存在异常时，仍须真实保存已经发生的事实及异常说明，不伪造合规结论。

### 首开与替代结算（UC06）

**输入：**就诊号或原单号、签署治疗版本、逐行摘要；更正还须包含原因、主管批准及原版本。

**执行条件：**可计费治疗已经签署；首开不存在业务结算根对象；更正由主管批准且原当前版本未变化。

1. 锁定就诊、结算根及受影响季度；加载已签署的实际数量和发生时采用的价格依据。

2. 每行按数量乘计费单价四舍五入至分，再求和。零费用必须有牙医明确确认依据。

3. 首开创建唯一业务单号及首版本；更正沿用单号，以新版本整体替代旧版，保存逐行治疗来源。

4. 若旧版已用于季度确认，标明该季度待重核并保留原数和来源集合；同时提交请求结果。

**失败处理：**重复首开返回原单号；副本请求不创建修订。批准缺失或版本冲突时，原有效结算不变。

### 确认方案修订（UC13）

**输入：**稳定阶段、各阶段本版定义、项目标准、先决关系、临床可约、同意依据及受影响预约处理结果。

**执行条件：**同一患者、同一计划；实际治疗仍能定位其发生时的原方案；牙医具有方案确认权限。

1. 锁定计划与阶段，校验先决关系端点属于本版、没有自环或有向环。

2. 列出定义变化影响的全部未来预约，逐一按 UC03 办结。任何受影响预约仍待处理时，保持新方案待确认，不替换现方案、不放行新条件。

3. 保存本版阶段定义及同意记录；已实施事实保持原引用。

4. 由牙医放行当前可继续阶段，为尚无预约者建立有效跟进安排；有前序不自动等同于可约。

**失败处理：**存在环、跨患者关系、同意未核实或未来预约影响尚未处理完，保留待确认版本，不发布新可约条件；原确认方案与既有预约保持原关联。

### 复核费用归属（UC11）

**输入：**来源金额、费用类别、完整分摊集合、各季度与牙医门店组合、来源依据、复核结论。

**执行条件：**总部财务已录入来源；复核者有涉及诊所权限，并非本次录入责任人。

1. 锁定费用来源及所有受影响季度，核对原修订、来源是否重复和复核范围。

2. 费用修订核验完整分摊集合之和等于来源金额；跨店、跨期逐项保存依据。

3. 按各门店主管授权收集复核结果，全部必要归属确认后才供正式汇总采用。

4. 更正保留上一完整版本，相关报送及季度结果标为待重核。明确零额与未提交分别保存。

**失败处理：**合计不符、归属争议或尚缺范围复核时，不将该修订作为已确认成本；原已确认版本仍可追溯。

### 正式确认季度（UC12）

**输入：**季度、统计截止时点、暂算读取版本、负责人确认和请求凭据。

**执行条件：**总部负责人具有集团确认权限；所有应报组合两类费用已明确复核；实际就诊无待开单缺项；来源无未处理异议。

1. 先锁定季度，再在锁内读取来源。所有可改变本季度来源的命令必须先取得同一季度锁，避免确认期间来源插入或替换。

2. 按实际服务发生日期版本选择结算，按复核归属选择费用；保存采用的结算、就诊日期、费用及报送版本集合。

3. 先汇总全部牙医的分店收入、两类成本及净利润，再计算集团合计；正向基金＝max(集团净利润,0)×10%。

4. 固定正式版本及各牙医分店明细。重新确认生成新版本，旧版保留金额、截止时点和来源，不原位改写。

**失败处理：**资料未齐只反馈暂算与缺项，不以零补齐或提供“忽略缺项确认”。跨期补正同时锁定两个季度并标明各自影响。

### 4.2.3 状态机与不变式的实现

操作先根据对象当前状态判断事件是否允许，再计算警戒条件，最后执行动作并迁移状态。没有迁移的请求不得直接改写状态字段。组合状态的共同迁移只实现一处，各子状态仍保留自身的允许条件；界面状态不能替代对象的业务状态。

表 4-11 分析状态与实现位置

| 分析对象 | 存储位置 | 实现保护 |
| --- | --- | --- |
| ST01 预约 | appointment.resolution | booked / arrived / seen / cancelled / rescheduled / unfulfilled / no_show / left_unseen 分别对应八种分析状态；has_attended 由 seen 派生。每次履约变化同时保存事件实际发生及受理时点。 |
| ST02 治疗阶段 | treatment_phase.progress_outcome | waiting / ready / booked / completed / paused / terminated 对应待前序、可安排、已预约、已完成、已暂停、已终止。由治疗计划委托阶段迁移，临床放行与当前占用在同事务核验。 |
| ST03 出诊 | practice_duty.publication_state | draft / pending_coordination / published / stopped / superseded 对应草拟、待协调、已发布、停止接诊及已被替代。普通替代与真实停诊分开；替代发布同时处理未接诊预约引用。 |
| ST04 诊疗记载 | clinical_note.signature_state | draft / signed / superseded 对应草稿、已签署及已被替代。签署责任及实际治疗版本齐备后迁移；更正创建新对象，不回退覆盖原正文。 |
| ST05 结算修订 | invoice_revision.validity | draft / pending / current / superseded 对应草稿、待核准、当前有效及已被替代。根对象控制替代，当前版本唯一，批准与逐行金额核对不可省略。 |
| ST06 季度业绩 | quarter_report.confirmation_state | provisional / ready / confirmed / stale / superseded 对应暂算、待确认、已确认、待重核及已被替代。状态变化保留来源集合，同一季度锁保护来源变化及正式确认。 |

表 4-12 必须保持的业务不变式

| 编号 | 主题 | 条件 | 规约归属 |
| --- | --- | --- | --- |
| I01 | 患者身份 | 患者账号集团唯一，跨店复用；同名或共用电话不能触发自动合并。 | UC01；患者 |
| I02 | 过敏与授权 | 逐项过敏可修订但不覆盖原申报；紧急联系人不自动成为临床同意人。 | UC01、UC04、UC05、UC13 |
| I03 | 接诊条件 | 预约包含于有效出诊；牙医、患者不发生有效时段重叠；资格覆盖拟就诊时点，转场检查前后相邻安排。 | UC02、UC08、UC09 |
| I04 | 阶段先决 | 同一方案版本的阶段先决关系无环；每阶段至多一个当前预约；可约与否由牙医确认。 | UC02、UC13 |
| I05 | 真实就诊 | 到店与实际接诊分开；只有牙医确认实际接诊，已就诊才为 true；未来 false 不是未到或取消。 | UC03、UC04 |
| I06 | 实际实施 | 计费数量来源于已签署实际治疗；部分中止只计算实际实施量，不用预计数量替代。 | UC05、UC06 |
| I07 | 结算唯一 | 每次就诊至多一个业务结算单号，开单后恰有一张；当前有效版本至多一个；总额等于逐行四舍五入后小计之和。 | UC06 |
| I08 | 费用守恒 | 经确认的每个来源修订，其分摊合计等于来源金额；费用缺报不等于零。 | UC11 |

| 编号 | 主题 | 条件 | 规约归属 |
| --- | --- | --- | --- |
| I09 | 季度归属 | 收入按实际服务季度和负责牙医归属，成本按复核归属；跨期更正回到原季度，不累加历史版本。 | UC11、UC12 |
| I10 | 基金基数 | 集团净利润为全部牙医、分店明细之和；正向基金为正的集团合计×10%，不生成个人分配。 | UC12 |
| I11 | 修订链 | 同一业务对象的修订序列无环、无分叉；已签署或确认的正文不覆盖，修订留有原因和批准责任。 | UC01、UC05、UC06、UC10—UC13 |
| I12 | 权限及重试 | 岗位与门店范围在服务端核对；相同请求凭据和相同内容只生成一个结果，换内容重用凭据应拒绝。 | 全部用例 |

**阶段结果的实现：**签署实际治疗不自动把阶段置为完成。系统先取得牙医确认的阶段结果：完成者保留已完成事实；继续者恢复可安排并承接待约；需要复评者回到待前序或临床确认；暂停、终止前先办结未处理安排。该规则同时适用于初次实施和追加修订。

### 4.2.4 并发、权限与异常保护

表 4-13 并发办理与保存边界

| 方面 | 实现规则 |
| --- | --- |
| 统一锁顺序 | 涉及多个对象时，按季度、牙医、患者、计划及阶段、预约和结算的既定类别及编号顺序取得锁。跨季度更正按年度季度顺序取得全部季度锁。所有写入口遵守同一顺序，避免互相倒序等待。 |
| 区间保护 | 有效预约分别对牙医、患者设置[start,end)区间排斥；有效出诊对牙医设置不重叠保护。排斥不能代替出诊包含、跨店前后转场与项目资格核验。 |
| 版本冲突 | 输入包含读取版本。原预约已经被改期、方案已换版、结算已替代或季度来源已变化时，返回 409 及当前摘要，不能以后到的输入覆盖先完成的业务。 |
| 请求重试 | 凭据为 UUID，并绑定账号、操作与内容指纹。相同凭据及内容返回原结果；相同凭据换内容拒绝。业务结果与成功凭据一并提交；失败保存不得造成虚假的成功回执。 |
| 事务后反馈 | 事务提交前不反馈成功。连接中断或回执丢失后，界面按原请求凭据查询已保存结果，不另行创建业务；后续患者联系由既有待约事项记录责任和进展，不依赖未纳入本期的外部短信接口。 |

表 4-14 岗位操作边界

| 岗位 | 允许范围 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 前台接待员 | 患者身份及联系用途维护；授权诊所预约、到店、待约联系与结算首开。 | 不得签署治疗、确认临床可约、修改项目标准或批准结算更正。 |
| 牙医 | 本人接诊及获准接续患者的必要临床信息；过敏核实、方案、实际治疗及签署。 | 不能因跨店接诊读取集团无关患者；不得审批自己的费用归属。 |
| 诊所主管 | 本店出诊、停诊协调、业务结算更正审批、费用归属复核和门店经营。 | 跨店协调需相应范围授权；不能修改其他牙医的已签署正文。 |
| 总部业务人员 | 诊所、职员专业资格、项目标准草案及获准跨店出诊。 | 不批准自己提交的项目标准，不代替牙医完成诊疗同意。 |
| 总部财务人员 | 来源费用、分摊与经营数据核对；仅取所需业务摘要。 | 不得审批自己录入的费用，不读取无必要的完整诊疗正文。 |
| 总部负责人 | 集团经营查询、项目标准批准、季度正式确认。 | 具备批准权限仍须遵守来源完整性、版本保护和操作审计。 |

**身份与会话：**统一职员身份，密码只存经维护的密码散列；HTTPS 传输，安全会话 Cookie，写操作防跨站请求。离职及授权撤销立即禁止相应操作，界面隐藏按钮不能替代服务端核验。

**访问范围：**每次读取、写入和导出均核对岗位、门店范围和业务用途。跨店接续只开放必要的患者及原方案资料；请求中自行替换诊所号或患者号不能绕过权限。

这些保护分别落实 2.2.1 的保存完整性、岗位隔离和历史可复算要求。失败时反馈具体冲突对象和继续条件；保留原有效业务，不把部分成功包装成完成。

### 4.2.5 关键业务校验场景

下表用于核对设计是否兑现规约，不表示软件已经测试通过。实现后应复现输入条件并核对可观察结果；对应的类、序列和数据表可由附录 A.3 定位。

表 4-15 关键业务场景与预期结果

| 编号及场景 | 输入条件 | 预期结果与归属 |
|---|---|---|
| V00 替代出诊与原承诺 | 将 9:00—12:00 出诊调整为 9:00—13:00；已有 10:00—10:30 预约，另有一项拟变更诊所的安排。 | 前者仅迁移出诊引用且保存原、新安排编号；后者必须经患者确认办理接续。任何处理缺失均不发布替代，旧安排仍有效；已接诊记录不迁移。<br>UC09、UC03；I03、I05、I11 |
| V01 身份与多项过敏 | 两名同名患者共用家庭电话；其中一名有乳胶及麻醉剂两项过敏。 | 保留两个账号及各自出生日期，过敏逐项定位到正确患者；紧急联系人未因此取得临床同意权限。<br>UC01、UC04；I01、I02 |
| V02 时段与阶段竞争 | 两名前台同时预约同一牙医 10:00—10:30；同时尝试绑定同一阶段。 | 至多一个结果成功，失败方不占用阶段、不关闭跟进；重试同一请求返回原预约号。<br>UC02；I03、I04、I12 |
| V03 普通改期回滚 | 原约有效，新约在确认瞬间发生时段竞争。 | 旧预约、旧占用及待约结论全部保持原状；没有成功的新预约或接续分叉。<br>UC03；I03、I11 |
| V04 停诊与候诊患者 | 一人尚未到店、一人已到店未接诊、一人已实际接诊，牙医临时停诊。 | 前两人按机构原因列不可履行并承接待约，保留第二人的到店事实；第三人的就诊和实际治疗不被取消。<br>UC03、UC04、UC09；I05 |
| V05 双侧跨店转场 | C01 至 C02 约定 30 分钟、C02 至 C03 约定 40 分钟；拟在两段已有出诊之间插入新安排。 | 分别检查进入和离开新安排的转场；任何一侧不足均不发布。不存在约定时列待协调，不估算固定路程。<br>UC02、UC09；I03 |
| V06 多前序及方案修订 | 阶段 C 依赖 A 与 B，A 已完成、B 未完成；尝试新增 C→A 构成环，或引用其他患者阶段。 | C 不得仅因 A 完成而放行；环和跨患者关系拒绝确认。原已实施治疗仍引用原方案定义。<br>UC13；I04、I11 |
| V07 追加、中止与更正 | 实际 1.5 单位×120 元，加 1 单位×80 元；其后批准第一项实际数量更正为 1 单位。 | 首版本 260 元、替代版本 200 元；同一业务单号，差额−60 元；未实施数量不计费，副本不增收入。<br>UC05、UC06；I06、I07 |
| V08 成本分摊与明确零额 | 来源 1000 元，拟分摊 600 与 500 元；另一牙医没有费用记录。 | 1100 元分摊拒绝复核；没有记录仍属未报，不推为 0。明确零额并复核后才能满足相应报送要求。<br>UC11；I08 |

| 编号及场景 | 输入条件 | 预期结果与归属 |
| --- | --- | --- |
| V09 服务季度与历史基金 | 服务 12 月 30 日、次年 1 月 6 日更正。原收入 100000、用品 20000、运营 30000；更正收入−60。 | 回到服务季度：利润 50000→49940 元，基金 5000→4994 元；原版本及来源保留，次年不重复计入该 60 元差额。<br>UC06、UC12；I09、I10 |
| V10 先集团汇总再计基金 | 两名牙医利润分别 10000 元与−4000 元。 | 集团利润 6000 元，基金 600 元，而非只对正利润计提得到 1000 元。集团合计≤0 时正向基金为 0。<br>UC12；I10 |
| V11 实际日期补正 | 服务时间由季度末补正至下一季度首日，原季度已经正式确认。 | 新增就诊事实修订；原确认仍引用旧日期版本；两个季度均列待重核，不能只刷新当前季度。<br>UC04、UC12；I09、I11 |
| V12 岗位越权与恢复 | 前台尝试签署临床、财务尝试批准本人费用；在隔离环境按备份及归档恢复。 | 越权请求均拒绝并留审计；恢复后逐项核对占用、版本、结算和季度来源，按 Q06 时限验收。<br>全部用例；I12、Q06 |

## 4.3 精化表示层

### 4.3.1 边界类与界面职责

表 4-16 边界类到岗位界面的对应

| 分析边界类 | 用例 | 表示层职责 |
| --- | --- | --- |
| 前台接待员接口 | UC01、UC02、UC03、UC04、UC06 | 呈现患者识别摘要、预约条件、待约责任和结算结果；不提供临床签署。 |
| 牙医接口 | UC01、UC04、UC05、UC13 | 呈现本人就诊及获准接续的必要资料，区分草稿、签署、方案和实际实施。 |
| 诊所主管接口 | UC06、UC09、UC11、UC12 | 呈现本店出诊、停诊影响、费用复核和更正批准；超范围操作返回明确原因。 |
| 总部业务人员接口 | UC07、UC08、UC09、UC10 | 维护门店、职员、资格和标准草案，展示各版本的批准及生效情况。 |
| 总部财务人员接口 | UC11 | 录入费用来源并核对完整分摊，展示已报、零额、缺报和争议的区别。 |
| 总部负责人接口 | UC10、UC12 | 展示集团运营与财务来源；资料未齐时仅暂算，正式确认反馈采用的版本。 |

页面字段从对应用例的输入、输出和对象属性取得。界面进行必填与格式提示，服务器仍执行权限和业务核验；隐藏按钮不是权限控制。原型中的患者、编号及金额为演示值。

### 4.3.2 主要页面设计

**预约与待约工作区（UC01—UC03、UC13）：**前台先选择患者，再查看可行出诊、阶段及未完成联系；同屏保留患者识别摘要、已采集过敏提示和当前方案版本。候选按原接诊牙医、原店及可用时间呈现，说明不满足资格、前后转场或阶段条件的原因。失败后保留已填内容，不自动选取另一个患者或方案。




图 4-3 预约与待约界面原型

**实际诊疗工作区（UC04、UC05、UC13）：**牙医在接诊前核对身份与过敏。已到店、已接诊分开显示；主诉、病史、检查、诊断、处置和复诊要求分别填写。拟实施与实际实施分开，追加、中止和同意记录就近显示。签署前反馈采用的标准、实际数量、价格及阶段结果；签署后只允许追加修订。




图 4-4 接诊、实际治疗与签署界面原型

**季度核对工作区（UC11、UC12）：**按季度列应报牙医与门店组合，分别显示收入、用品成本、运营费用及资料齐全结论。零额、缺报、待复核、有异议使用文字分别说明。查看合计可展开来源版本；资料未齐时只有暂算，无正式确认入口。更正提示原金额、新金额、差额及受影响季度。




图 4-5 季度核对界面原型

**共同呈现规则：**宽屏保留患者摘要、办理内容和结果反馈；窄屏按相同业务顺序纵向排列，不靠缩小文字塞入完整桌面。输入不因校验失败丢失，字段问题定位到原位置；历史与当前版本使用明确文字区分，不只使用颜色。

### 4.3.3 界面状态与交互

界面区分编辑、提交中、结果待核对、版本冲突和已完成。提交中限制重复操作；连接中断后以原请求凭据核对结果。冲突时呈现当前资料和差异，由用户决定后续请求，不能静默覆盖他人已完成的修改。

改期、停诊、临床签署、结算更正及季度确认前，反馈本次影响的患者、安排、金额或版本。用户取消确认不改变业务对象。成功反馈包含业务编号及完成结果，失败反馈与用例扩展路径一致。

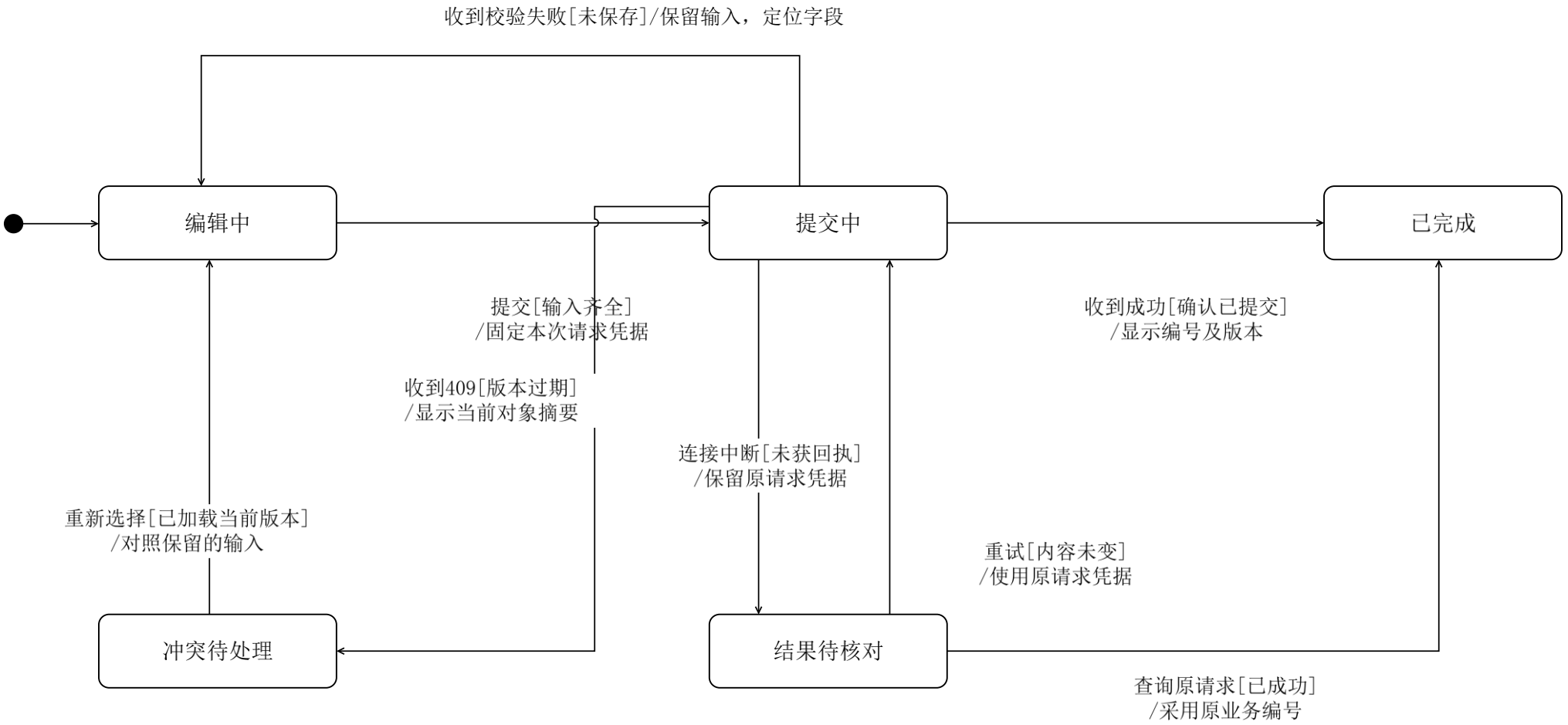



图 4-6 表示层提交与结果核对状态机

表示层状态不改变预约或诊疗的业务状态。无回执不等于未提交；查询及重试使用原凭据。输入改变后生成新凭据；版本冲突后先核对当前资料，不覆盖已完成的他人操作。

# 附录 A 术语、符号与追踪索引

## A.1 术语与统一口径

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 业务执行者 / 业务工人 | 业务执行者处于 ADC 组织责任边界之外；业务工人是组织内部承担工作的人员角色。同一牙医是组织内业务工人，也是目标软件边界外的系统执行者。 |
| 业务实体 | 在本层业务协作中承担职责的非人系统。改进图中的 ADC 管理系统属于业务实体；患者资料、治疗明细、结算单作为消息参数或办理结果传递，不作为本层参与交互的自主责任主体。 |
| 账号 / 员工编号 | 患者账号在集团内唯一，员工编号识别牙医；两者不按诊所重复建立。患者与牙医均可跨店。 |
| 预约 / 就诊 | 预约描述计划接诊；实际就诊由牙医确认。取消或未到可以使预约未形成实际诊疗，但预约及其结果仍保留。 |
| 治疗项目 / 实际治疗 | 项目标准定义名称、单位、价格和资格要求；实际治疗记录本次就诊做了什么、做了多少以及由谁完成。预约时的需求不直接作为收费事实。 |
| 资格 / 出诊 | 资格说明专业能力，出诊说明某牙医在某店某时段提供服务；只有同时满足有效资质和可用安排才可分配。 |
| 结算单（Invoice） | 一就诊一单，包含逐项治疗及金额；可以保留更正版本，但不得有两张同时有效的独立业务单。不是收款流水或税务发票。 |
| 收入 / 净利润 / 激励基金 | 本项目采用已完成诊疗的有效结算金额计算收入，不以开单推断收款。净利润按案例规定扣除医疗用品成本和牙医运营费用；10%计算集团基金，不计算个人提成。 |
| 图形记法 | 业务执行者：头部带斜线的人形；业务工人：圆圈内人形、右下斜线及顶部回转箭头；业务实体：圆形、右下斜线及底线。序列图实例使用“:角色名”并加下划线，消息写作“职责(参数)”。 |
| 生命线、执行条与分支 | 竖虚线表示生命线，窄矩形表示执行。实线实心箭头请求接收方履责，虚线开口箭头返回结果；alt 为互斥分支，opt 为条件执行，loop 为按条件重复。 |
| 字段表达式 | “＋”连接字段；“[ ]”表示可选；“{ }*”表示可重复。字段描述输入输出，不是数据库表结构。 |
| 治疗计划 / 阶段 / 待约 | 计划组织跨次就诊的治疗；阶段由牙医定义顺序及条件，区分待前序、可约待安排、已预约、已完成、暂停、终止。待约保留当前可约但未落实时段的需求及联系责任；一次取消不代表终止。 |
| 代办人 / 同意主体 | 代办人代为预约或补充资料；知情同意须核实患者本人、法定代理人或有效授权人的相应资格。仅列为紧急联系人不能自动取得同意或资料变更权限。 |
| 分析类 / 数据库表 | 分析类封装核心域责任，不加入通用数据库主键、SQL 类型或存储访问操作；数据库表是选定关系存储后的映射，两者不要求机械一一对应。 |
| 边界 / 控制 / 实体 | 边界承担输入输出及简单过滤；控制协调某用例，不承担计价或临床可约等领域规则；实体根据自己的资源和关联履行责任。 |
| 自反关联 | 同一类不同对象之间的关联。本系统用于预约接续、本版阶段定义先决与业务修订，两端均标明角色及多重性，分别受无分叉修订链或有向无环网络等业务条件约束。 |
| 阶段 / 阶段定义 | 阶段保持跨版本的业务身份，阶段定义描述某一计划版本中的项目、条件和承接责任。实际实施引用发生时的定义，当前预约引用已确认且仍适用的定义。 |
| 状态机 | 描述一个对象可以接受的事件及其结果。迁移写作“事件[警戒条件]/动作或消息”，不以操作步骤代替状态。 |

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 原子保存 / 幂等 | 原子保存使相关结果全部成功或全部不生效；幂等使同一请求重试只产生一个业务结果。二者分别防止部分完成和重复完成。 |
| 左闭右开区间 | 开始时点包含、结束时点不包含，写作[start,end)。相邻预约 10:00 结束、10:00 开始可以相接；跨店仍须另满足转场间隔。 |
| 当前有效 / 历史版本 | 当前有效是用于此刻办理业务的版本；历史版本记录以前已签署或确认的内容。版本被替代不等于删除其事实。 |
| 暂算 / 正式确认 | 暂算允许存在缺项，但必须显示缺项；正式确认以资料完整、复核完成和来源集合确定为前提。 |
| 收款 / 税务发票 | 均不由业务结算单推定。本期不开发收款、退款、税务开票或保险理赔模块。 |
| 多重性 | 1：恰好一个；0..1：零或一个；0..*或*：零或多个；1..*：一个或多个。描述关联端允许的对象数量，不是字段序号。 |
| 待前序 / 临床确认 | 同一阶段状态 waiting 的完整含义。既可等待前序，也可等待临床条件核实；没有前序不自动变为可约。 |
| 运营分析 / 季度财务版本 | 取消、未到、接续、技能供需及标准异常按查询截止时点展示；正式季度版本只固定收入、两类成本、净利润及基金。 |
| 无未办安排 | 阶段暂停或终止前，本次接诊已结束或尚未开始，且没有未处理的未来预约；未来预约须先按 UC03 办理。 |

## A.2 统计与经营口径

| 项目 | 口径 |
| --- | --- |
| 预约样本 | 以原承诺日期归期；截至统计时点已到期，剔除成功改期旧记录及机构取消。包含已就诊、核实未到、患者取消和到店未接诊；未核实结果列为缺项，禁止正式确认。 |
| 取消、未到及机构改约 | 患者取消率＝患者主动取消数 / 到期样本数；未到率＝核实未到数 / 同一样本数。机构取消及机构发起改期另列。反馈样本数及初诊、接续阶段、时段、治疗类别和原因，避免只按总比例排名。 |
| 待约及继续治疗 | 有效跟进须有负责人或责任队列、联系状态及尚未到期的下次联系时间。当前获准可约但无有效预约且无有效跟进的阶段计入漏跟进，包括责任缺失、未约定联系期限及期限已过仍未处理。待前序、暂停、终止和已完成阶段分别保存。 |
| 标准核对 | 对照治疗发生时适用的项目名称、部位要求、计量精度、所需资质和标准单价。临床追加、中止及价格偏离保留原因和核准依据，供负责人逐项核查。 |
| 收入、成本及基金 | 收入取服务季度有效结算金额；用品成本和运营费用取已复核归属。牙医净利润为三者之差；集团合计按员工编号去重。正向基金为集团净利润的 10%，不生成个人分配。 |
| 跨期更正 | 保留原单与原季度版本，批准更正后按差额回溯服务季度并重新确认。开单日期、调整日期和实际就诊日期分别保存。 |
| 阶段先决 | 在同一已确认方案版本内构成有向无环关系；没有前序不等于可约，仍须由牙医确认临床条件和同意依据。 |
| 预约接续 | 普通改期成功后旧约与新约相连，旧约不再作为有效时段。因停诊不可履行的旧约与尚未落实的新约之间，保留独立待约事项。 |
| 费用完整性 | 明确确认的零额、待录入、待复核和有异议分别表示；不根据费用表中没有行就推定该牙医该季度零成本。 |
| 基金计算顺序 | 各店归集到牙医后去重汇总全部净利润，再对集团正合计乘 10%。确认前后更正均以来源版本核对。 |

## A.3 用例、对象与关系模型追踪

| 用例 | 分析序列 | 核心责任对象 | 主要存储关系 |
|---|---|---|---|
| UC01 | AN01 | 患者、过敏申报、联系人、患者资料修订 | patient、patient_allergy、patient_contact、patient_revision |
| UC02 | AN02 | 出诊、治疗计划、治疗阶段、预约、待约事项 | practice_duty、duty_skill、treatment_plan、treatment_phase、appointment、appointment_request_item、appointment_phase、phase_reservation、followup_task |
| UC03 | AN03、AN03X | 预约、预约变更、治疗计划、治疗阶段、待约事项、出诊 | appointment、appointment_request_item、appointment_phase、phase_reservation、appointment_event、treatment_plan、treatment_phase、followup_task、practice_duty、duty_skill |
| UC04 | AN04 | 预约、就诊、预约变更 | appointment、appointment_request_item、appointment_phase、phase_reservation、encounter、encounter_revision、appointment_event |
| UC05 | AN05 | 就诊、实际治疗、治疗修订、治疗计划、治疗阶段 | encounter、encounter_revision、treatment、treatment_revision、treatment_plan、treatment_phase |
| UC06 | AN06、AN06X | 就诊、业务结算、结算修订、结算明细、季度业绩 | encounter、encounter_revision、invoice、invoice_revision、invoice_line、quarter_report、report_invoice_source、report_cost_source、report_submission_source |
| UC07 | AN07 | 诊所、主管任职 | clinic、clinic_manager |
| UC08 | AN08 | 职员、牙医、专业资格、资格类别 | employee、dentist、dentist_qualification、qualification_kind |
| UC09 | AN09 | 出诊、牙医、转场约定、预约 | practice_duty、duty_skill、dentist、travel_rule、appointment、appointment_request_item、appointment_phase、phase_reservation |
| UC10 | AN10 | 治疗项目、项目标准 | treatment_catalog、treatment_standard、standard_qualification |
| UC11 | AN11 | 费用来源、费用修订、费用归属、季度报送 | cost_source、cost_revision、cost_allocation、quarter_submission |

| 用例 | 分析序列 | 核心责任对象 | 主要存储关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| UC12 | AN12、AN12X | 季度、季度业绩、业务结算、费用来源、季度报送、预约、治疗计划、出诊、项目标准 | fiscal_quarter、quarter_report、report_invoice_source、report_cost_source、report_submission_source、invoice、cost_source、quarter_submission、appointment、appointment_request_item、appointment_phase、phase_reservation、treatment_plan、practice_duty、duty_skill、treatment_standard、standard_qualification |
| UC13 | AN13、AN13X | 治疗计划、计划修订、阶段定义、治疗阶段、诊疗同意、待约事项、预约、就诊 | treatment_plan、plan_revision、phase_specification、phase_dependency、treatment_phase、clinical_consent、followup_task、appointment、appointment_request_item、appointment_phase、phase_reservation、encounter、encounter_revision |

共享的用户账号、岗位范围、审计事件和请求凭据支撑 2.2.1 的 Q02、Q04—Q06，不增加临床业务执行者。所有关联表、修订和复合完整性约束在 4.1 的 ERD 及数据表说明中表达。